大学化学高阶综合题·第 15 辑 (93 题)

题目、分步解析与数值核验

审校稿：未经化学专家核准；禁止直接视为正式试卷或出版物

本册从仓库结构化 JSONL 自动生成。增补和修改应只编辑源题目数据，并重新执行统一编译。

机械方程残差检查只能说明指定模型的内部数值一致，不保证模型现实可行性。第六辑另须完成跨辑模型去重审查。

目录

第 15 辑 **2**

第 15 辑 / 无机化学 2

第 15 辑 / 分析化学 33

第 15 辑 / 有机化学 63

第 15 辑 / 物理化学 94

第 15 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV15-I226 ·LiF 的 Born–Haber 焓循环与晶格形成能

题目

由 Li(s)+½F₂(g)→LiF(s) 标准形成焓 −617.0 kJ/mol，利用 Li 升华焓 +159.0 kJ/mol、F₂ 键解离焓 +158.0 kJ/mol 分子、Li 电离能 +520.0 kJ/mol、F 电子亲和反应焓 −328.0 kJ/mol 建立完整 Born–Haber 循环。求形成晶格时的放热焓与相反的晶格分离焓、非晶格步骤总和、½F₂ 原子化焓、晶格对形成反应焓的贡献比例以及将电子亲和放热误记为吸热时造成的数值偏差。所有数值以一摩尔 LiF 式量为基准，并忽略温度热容校正。

分步解答

1. 题目输入与理想假设：由 Li(s)+½F₂(g)→LiF(s) 标准形成焓 −617.0 kJ/mol，利用 Li 升华焓 +159.0 kJ/mol、F₂ 键解离焓 +158.0 kJ/mol 分子、Li 电离能 +520.0 kJ/mol、F 电子亲和反应焓 −328.0 kJ/mol 建立完整 Born–Haber 循环。求形成晶格时的放热焓与相反的晶格分离焓、非晶格步骤总和、½F₂ 原子化焓、晶格对形成反应焓的贡献比例以及将电子亲和放热误记为吸热时造成的数值偏差。所有数值以一摩尔 LiF 式量为基准，并忽略温度热容校正。

2. 根据电荷、能量或物料守恒建立方程：ΔHf=ΔHsub+½D+IE+EA+Ulattice，故 Ulattice=−617−(159+79+520−328)。

3. 统一采用题中给定标准态并把分数、浓度与活动度写为无量纲反应商。

4. 将独立变量代入基本方程，解出第一组量：atomization_half_F2 = 79.000000000000 kJ/mol；Li_sublimation = 159.00000000000 kJ/mol；Li_ionization = 520.00000000000 kJ/mol。

5. 计算平衡或结构中间量：F_electron_affinity = -328.00000000000 kJ/mol；nonlattice_sum = 430.00000000000 kJ/mol；lattice_formation = -1047.0000000000 kJ/mol。

6. 进一步计算其余可观测量：lattice_separation = 1047.0000000000 kJ/mol；formation_enthalpy = -617.00000000000 kJ/mol；absolute_ratio_lattice_formation = 1.6969205834684 ratio；wrong_sign_bias = -656.00000000000 kJ/mol。

7. 把计算值分别代回原始离子、电荷、分配与能量约束检验守恒和符号。

8. 通过温度、电子数或配体含量的极限检查模型自洽性。

9. 排除题目未规定的配位异构、溶剂化、活度修正和相变动力学，并指出实际实验需要补充的测定。

10. 本题需专家复查科学性和跨辑独立性，数值脚本运行不等于专家批准。

答案摘要

atomization_half_F2 = 79 kJ/mol；Li_sublimation = 159 kJ/mol；Li_ionization = 520 kJ/mol；F_electron_affinity = -328 kJ/mol；nonlattice_sum = 430 kJ/mol；lattice_formation = -1047 kJ/mol；lattice_separation = 1047 kJ/mol；formation_enthalpy = -617 kJ/mol；absolute_ratio_lattice_formation = 1.69692058 ratio；wrong_sign_bias = -656 kJ/mol

模型前提：仅使用理想模型和给定常数，专家审核未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-I227 ·Fe(II) 热自旋交叉的高低自旋态分数

题目

某六配位 Fe(II) 配合物有低自旋 LS 与高自旋 HS 两热力学状态, HS 相对 LS 有 ΔH=+20.00 kJ/mol 和 ΔS=+60.00 J/(mol K)，两态简并度已包含在 ΔS 中，不额外乘 5。T=250.0 K 与 350.0 K，定义 K=[HS]/[LS]=exp[−(ΔH−TΔS)/(RT)]。求两个温度的自由能差、K、HS/LS 分率以及两温度平衡常数比、HS 分率差和 K=1 时的交叉温度。需解释高温促进高熵态而忽略协同自旋相变、晶格滞后与动力学限制。

分步解答

1. 题目输入与理想假设：某六配位 Fe(II) 配合物有低自旋 LS 与高自旋 HS 两热力学状态，HS 相对 LS 有 ΔH=+20.00 kJ/mol 和 ΔS=+60.00 J/(mol K)，两态简并度已包含在 ΔS 中，不额外乘 5。T=250.0 K 与 350.0 K，定义 K=[HS]/[LS]=exp[−(ΔH−TΔS)/(RT)]。求两个温度的自由能差、K、HS/LS 分率以及两温度平衡常数比、HS 分率差和 K=1 时的交叉温度。需解释高温促进高熵态而忽略协同自旋相变、晶格滞后与动力学限制。

2. 根据电荷、能量或物料守恒建立方程：ΔG=ΔH−TΔS，fHS=K/(1+K)，Tcross=ΔH/ΔS。

3. 统一采用题中给定标准态并把分数、浓度与活动度写为无量纲反应商。

4. 将独立变量代入基本方程,解出第一组量:DG_250 = 5.0000000000000 kJ/mol;DG_350 = -1.0000000000000 kJ/mol；K_250 = 0.090225146846218 ratio。

5. 计算平衡或结构中间量：K_350 = 1.4100642914567 ratio；fraction_HS_250 = 0.082758269800710 fraction；fraction_HS_350 = 0.58507330964372 fraction。

6. 进一步计算其余可观测量：fraction_LS_250 = 0.91724173019929 fraction；ratio_K_350_250 = 15.628284804680 ratio；cross_temperature = 333.33333333333 K；increase_HS_fraction = 0.50231503984301 fraction。

7. 把计算值分别代回原始离子、电荷、分配与能量约束检验守恒和符号。

8. 通过温度、电子数或配体含量的极限检查模型自洽性。

9. 排除题目未规定的配位异构、溶剂化、活度修正和相变动力学，并指出实际实验需要补充的测定。

10. 本题需专家复查科学性和跨辑独立性，数值脚本运行不等于专家批准。

答案摘要

DG_250 = 5 kJ/mol；DG_350 = -1 kJ/mol；K_250 = 0.0902251468 ratio；K_350 = 1.41006429 ratio；fraction_HS_250 = 0.0827582698 fraction；fraction_HS_350 = 0.58507331 fraction；fraction_LS_250 = 0.91724173 fraction；ratio_K_350_250 = 15.6282848 ratio；cross_temperature = 333.333333 K；increase_HS_fraction = 0.50231504 fraction

模型前提：仅使用理想模型和给定常数，专家审核未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-I228 ·Cu(I) 歧化反应的标准平衡常数与浓度驱动力

题目

在 298.15 K 考察 $2Cu^+(aq) \rightleftharpoons Cu^{2+}(aq)+Cu(s)$，还原电势 Cu^{2+}/Cu^+ 为 0.1530 V，Cu^+/Cu 为 0.5210 V。理想水溶液给定自由 $[Cu^+]=0.001000$ M、$[Cu^{2+}]=0.01000$ M，铜固体活动度取 1。求歧化标准电动势 E°、lnK、log10K、K、当前反应商 Q、Nernst 实际电动势、每 mol 反应的实际及标准 Gibbs 自由能、若 Cu^{2+} 被固定在原值而达到平衡所需的 Cu^+ 浓度及实际歧化自发方向标志。正确使用总反应 n=1。

分步解答

1. 题目输入与理想假设: 在 298.15 K 考察 $2Cu^+(aq) \rightleftharpoons Cu^{2+}(aq)+Cu(s)$，还原电势 Cu^{2+}/Cu^+ 为 0.1530 V，Cu^+/Cu 为 0.5210 V。理想水溶液给定自由 $[Cu^+]=0.001000$ M、$[Cu^{2+}]=0.01000$ M，铜固体活动度取 1。求歧化标准电动势 E°、lnK、log10K、K、当前反应商 Q、Nernst 实际电动势、每 mol 反应的实际及标准 Gibbs 自由能、若 Cu^{2+} 被固定在原值而达到平衡所需的 Cu^+ 浓度及实际歧化自发方向标志。正确使用总反应 n=1。

2. 根据电荷、能量或物料守恒建立方程: $E°=E°_{Cu+/Cu}-E°_{Cu2+/Cu+}=0.368$; $K=\exp(FE°/RT)$，$Q=[Cu^{2+}]/[Cu^+]^2$，$E=E°-RT/F \ln Q$。

3. 统一采用题中给定标准态并把分数、浓度与活动度写为无量纲反应商。

4. 将独立变量代入基本方程，解出第一组量：E_standard = 0.36800000000000 V；ln_K = 14.323201974384 log；log10_K = 6.2204875806608 log10。

5. 计算平衡或结构中间量：K_equilibrium = 1661451.1652573 ratio；Q_reaction = 10000.000000000 ratio；E_actual = 0.13136260125711 V。

6. 进一步计算其余可观测量: DG_actual_kJ = -12.674564210440 kJ/mol；DG_standard_kJ = -35.506602220160 kJ/mol；CuI_eq_M =

0.000077581149415667 mol/L; spontaneous_flag = 1.0000000000000 boolean。

7. 把计算值分别代回原始离子、电荷、分配与能量约束检验守恒和符号。
8. 通过温度、电子数或配体含量的极限检查模型自洽性。
9. 排除题目未规定的配位异构、溶剂化、活度修正和相变动力学，并指出实际实验需要补充的测定。
10. 本题需专家复查科学性和跨辑独立性，数值脚本运行不等于专家批准。

答案摘要

E_standard = 0.368 V; ln_K = 14.323202 log; log10_K = 6.22048758 log10; K_equilibrium = 1661451.17 ratio; Q_reaction = 10000 ratio; E_actual = 0.131362601 V; DG_actual_kJ = -12.6745642 kJ/mol; DG_standard_kJ = -35.5066022 kJ/mol; CuI_eq_M = 7.75811494e-05 mol/L; spontaneous_flag = 1 boolean

模型前提：仅使用理想模型和给定常数，专家审核未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-I229 ·一价与二价离子的 Born 溶剂化自由能比较

题目

在水连续介质近似中取相对介电常数 $\varepsilon_r=78.50$，Born 溶剂化自由能 $\Delta G=-N_A z^2e^2(1-1/\varepsilon_r)/(8\pi\varepsilon_0 r)$，离子球半径分别是一价 $r_1=0.1000$ nm、二价 $r_2=0.08000$ nm。已知 $N_A=6.02214076\times10^{23}$ mol^{-1}、$e=1.602176634\times10^{-19}$ C、$\varepsilon_0=8.8541878128\times10^{-12}$ F/m。计算两离子溶剂化能 (kJ/mol)、绝对能量比、各自 z^2/r(nm^{-1})、溶剂化能差、同半径二价离子溶剂化能、无限大介电常数极限一价离子能量和有限/无限介电强度比，解释为什么连续模型不包含离子配位水结构及化学作用。

分步解答

1. 题目输入与理想假设：在水连续介质近似中取相对介电常数 $\varepsilon_r=78.50$，Born 溶剂化自由能 $\Delta G=-N_A z^2e^2(1-1/\varepsilon_r)/(8\pi\varepsilon_0 r)$，离子球半径分别是一价 $r_1=0.1000$ nm、二价 $r_2=0.08000$ nm。已知 $N_A=6.02214076\times10^{23}$ mol^{-1}、$e=1.602176634\times10^{-19}$ C、$\varepsilon_0=8.8541878128\times10^{-12}$ F/m。计算两离子溶剂化能 (kJ/mol)、绝对能量比、各自 z^2/r(nm^{-1})、溶剂化能差、同半径二价离子溶剂化能、无限大介电常数极限一价离子能量和有限/无限介电强度比，解释为什么连续模型不包含离子配位水结构及化学作用。
2. 根据电荷、能量或物料守恒建立方程：Born 系数 $C=N_A e^2/(8\pi\varepsilon_0)$；$\Delta G=-C(z^2/r)(1-1/\varepsilon_r)$。
3. 统一采用题中给定标准态并把分数、浓度与活动度写为无量纲反应商。
4. 将独立变量代入基本方程，解出第一组量：G_monovalent_kJ = -685.82789601526 kJ/mol；G_divalent_kJ = -3429.1394800763 kJ/mol；absolute_ratio = 5.0000000000000 ratio。

5. 计算平衡或结构中间量：z2_over_r_monovalent = 10.000000000000 nm^-1；z2_over_r_divalent = 50.000000000000 nm^-1；energy_difference_kJ = -2743.3115840610 kJ/mol。
6. 进一步计算其余可观测量：G_divalent_same_radius_kJ = -2743.3115840610 kJ/mol；same_radius_energy_ratio = 4.0000000000000 ratio；G_monovalent_eps_inf_kJ = -694.67728822191 kJ/mol；finite_eps_ratio = 0.98726114649682 ratio。
7. 把计算值分别代回原始离子、电荷、分配与能量约束检验守恒和符号。
8. 通过温度、电子数或配体含量的极限检查模型自洽性。
9. 排除题目未规定的配位异构、溶剂化、活度修正和相变动力学，并指出实际实验需要补充的测定。
10. 本题需专家复查科学性和跨辑独立性，数值脚本运行不等于专家批准。

答案摘要

G_monovalent_kJ = -685.827896 kJ/mol；G_divalent_kJ = -3429.13948 kJ/mol；absolute_ratio = 5 ratio；z2_over_r_monovalent = 10 nm^-1；z2_over_r_divalent = 50 nm^-1；energy_difference_kJ = -2743.31158 kJ/mol；G_divalent_same_radius_kJ = -2743.31158 kJ/mol；same_radius_energy_ratio = 4 ratio；G_monovalent_eps_inf_kJ = -694.677288 kJ/mol；finite_eps_ratio = 0.987261146 ratio

模型前提：仅使用理想模型和给定常数，专家审核未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-I230 ·$BaSO_4$ 与 $SrSO_4$ 竞争沉淀的选择性窗口

题目

在 25°C 理想水溶液中自由 Ba^{2+} 由外池维持 0.005000 M，自由 Sr^{2+} 由外池维持 0.002000 M，硫酸根逐渐加入、浓度可调。取 $BaSO_4$ 的 $K_{sp}=1.000\times10^{-10}$，$SrSO_4$ 的 $K_{sp}=3.000\times10^{-7}$（均按 1 M 标准态）。求两种沉淀恰开始析出时自由 $[SO_4^{2-}]$ 阈值、阈值比、在自由 $SO_4=1.000\times10^{-6}$ M 时两盐离子积及过饱和度，能够只析出 $BaSO_4$ 的硫酸根浓度窗口上下界及宽度、优先析出盐的判断。说明维持自由金属浓度需要外部化学储库，本题不推算封闭样品总沉淀质量。

分步解答

1. 题目输入与理想假设：在 25°C 理想水溶液中自由 Ba^{2+} 由外池维持 0.005000 M，自由 Sr^{2+} 由外池维持 0.002000 M，硫酸根逐渐加入、浓度可调。取 $BaSO_4$ 的 $K_{sp}=1.000\times10^{-10}$，$SrSO_4$ 的 $K_{sp}=3.000\times10^{-7}$（均按 1 M 标准态）。求两种沉淀恰开始析出时自由 $[SO_4^{2-}]$ 阈值、阈值比、在自由 $SO_4=1.000\times10^{-6}$ M 时两盐离子积及过饱和度，能够只析出 $BaSO_4$ 的硫酸根浓度窗口上下界及宽度、优先析出盐的判断。说明维持自由金属浓度需要外部化学储库，本题不推算封闭样品总沉淀质量。

2. 根据电荷、能量或物料守恒建立方程：阈值硫酸根 Ksp/[M^{2+}], Q=[M^{2+}][SO_4^{2-}], Q/Ksp>1 时过饱和。

3. 统一采用题中给定标准态并把分数、浓度与活动度写为无量纲反应商。

4. 将独立变量代入基本方程，解出第一组量：Ba_threshold_M = 2.0000000000000e-8 mol/L; Sr_threshold_M = 0.00015000000000000 mol/L; threshold_ratio_Sr_Ba = 7500.0000000000 ratio。

5. 计算平衡或结构中间量：Q_Ba_at1eMinus6 = 5.0000000000000e-9 M2；Q_Sr_at1eMinus6 = 2.0000000000000e-9 M2；saturation_Ba = 50.000000000000 ratio。

6. 进一步计算其余可观测量：saturation_Sr = 0.0066666666666667 ratio；selective_window_lower = 2.0000000000000e-8 mol/L；selective_window_upper = 0.00015000000000000 mol/L；window_width = 0.00014998000000000 mol/L。

7. 把计算值分别代回原始离子、电荷、分配与能量约束检验守恒和符号。

8. 通过温度、电子数或配体含量的极限检查模型自洽性。

9. 排除题目未规定的配位异构、溶剂化、活度修正和相变动力学，并指出实际实验需要补充的测定。

10. 本题需专家复查科学性和跨辑独立性，数值脚本运行不等于专家批准。

答案摘要

Ba_threshold_M = 2e-08 mol/L；Sr_threshold_M = 0.00015 mol/L；threshold_ratio_Sr_Ba = 7500 ratio；Q_Ba_at1eMinus6 = 5e-09 M2；Q_Sr_at1eMinus6 = 2e-09 M2；saturation_Ba = 50 ratio；saturation_Sr = 0.00666666667 ratio；selective_window_lower = 2e-08 mol/L；selective_window_upper = 0.00015 mol/L；window_width = 0.00014998 mol/L

模型前提：仅使用理想模型和给定常数，专家审核未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-I231 ·ABO_3 氧空位与 B 位还原的电荷补偿

题目

氧化物 ABO_3 的 B 位初始为 B^{3+}, 氧位 O^{2-}。在还原氛围下化学式变成 $ABO_{3-\delta}$, δ=0.01000, 氧空位按每个产生两电子，每个电子将一个 B^{3+} 还原为 B^{2+}。忽略其它载流子和缺陷。计算每式量氧空位数、电子数、B^{2+} 与 B^{3+} 摩尔分率、B 平均氧化态、实际氧原子数、氧位空位分数、1 mol 式量对应失氧量与电子摩尔数，以及有效空位电荷与补偿电子的净电荷残差。说明这里是电荷守恒示例，实际 B 位可能发生非局域混合价与电子导电。

分步解答

1. 题目输入与理想假设：氧化物 ABO_3 的 B 位初始为 B^{3+}，氧位 O^{2-}。在还原氛围下化学式变成 $ABO_{3-\delta}$，$\delta=0.01000$，氧空位按每个产生两电子，每个电子将一个 B^{3+} 还原为 B^{2+}。忽略其它载流子和缺陷。计算每式量氧空位数、电子数、B^{2+} 与 B^{3+} 摩尔分率、B 平均氧化态、实际氧原子数、氧位空位分数、1 mol 式量对应失氧量与电子摩尔数，以及有效空位电荷与补偿电子的净电荷残差。说明这里是电荷守恒示例，实际 B 位可能发生非局域混合价与电子导电。

2. 根据电荷、能量或物料守恒建立方程：$n(e')=2\delta$，$x_{BII}=2\delta$，$v_B=3-2\delta$，$n_O=3-\delta$，电荷补偿 $2\delta-n(e')=0$。

3. 统一采用题中给定标准态并把分数、浓度与活动度写为无量纲反应商。

4. 将独立变量代入基本方程，解出第一组量：oxygen_vacancies = 0.010000000000000 per_formula；electron_count = 0.020000000000000 electrons；BII_fraction = 0.020000000000000 fraction。

5. 计算平衡或结构中间量：BIII_fraction = 0.98000000000000 fraction；mean_B_oxidation = 2.9800000000000 oxidation；oxygen_count = 2.9900000000000 atoms。

6. 进一步计算其余可观测量：vacancy_site_fraction = 0.0033333333333333 fraction；oxygen_removed_mol = 0.010000000000000 mol/mol；electron_moles = 0.020000000000000 mol/mol；net_defect_charge = 0.0000000000000 charge。

7. 把计算值分别代回原始离子、电荷、分配与能量约束检验守恒和符号。

8. 通过温度、电子数或配体含量的极限检查模型自洽性。

9. 排除题目未规定的配位异构、溶剂化、活度修正和相变动力学，并指出实际实验需要补充的测定。

10. 本题需专家复查科学性和跨辑独立性，数值脚本运行不等于专家批准。

答案摘要

oxygen_vacancies = 0.01 per_formula；electron_count = 0.02 electrons；BII_fraction = 0.02 fraction；BIII_fraction = 0.98 fraction；mean_B_oxidation = 2.98 oxidation；oxygen_count = 2.99 atoms；vacancy_site_fraction = 0.00333333333 fraction；oxygen_removed_mol = 0.01 mol/mol；electron_moles = 0.02 mol/mol；net_defect_charge = 0 charge

模型前提：仅使用理想模型和给定常数，专家审核未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-I232 ·配体交换的 Eyring 速率与活化自由能

题目

某八面体金属配合物的一阶配体交换反应满足过渡态理论 $k=(kBT/h)\exp(\Delta S‡/R)\exp(-\Delta H‡/(RT))$，活化焓 +65.00 kJ/mol，活化熵 −30.00 J/(mol K)，T 分别 298.15 和 350.0 K，$kB=1.380649\times10^{-23}$ J/K，$h=6.62607015\times10^{-34}$ J·s。求两温度活化 Gibbs 自由能、两个一级速度常数与半衰期、速率比、Eyring 斜率 $-\Delta H‡/R$ 和过渡态理论前因子比、活化熵的符号。假设无机配位化学机理和活化热力学参数在温区内保持不变。

分步解答

1. 题目输入与理想假设：某八面体金属配合物的一阶配体交换反应满足过渡态理论 $k=(kBT/h)\exp(\Delta S‡/R)\exp(-\Delta H‡/(RT))$, 活化焓 +65.00 kJ/mol, 活化熵 −30.00 J/(mol K), T 分别 298.15 和 350.0 K, $kB=1.380649\times10^{-23}$ J/K, $h=6.62607015\times10^{-34}$ J·s。求两温度活化 Gibbs 自由能、两个一级速度常数与半衰期、速率比、Eyring 斜率 $-\Delta H‡/R$ 和过渡态理论前因子比、活化熵的符号。假设无机配位化学机理和活化热力学参数在温区内保持不变。

2. 根据电荷、能量或物料守恒建立方程：$\Delta G‡=\Delta H‡-T\Delta S‡$，$k=kBT/h\cdot\exp(-\Delta G‡/RT)$。

3. 统一采用题中给定标准态并把分数、浓度与活动度写为无量纲反应商。

4. 将独立变量代入基本方程，解出第一组量：G298_kJ = 73.944500000000 kJ/mol；G350_kJ = 75.500000000000 kJ/mol；rate298 = 0.68983645579233 s^-1。

5. 计算平衡或结构中间量：rate350 = 39.387393583370 s^-1；half298 = 1.0047992893675 s；half350 = 0.017598198750897 s。

6. 进一步计算其余可观测量：rate_ratio = 57.096712202794 ratio；Eyring_slope = -7817.7030779213 K；prefactor_ratio = 1.1739057521382 ratio；activation_entropy = -30.000000000000 J/(molK)。

7. 把计算值分别代回原始离子、电荷、分配与能量约束检验守恒和符号。

8. 通过温度、电子数或配体含量的极限检查模型自洽性。

9. 排除题目未规定的配位异构、溶剂化、活度修正和相变动力学，并指出实际实验需要补充的测定。

10. 本题需专家复查科学性和跨辑独立性，数值脚本运行不等于专家批准。

答案摘要

G298_kJ = 73.9445 kJ/mol；G350_kJ = 75.5 kJ/mol；rate298 = 0.689836456 s^-1；rate350 = 39.3873936 s^-1；half298 = 1.00479929 s；half350 = 0.0175981988 s；rate_ratio = 57.0967122 ratio；Eyring_slope = -7817.70308 K；prefactor_ratio = 1.17390575 ratio；activation_entropy = -30 J/(molK)

模型前提：仅使用理想模型和给定常数，专家审核未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-I233 ·三价金属与两种单齿配体的竞争形成分率

题目

理想水溶液中金属 M^{3+} 能分别与自由配体 A、B 形成 MA^{3+} 和 MB^{3+}，1:1 条件形成常数分别 βA=1000、βB=300.0 M^{-1}，两个自由配体浓度由大储液池维持 [A]=0.002000、[B]=0.004000 M。总金属浓度 CT=0.01000 M，温度固定，不发生金属水解、三元络合物和金属沉淀。求两组配位权重、配分函数、三种含金属物种浓度与分率、MA/MB 浓度比、金属守恒核验以及全部络合金属占比。区别游离配体和投料配体的浓度。

分步解答

1. 题目输入与理想假设：理想水溶液中金属 M^{3+} 能分别与自由配体 A、B 形成 MA^{3+} 和 MB^{3+}，1:1 条件形成常数分别 βA=1000、βB=300.0 M^{-1}，两个自由配体浓度由大储液池维持 [A]=0.002000、[B]=0.004000 M。总金属浓度 CT=0.01000 M，温度固定，不发生金属水解、三元络合物和金属沉淀。求两组配位权重、配分函数、三种含金属物种浓度与分率、MA/MB 浓度比、金属守恒核验以及全部络合金属占比。区别游离配体和投料配体的浓度。

2. 根据电荷、能量或物料守恒建立方程：wA=βA[A]，wB=βB[B]，D=1+wA+wB，物种分率 w_i/D。

3. 统一采用题中给定标准态并把分数、浓度与活动度写为无量纲反应商。

4. 将独立变量代入基本方程，解出第一组量：weight_A = 2.0000000000000 ratio；weight_B = 1.2000000000000 ratio；partition_function = 4.2000000000000 ratio。

5. 计算平衡或结构中间量：metal_free_M = 0.0023809523809524 mol/L；MA_M = 0.0047619047619048 mol/L；MB_M = 0.0028571428571429 mol/L。

6. 进一步计算其余可观测量：fraction_free = 0.23809523809524 fraction；fraction_MA = 0.47619047619048 fraction；fraction_MB = 0.28571428571429 fraction；MA_MB_ratio = 1.6666666666667 ratio；total_complexed_fraction = 0.76190476190476 fraction。

7. 把计算值分别代回原始离子、电荷、分配与能量约束检验守恒和符号。

8. 通过温度、电子数或配体含量的极限检查模型自洽性。

9. 排除题目未规定的配位异构、溶剂化、活度修正和相变动力学，并指出实际实验需要补充的测定。

10. 本题需专家复查科学性和跨辑独立性，数值脚本运行不等于专家批准。

答案摘要

weight_A = 2 ratio；weight_B = 1.2 ratio；partition_function = 4.2 ratio；metal_free_M = 0.00238095238 mol/L；MA_M = 0.00476190476 mol/L；MB_M = 0.00285714286 mol/L；fraction_free = 0.238095238 fraction；fraction_MA = 0.476190476 fraction；fraction_MB = 0.285714286 fraction；MA_MB_ratio = 1.66666667 ratio；total_complexed_fraction = 0.761904762 fraction

模型前提：仅使用理想模型和给定常数，专家审核未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-I234 ·二价与三价钒离子的标准 Nernst 氧化还原电位

题目

298.15 K 假想钒离子 $V^{3+}+e^-\rightleftharpoons V^{2+}$ 的标准还原电势 $E^\circ=-0.2550$ V。两种状态下水溶液自由 V^{3+} 与 V^{2+} 活动度分别为 (aIII,aII)=(0.02000,0.005000) 和 (0.002000,0.01000)，按 1 M 标准态定义无量纲活动度，不存在水解、配位及电极极化。求两个反应商 Q=aII/aIII、两个平衡电势、两电位差、两状态氧化态分率、Nernst 十倍活动度比斜率 RTln10/F、第一状态 V(III)/V(II) 比与等活动度状态的电势。强调 n=1。

分步解答

1. 题目输入与理想假设：298.15 K 假想钒离子 $V^{3+}+e^-\rightleftharpoons V^{2+}$ 的标准还原电势 $E^\circ=-0.2550$ V。两种状态下水溶液自由 V^{3+} 与 V^{2+} 活动度分别为 (aIII,aII)=(0.02000,0.005000) 和 (0.002000,0.01000)，按 1 M 标准态定义无量纲活动度，不存在水解、配位及电极极化。求两个反应商 Q=aII/aIII、两个平衡电势、两电位差、两状态氧化态分率、Nernst 十倍活动度比斜率 RTln10/F、第一状态 V(III)/V(II) 比与等活动度状态的电势。强调 n=1。

2. 根据电荷、能量或物料守恒建立方程：$E=E^\circ-(RT/F)\ln(aII/aIII)$，状态分率 aIII/(aIII+aII)。

3. 统一采用题中给定标准态并把分数、浓度与活动度写为无量纲反应商。

4. 将独立变量代入基本方程，解出第一组量：Q_state1 = 0.25000000000000 ratio；Q_state2 = 5.0000000000000 ratio；E_state1_V = -0.21938252244125 V。

5. 计算平衡或结构中间量：E_state2_V = -0.29635061090634 V；E2_minus_E1 = -0.076968088465098 V；V3_fraction_state1 = 0.80000000000000 fraction。

6. 进一步计算其余可观测量：V3_fraction_state2 = 0.16666666666667 fraction；slope_per_decade_V = 0.059159349685722 V；V3_V2_ratio_state1 = 4.0000000000000 ratio；E_equal_activities = -0.25500000000000 V。

7. 把计算值分别代回原始离子、电荷、分配与能量约束检验守恒和符号。

8. 通过温度、电子数或配体含量的极限检查模型自洽性。

9. 排除题目未规定的配位异构、溶剂化、活度修正和相变动力学，并指出实际实验需要补充的测定。

10. 本题需专家复查科学性和跨辑独立性，数值脚本运行不等于专家批准。

答案摘要

Q_state1 = 0.25 ratio；Q_state2 = 5 ratio；E_state1_V = -0.219382522 V；E_state2_V = -0.296350611 V；E2_minus_E1 = -0.0769680885 V；V3_fraction_state1 = 0.8 fraction；V3_fraction_state2 = 0.166666667 fraction；slope_per_decade_V = 0.0591593497 V；V3_V2_ratio_state1 = 4 ratio；E_equal_activities = -0.255 V

模型前提：仅使用理想模型和给定常数，专家审核未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-I235 ·$SrTiO_3$ 钙钛矿容忍因子、晶胞密度与离子价态检验

题目

理想立方 $SrTiO_3$ 晶胞每胞含 1 个 Sr^{2+}、1 个 Ti^{4+} 和 3 个 O^{2-}，晶格常数 a=0.39050 nm。采用 Shannon 有效半径 rSr=1.440 Å、rTi=0.605 Å、rO=1.400 Å，Goldschmidt 容忍因子 t=(rSr+rO)/[√2(rTi+rO)]。已知 Sr/Ti/O 的摩尔质量 87.62/47.867/15.999 g/mol，NA=6.02214076×10^{23} mol^{-1}。求 t、AB 和 B–O 半径和、晶胞体积 nm^3、化学式摩尔质量、每胞质量 g、晶体理论密度 g/cm^3、每 cm^3 化学式数、形式电荷和与单胞 B 位数量。说明 t 是几何启发值，不等于稳定立方结构的充分条件。

分步解答

1. ** 题意与条件 **：理想立方 $SrTiO_3$ 晶胞每胞含 1 个 Sr^{2+}、1 个 Ti^{4+} 和 3 个 O^{2-}，晶格常数 a=0.39050 nm。采用 Shannon 有效半径 rSr=1.440 Å、rTi=0.605 Å、rO=1.400 Å，Goldschmidt 容忍因子 t=(rSr+rO)/[√2(rTi+rO)]。已知 Sr/Ti/O 的摩尔质量 87.62/47.867/15.999 g/mol，NA=6.02214076×10^{23} mol^{-1}。求 t、AB 和 B–O 半径和、晶胞体积 nm^3、化学式摩尔质量、每胞质量 g、晶体理论密度 g/cm^3、每 cm^3 化学式数、形式电荷和与单胞 B 位数量。说明 t 是几何启发值，不等于稳定立方结构的充分条件。

2. ** 核心物理化学关系 **：t=(rA+rO)/(sqrt2(rB+rO))；M=MSr+MTi+3MO；ρ=M/(NA a³·$10^{-21}$$cm^3$/$nm^3$)，每胞 Z=1。

3. 明确本题使用的标准态及受限自由变量：仅在题定条件下使用理想浓度、均匀晶胞和热平衡近似。

4. 首先把晶格尺寸、能量、温度和电子数换为公式规定单位；对于比值及对数须先无量纲化。

5. 由定义式推得首组三个独立量：tolerance_factor=1.0015876601346 ratio；AplusO_radius_A=2.8400000000000 Angstrom；BplusO_radius_A=2.0050000000000 Angstrom。

6. 结合化学计量及分配式推出中间结果：cell_volume_nm3=0.059547442625000 nm3；formula_mass_gmol=183.48400000000 g/mol；cell_mass_g=3.0468235020133e-22 g。

7. 其余输出和精度交叉核对：theoretical_density_gcm3=5.1166319957695 g/cm3；formula_units_per_cm3=1.6793332440782e+22 units/cm3；formal_charge_residual=0.0000000000000 e；Ti_sites_per_cell=1.0000000000000 sites。

8. 对原有化学方程的原子/电子/电荷守恒或晶胞/物种分数归一进行回代，并核实导出物理量的正负及范围。

9. 本题同时采用第二套代数或计量路径重算全部数值，不只是将同一答案原样复制；绝对差按 1e−9 相对精度校核。

10. 此稿属于待审编辑题，配位场近似、真实相变和跨辑同构风险均须人工专家进一步复核。

答案摘要

tolerance_factor = 1.00158766 ratio；AplusO_radius_A = 2.84 Angstrom；BplusO_radius_A = 2.005 Angstrom；cell_volume_nm3 = 0.0595474426 nm3；formula_mass_gmol = 183.484 g/mol；cell_mass_g = 3.0468235e-22 g；theoretical_density_gcm3 = 5.116632 g/cm3；formula_units_per_cm3 = 1.67933324e+22 units/cm3；formal_charge_residual = 0 e；Ti_sites_per_cell = 1 sites

模型前提：全部模型假设已在题干声明；独立数值见证为程序层面的双路径验证，不代表专家科研审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-I236 ·AgBr 在氨配位环境下的条件溶解度与游离 Ag^+ 抑制

题目

25°C 仅考虑 $AgBr(s)\rightleftharpoons Ag^+ + Br^-$ 的 $K_{sp}=5.000\times10^{-13}$ 与 $Ag^+ + 2NH_3 \rightleftharpoons [Ag(NH_3)_2]^+$ 的总形成常数 $\beta_2=1.000\times10^{8}\ M^{-2}$，忽略单氨络合物。自由氨始终由储库固定 $[NH_3]=0.1000$ M，纯水中无背景 Br^- 和 Ag^+，理想活动度，固体 AgBr 始终存在。设溶解的总银 $S=[Ag^+]+[Ag(NH_3)_2]^+=[Br^-]$。求配位放大因子 α、条件溶解度 S、游离 Ag 浓度、络合银浓度、游离分率、络合分率、在没有氨时的溶解度、溶解度放大倍数及两个平衡常数回代；不能把络合物也算入 Ksp 中的自由 Ag^+。

分步解答

1. ** 题意与条件 **: 25°C 仅考虑 $AgBr(s)\rightleftharpoons Ag^+ + Br^-$ 的 $K_{sp}=5.000\times10^{-13}$ 与 $Ag^+ + 2NH_3 \rightleftharpoons [Ag(NH_3)_2]^+$ 的总形成常数 $\beta_2=1.000\times10^{8}\ M^{-2}$，忽略单氨络合物。自由氨始终由储库固定 $[NH_3]=0.1000$ M，纯水中无背景 Br^- 和 Ag^+，理想活动度，固体 AgBr 始终存在。设溶解的总银 $S=[Ag^+]+[Ag(NH_3)_2]^+=[Br^-]$。求配位放大因子 α、条件溶解度

S、游离 Ag 浓度、络合银浓度、游离分率、络合分率、在没有氨时的溶解度、溶解度放大倍数及两个平衡常数回代；不能把络合物也算入 Ksp 中的自由 Ag^+。

2. ** 核心物理化学关系 **: $\alpha=1+\beta_2[NH_3]^2$, $S=\sqrt{(K_{sp}\alpha)}$, $[Ag+]=S/\alpha$, $K_{sp}=[Ag+][Br-]$。
3. 明确本题使用的标准态及受限自由变量：仅在题定条件下使用理想浓度、均匀晶胞和热平衡近似。
4. 首先把晶格尺寸、能量、温度和电子数换为公式规定单位；对于比值及对数须先无量纲化。
5. 由定义式推得首组三个独立量：coordination_factor=1000001.0000000 ratio；total_silver_solubility_M=0.00070710713473985 mol/L；free_Ag_M=7.0710642763342e-10 mol/L。
6. 结合化学计量及分配式推出中间结果：complex_Ag_M=0.00070710642763342 mol/L；free_fraction=9.9999900000100e-7 fraction；complex_fraction=0.99999900000100 fraction。
7. 其余输出和精度交叉核对：pure_water_solubility_M=7.0710678118655e-7 mol/L；solubility_increase_factor=1000.0004999999 ratio；Ksp_backcheck=5.0000000000000e-13 ratio;beta2_backcheck=100000000.00000 M^-2。
8. 对原有化学方程的原子/电子/电荷守恒或晶胞/物种分数归一进行回代，并核实导出物理量的正负及范围。
9. 本题同时采用第二套代数或计量路径重算全部数值，不只是将同一答案原样复制；绝对差按 1e−9 相对精度校核。
10. 此稿属于待审编辑题，配位场近似、真实相变和跨辑同构风险均须人工专家进一步复核。

答案摘要

coordination_factor = 1000001 ratio; total_silver_solubility_M = 0.000707107135 mol/L; free_Ag_M = 7.07106428e-10 mol/L; complex_Ag_M = 0.000707106428 mol/L; free_fraction = 9.99999e-07 fraction; complex_fraction = 0.999999 fraction; pure_water_solubility_M = 7.07106781e-07 mol/L; solubility_increase_factor = 1000.0005 ratio; Ksp_backcheck = 5e-13 ratio; beta2_backcheck = 100000000 M^-2

模型前提：全部模型假设已在题干声明；独立数值见证为程序层面的双路径验证，不代表专家科研审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-I237 ·Cu(II) 单电子自旋的有效磁矩与 Curie 顺磁磁化率

题目

将某无相互作用八面体 Cu(II) 络离子近似为单个自旋 S=1/2、各向同性 g=2.100 的局域自旋，μB=9.2740100783×10⁻²⁴ J/T，真空磁导率 μ0=1.25663706212×10⁻⁶ H/m。取 T=298.15 K 和 150.0 K，忽略轨道贡献、自旋关联和零场分裂。求自旋有效磁矩 μeff=g√[S(S+1)]μB，以 μB 和 J/T 表示、饱和磁矩 gsμB、两个温度下 SI 摩尔磁化率 χmol=μ0 NA μeff²/(3kBT)，磁化率比、有效磁矩与饱和磁矩比以及两个温度下 χmolT 常数和非配对电子数。必须区分 SI 摩尔磁化率 m³/mol 与 cgs 单位。

分步解答

1. ** 题意与条件 **: 将某无相互作用八面体 Cu(II) 络离子近似为单个自旋 S=1/2、各向同性 g=2.100 的局域自旋，μB=9.2740100783×10⁻²⁴ J/T，真空磁导率 μ0=1.25663706212×10⁻⁶ H/m。取 T=298.15 K 和 150.0 K，忽略轨道贡献、自旋关联和零场分裂。求自旋有效磁矩 μeff=g√[S(S+1)]μB，以 μB 和 J/T 表示、饱和磁矩 gsμB、两个温度下 SI 摩尔磁化率 χmol=μ0 NA μeff²/(3kBT)，磁化率比、有效磁矩与饱和磁矩比以及两个温度下 χmolT 常数和非配对电子数。必须区分 SI 摩尔磁化率 m³/mol 与 cgs 单位。

2. ** 核心物理化学关系 **: μeff=g√[S(S+1)] μB，μsat=gSμB，χmol=μ0 NA μeff²/(3kBT)。

3. 明确本题使用的标准态及受限自由变量：仅在题定条件下使用理想浓度、均匀晶胞和热平衡近似。

4. 首先把晶格尺寸、能量、温度和电子数换为公式规定单位；对于比值及对数须先无量纲化。

5. 由定义式推得首组三个独立量：mu_eff_muB=1.8186533479473 Bohr_magnetons；mu_eff_JT=1.6866209477797e-23 J/T；mu_saturation_muB=1.0500000000000 Bohr_magnetons。

6. 结合化学计量及分配式推出中间结果：mu_saturation_JT=9.7377105822150e-24 J/T；chi_molar_298_m3mol=1.7432368405491e-8 m3/mol；chi_molar_150_m3mol=3.4649737600647e-8 m3/mol。

7. 其余输出和精度交叉核对：susceptibility_ratio=1.9876666666667 ratio；mu_eff_over_mu_sat=1.7320508075689 ratio；chiT_298_m3Kmol=0.00000519746064009 71 m3K/mol；unpaired_count=1.0000000000000 electrons。

8. 对原有化学方程的原子/电子/电荷守恒或晶胞/物种分数归一进行回代，并核实导出物理量的正负及范围。

9. 本题同时采用第二套代数或计量路径重算全部数值，不只是将同一答案原样复制；绝对差按 1e−9 相对精度校核。

10. 此稿属于待审编辑题，配位场近似、真实相变和跨辑同构风险均须人工专家进一步复核。

答案摘要

mu_eff_muB = 1.81865335 Bohr_magnetons；mu_eff_JT = 1.68662095e-23 J/T；mu_saturation_muB = 1.05 Bohr_magnetons；mu_saturation_JT = 9.73771058e-24 J/T；chi_molar_298_m3mol = 1.74323684e-08 m3/mol；chi_molar_150_m3mol = 3.46497376e-08 m3/mol；susceptibility_ratio = 1.98766667 ratio；mu_eff_over_mu_sat = 1.73205081 ratio；chiT_298_m3Kmol = 5.19746064e-06 m3K/mol；unpaired_count = 1 electrons

模型前提： 全部模型假设已在题干声明；独立数值见证为程序层面的双路径验证，不代表专家科研审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-I238 ·$La_{1-x}Sr_xCoO_3$ 氧化物价态补偿的平均钴价及自旋库存

题目

无氧缺位的钙钛矿 $La_{1-x}Sr_xCoO_3$，其中 La^{3+} 被 Sr^{2+} 取代。假设 Co 仅以 Co^{3+}/Co^{4+} 混合价态存在，每式量有 1 个 Co 和 3 个 O^{2-}。分析 x=0.2000 及 x=0.6000 两种掺杂：求平均 Co 氧化态、Co^{4+} 与 Co^{3+} 分率、每式量 Sr^{2+} 数、两状态 Co^{4+} 数差、由形式正电荷和负电荷计算的残差、每 mol 化学式的空穴数，以及在 Co^{4+} 每离子比 Co^{3+} 多一个局域 S=1/2 自旋且不考虑集体效应时的额外未配对自旋摩尔数。注意本题仅讨论形式价态与一个人为规定的自旋差额。

分步解答

1. ** 题意与条件 **: 无氧缺位的钙钛矿 $La_{1-x}Sr_xCoO_3$, 其中 La^{3+} 被 Sr^{2+} 取代。假设 Co 仅以 Co^{3+}/Co^{4+} 混合价态存在，每式量有 1 个 Co 和 3 个 O^{2-}。分析 x=0.2000 及 x=0.6000 两种掺杂：求平均 Co 氧化态、Co^{4+} 与 Co^{3+} 分率、每式量 Sr^{2+} 数、两状态 Co^{4+} 数差、由形式正电荷和负电荷计算的残差、每 mol 化学式的空穴数，以及在 Co^{4+} 每离子比 Co^{3+} 多一个局域 S=1/2 自旋且不考虑集体效应时的额外未配对自旋摩尔数。注意本题仅讨论形式价态与一个人为规定的自旋差额。

2. ** 核心物理化学关系 **：电荷守恒 $3(1-x)+2x+vCo-6=0$，故 $vCo=3+x$，CoIV 分率 $=x$。

3. 明确本题使用的标准态及受限自由变量：仅在题定条件下使用理想浓度、均匀晶胞和热平衡近似。

4. 首先把晶格尺寸、能量、温度和电子数换为公式规定单位；对于比值及对数须先无量纲化。

5. 由定义式推得首组三个独立量：mean_Co_valence_x02=3.2000000000000 oxidation；mean_Co_valence_x06=3.6000000000000 oxidation；CoIV_fraction_x02=0.20000000000000 fraction。

6. 结合化学计量及分配式推出中间结果：CoIV_fraction_x06=0.60000000000000 fraction；CoIII_fraction_x02=0.80000000000000 fraction；CoIII_fraction_x06=0.40000000000000 fraction。

7. 其余输出和精度交叉核对：Sr_content_x02=0.20000000000000 ions；Sr_content_x06=0.60000000000000 ions;delta_CoIV_per_formula=0.40000000000000 ions；hole_moles_per_mol_x06=0.60000000000000 mol/mol；charge_residual_x06=0.0000000000000 charge。

8. 对原有化学方程的原子/电子/电荷守恒或晶胞/物种分数归一进行回代，并核实导出物理量的正负及范围。

9. 本题同时采用第二套代数或计量路径重算全部数值，不只是将同一答案原样复制；绝对差按 1e−9 相对精度校核。

10. 此稿属于待审编辑题，配位场近似、真实相变和跨辑同构风险均须人工专家进一步复核。

答案摘要

mean_Co_valence_x02 = 3.2 oxidation；mean_Co_valence_x06 = 3.6 oxidation；CoIV_fraction_x02 = 0.2 fraction；CoIV_fraction_x06 = 0.6 fraction；CoIII_fraction_x02 = 0.8 fraction；CoIII_fraction_x06 = 0.4 fraction；Sr_content_x02 = 0.2 ions；Sr_content_x06 = 0.6 ions；delta_CoIV_per_formula = 0.4 ions；hole_moles_per_mol_x06 = 0.6 mol/mol；charge_residual_x06 = 0 charge

模型前提：全部模型假设已在题干声明；独立数值见证为程序层面的双路径验证，不代表专家科研审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-I239 ·普鲁士蓝 $Fe_4[Fe(CN)_6]_3$ 缺陷框架的价态与空位计量

题目

理想无结晶水普鲁士蓝的名义式 $Fe_4[Fe(CN)_6]_3$ 中，框架外部 4 个 Fe 均为 Fe(III)，$[Fe(CN)_6]$ 配位体内的 3 个 Fe 均为 Fe(II)，CN^- 每个负一价。以每 4 个可用 $[Fe(CN)_6]$ 框架位点为计数基准，只有 3 个被完整六氰合铁 (II) 占据，其余视为空位。忽略晶体水、反离子、混合价态和电荷转移。求 FeII、FeIII、CN 数目、总 Fe 数、每 FeII 所连 CN 数量、总正负形式电荷、净电荷、框架空位分率、FeIII/FeII 比和每 mol 化学式摩尔质量，MFe=55.845、MC=12.011、MN=14.007 g/mol。

分步解答

1. ** 题意与条件 **：理想无结晶水普鲁士蓝的名义式 $Fe_4[Fe(CN)_6]_3$ 中，框架外部 4 个 Fe 均为 Fe(III)，$[Fe(CN)_6]$ 配位体内的 3 个 Fe 均为 Fe(II)，CN^- 每个负一价。以每 4 个可用 $[Fe(CN)_6]$ 框架位点为计数基准，只有 3 个被完整六氰合铁 (II) 占据，其余视为空位。忽略晶体水、反离子、混合价态和电荷转移。求 FeII、FeIII、CN 数目、总 Fe 数、每 FeII 所连

CN 数量、总正负形式电荷、净电荷、框架空位分率、FeIII/FeII 比和每 mol 化学式摩尔质量，MFe=55.845、MC=12.011、MN=14.007 g/mol。

2. ** 核心物理化学关系 **：FeIII×4 (+3)=+12；FeII×3 (+2)=+6；CN×18 (−1)=−18；名义式有一个 $[Fe(CN)_6]$ 位点空缺。

3. 明确本题使用的标准态及受限自由变量：仅在题定条件下使用理想浓度、均匀晶胞和热平衡近似。

4. 首先把晶格尺寸、能量、温度和电子数换为公式规定单位；对于比值及对数须先无量纲化。

5. 由定义式推得首组三个独立量：FeII_count=3.0000000000000 ions；FeIII_count=4.0000000000000 ions；cyanide_count=18.000000000000 ligands。

6. 结合化学计量及分配式推出中间结果：total_Fe_count=7.0000000000000 ions；cyanide_per_FeII=6.0000000000000 ligands；positive_charge=18.000000000000 charge。

7. 其余输出和精度交叉核对：negative_charge=-18.000000000000 charge；charge_residual=0.0000000000000 charge；framework_vacancy_fraction=0.25000000000000 fraction；FeIII_over_FeII=1.3333333333333 ratio;formula_molar_mass=859.23900000000 g/mol。

8. 对原有化学方程的原子/电子/电荷守恒或晶胞/物种分数归一进行回代，并核实导出物理量的正负及范围。

9. 本题同时采用第二套代数或计量路径重算全部数值，不只是将同一答案原样复制；绝对差按 1e−9 相对精度校核。

10. 此稿属于待审编辑题，配位场近似、真实相变和跨辑同构风险均须人工专家进一步复核。

答案摘要

FeII_count = 3 ions；FeIII_count = 4 ions；cyanide_count = 18 ligands；total_Fe_count = 7 ions；cyanide_per_FeII = 6 ligands；positive_charge = 18 charge；negative_charge = -18 charge；charge_residual = 0 charge；framework_vacancy_fraction = 0.25 fraction；FeIII_over_FeII = 1.33333333 ratio；formula_molar_mass = 859.239 g/mol

模型前提：全部模型假设已在题干声明；独立数值见证为程序层面的双路径验证，不代表专家科研审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-I240 ·$Ca_3(PO_4)_2$ 溶解度积与外部磷酸根储液池控制的钙浓度

题目

25°C 某磷酸钙固体 $Ca_3(PO_4)_2(s)$ 与理想溶液接触，溶度积 $K_{sp}=[Ca^{2+}]^3[PO_4^{3-}]^2=1.000\times10^{-26}$（活动度按 1 M 标准态），并由外部磷酸根储液池固定自由 $[PO_4^{3-}]$ 为 0.001000 M 或 0.01000 M，忽略磷酸逐步质子化和钙–磷酸根离子对。求两情形饱和平衡自由钙离子浓度、它们的比值、外部磷酸根提高十倍对自由钙降低的倍数、两个浓度的三次方、由两状态回代的 Ksp 及钙离子在第二状态的对数活动度 $pCa=-\log10[Ca^{2+}]$，并求若外部磷酸根为 0.1000 M 时的预测饱和钙浓度。固相必须始终存在，但不要求计算总沉淀量。

分步解答

1. ** 题意与条件 **: 25°C 某磷酸钙固体 $Ca_3(PO_4)_2(s)$ 与理想溶液接触，溶度积 $K_{sp}=[Ca^{2+}]^3[PO_4^{3-}]^2=1.000\times10^{-26}$（活动度按 1 M 标准态），并由外部磷酸根储液池固定自由 $[PO_4^{3-}]$ 为 0.001000 M 或 0.01000 M，忽略磷酸逐步质子化和钙–磷酸根离子对。求两情形饱和平衡自由钙离子浓度、它们的比值、外部磷酸根提高十倍对自由钙降低的倍数、两个浓度的三次方、由两状态回代的 Ksp 及钙离子在第二状态的对数活动度 $pCa=-\log10[Ca^{2+}]$，并求若外部磷酸根为 0.1000 M 时的预测饱和钙浓度。固相必须始终存在，但不要求计算总沉淀量。

2. ** 核心物理化学关系 **: $[Ca^{2+}]=(K_{sp}/[PO_4^{3-}]^2)^{(1/3)}$，磷酸根提高 10 倍使钙浓度乘 $10^{(-2/3)}$。

3. 明确本题使用的标准态及受限自由变量：仅在题定条件下使用理想浓度、均匀晶胞和热平衡近似。

4. 首先把晶格尺寸、能量、温度和电子数换为公式规定单位；对于比值及对数须先无量纲化。

5. 由定义式推得首组三个独立量：calcium_at_PO4_1eMinus3_M=2.1544346900319e-7 mol/L；calcium_at_PO4_1eMinus2_M=4.6415888336128e-8 mol/L；calcium_ratio_low_high=4.6415888336128 ratio。

6. 结合化学计量及分配式推出中间结果：lowering_factor=4.6415888336128 ratio；calcium_cubed_low=1.0000000000000e-20 M3；calcium_cubed_high=1.0000000000000e-22 M3。

7. 其余输出和精度交叉核对：Ksp_backcheck_low=1.0000000000000e-26 Ksp；Ksp_backcheck_high=1.0000000000000e-26 Ksp；pCa_highPO4=7.3333333333333 log10;calcium_at_PO4_0p1_M=1.0000000000000e-8 mol/L。

8. 对原有化学方程的原子/电子/电荷守恒或晶胞/物种分数归一进行回代，并核实导出物理量的正负及范围。

9. 本题同时采用第二套代数或计量路径重算全部数值，不只是将同一答案原样复制；绝对差按 1e−9 相对精度校核。

10. 此稿属于待审编辑题，配位场近似、真实相变和跨辑同构风险均须人工专家进一步复核。

答案摘要

calcium_at_PO4_1eMinus3_M = 2.15443469e-07 mol/L；calcium_at_PO4_1eMinus2_M = 4.64158883e-08 mol/L；calcium_ratio_low_high = 4.64158883 ratio；lowering_factor = 4.64158883 ratio；calcium_cubed_low = 1e-20 M3；calcium_cubed_high = 1e-22 M3；Ksp_backcheck_low = 1e-26 Ksp；Ksp_backcheck_high = 1e-26 Ksp；pCa_highPO4 = 7.33333333 log10；calcium_at_PO4_0p1_M = 1e-08 mol/L

模型前提： 全部模型假设已在题干声明；独立数值见证为程序层面的双路径验证，不代表专家科研审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-I241 ·d^8 八面体和四面体晶体场稳定能及未成对电子数

题目

某高自旋 d^8 金属离子分别置于理想八面体与四面体弱场配位环境，八面体晶体场分裂 $\Delta o=12000\ cm^{-1}$、四面体 $\Delta t=(4/9)\Delta o$。八面体构型 $t_{2g}^6\ e_g^2$，t_{2g} 能级 $-0.4\Delta o$、e_g 能级 $+0.6\Delta o$；四面体构型 $e^4\ t_2^4$，e 能级 $-0.6\Delta t$、t_2 能级 $+0.4\Delta t$。忽略自旋轨道与成对能差，$1\ cm^{-1}=0.01196266$ kJ/mol。求两个分裂、两构型 CFSE(cm^{-1} 与 kJ/mol)、八面体比四面体 CFSE 更负的能量差、两构型未成对电子数、自旋 S 与自旋-only 磁矩 (μB)。强调只比较场稳定能，不代表完整的几何构型稳定性。

分步解答

1. ** 题意与条件 **: 某高自旋 d^8 金属离子分别置于理想八面体与四面体弱场配位环境，八面体晶体场分裂 $\Delta o=12000\ cm^{-1}$、四面体 $\Delta t=(4/9)\Delta o$。八面体构型 $t_{2g}^6\ e_g^2$，t_{2g} 能级 $-0.4\Delta o$、e_g 能级 $+0.6\Delta o$；四面体构型 $e^4\ t_2^4$，e 能级 $-0.6\Delta t$、t_2 能级 $+0.4\Delta t$。忽略自旋轨道与成对能差，$1\ cm^{-1}=0.01196266$ kJ/mol。求两个分裂、两构型 CFSE(cm^{-1} 与 kJ/mol)、八面体比四面体 CFSE 更负的能量差、两构型未成对电子数、自旋 S 与自旋-only 磁矩 (μB)。强调只比较场稳定能，不代表完整的几何构型稳定性。

2. ** 核心物理化学关系 **: $CFSE_{oct}=6(-0.4\Delta o)+2(+0.6\Delta o)=-1.2\Delta o$；$CFSE_{tet}=4(-0.6\Delta t)+4(+0.4\Delta t)=-0.8\Delta t$，n_unpaired=2。

3. 明确本题使用的标准态及受限自由变量：仅在题定条件下使用理想浓度、均匀晶胞和热平衡近似。

4. 首先把晶格尺寸、能量、温度和电子数换为公式规定单位；对于比值及对数须先无量纲化。

5. 由定义式推得首组三个独立量：delta_oct_cmInv=12000.000000000 cm^-1；delta_tet_cmInv=5333.3333333333 cm^-1；CFSE_oct_cmInv=-14400.000000000 cm^-1。

6. 结合化学计量及分配式推出中间结果：CFSE_tet_cmInv=-4266.6666666667 cm^-1；CFSE_oct_kJmol=-172.26230400000 kJ/mol；CFSE_tet_kJmol=-51.040682666667 kJ/mol。
7. 其余输出和精度交叉核对：oct_CFSE_advantage_kJmol=121.22162133333 kJ/mol；unpaired_oct=2.0000000000000 electrons；unpaired_tet=2.0000000000000 electrons；spin_only_moment_muB=2.8284271247462 muB。
8. 对原有化学方程的原子/电子/电荷守恒或晶胞/物种分数归一进行回代，并核实导出物理量的正负及范围。
9. 本题同时采用第二套代数或计量路径重算全部数值，不只是将同一答案原样复制；绝对差按 1e−9 相对精度校核。
10. 此稿属于待审编辑题，配位场近似、真实相变和跨辑同构风险均须人工专家进一步复核。

答案摘要

delta_oct_cmInv = 12000 cm^-1；delta_tet_cmInv = 5333.33333 cm^-1；CFSE_oct_cmInv = -14400 cm^-1；CFSE_tet_cmInv = -4266.66667 cm^-1；CFSE_oct_kJmol = -172.262304 kJ/mol；CFSE_tet_kJmol = -51.0406827 kJ/mol；oct_CFSE_advantage_kJmol = 121.221621 kJ/mol；unpaired_oct = 2 electrons；unpaired_tet = 2 electrons；spin_only_moment_muB = 2.82842712 muB

模型前提：全部模型假设已在题干声明；独立数值见证为程序层面的双路径验证，不代表专家科研审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-I242 ·CoO 还原为金属 Co 时 H_2/H_2O 平衡气氛控制

题目

某假想炉温 T=1000.0 K，固相 $CoO(s)+H_2(g)\rightleftharpoons Co(s)+H_2O(g)$ 的标准反应平衡常数 Kp=20.00，固相活度视为 1，气体理想、标准压 p°=1 bar。固定氢分压 pH_2=0.2000 bar。求平衡水蒸气分压、平衡水/氢比、标准反应 Gibbs 自由能 ΔG°、在实际 pH_2O=0.1000 bar 时的反应商 Q、实际 ΔG、相对于平衡比的反应商比和还原方向。另求实际状态驱动力对应的电化学式对数亲和量 A=−ΔG（kJ/mol），以及将水压升至 5.000 bar 时的反应商与实际 ΔG。忽略氢气和水在表面的吸附限制。

分步解答

1. ** 题意与条件 **：某假想炉温 T=1000.0 K，固相 $CoO(s)+H_2(g)\rightleftharpoons Co(s)+H_2O(g)$ 的标准反应平衡常数 Kp=20.00，固相活度视为 1，气体理想、标准压 p°=1 bar。固定氢分压 pH_2=0.2000 bar。求平衡水蒸气分压、平衡水/氢比、标准反应 Gibbs 自由能 ΔG°、在实际 pH_2O=0.1000 bar 时的反应商 Q、实际 ΔG、相对于平衡比的反应商比和还原方向。另

求实际状态驱动力对应的电化学式对数亲和量 A=−ΔG（kJ/mol），以及将水压升至 5.000 bar 时的反应商与实际 ΔG。忽略氢气和水在表面的吸附限制。

2. ** 核心物理化学关系 **：Kp=pH2O/pH2，ΔG°=−RTlnKp，ΔG=RTln(Q/Kp)。
3. 明确本题使用的标准态及受限自由变量：仅在题定条件下使用理想浓度、均匀晶胞和热平衡近似。
4. 首先把晶格尺寸、能量、温度和电子数换为公式规定单位；对于比值及对数须先无量纲化。
5. 由定义式推得首组三个独立量：equilibrium_water_pressure_bar=4.0000000000000 bar；equilibrium_ratio=20.000000000000 ratio；standard_DG_kJmol=-24.907904002001 kJ/mol。
6. 结合化学计量及分配式推出中间结果：actual_Q_at0p1bar=0.50000000000000 ratio；actual_DG_at0p1_kJmol=-30.671050323539 kJ/mol；Q_over_Kp=0.025000000000000 ratio。
7. 其余输出和精度交叉核对：reduction_favorable_flag=1.0000000000000 boolean；affinity_kJmol=30.671050323539 kJ/mol；Q_at5bar_water=25.000000000000 ratio；DG_at5bar_kJmol=1.8553187158498 kJ/mol。
8. 对原有化学方程的原子/电子/电荷守恒或晶胞/物种分数归一进行回代，并核实导出物理量的正负及范围。
9. 本题同时采用第二套代数或计量路径重算全部数值，不只是将同一答案原样复制；绝对差按 1e−9 相对精度校核。
10. 此稿属于待审编辑题，配位场近似、真实相变和跨辑同构风险均须人工专家进一步复核。

答案摘要

equilibrium_water_pressure_bar = 4 bar; equilibrium_ratio = 20 ratio; standard_DG_kJmol = -24.907904 kJ/mol; actual_Q_at0p1bar = 0.5 ratio; actual_DG_at0p1_kJmol = -30.6710503 kJ/mol; Q_over_Kp = 0.025 ratio; reduction_favorable_flag = 1 boolean; affinity_kJmol = 30.6710503 kJ/mol; Q_at5bar_water = 25 ratio; DG_at5bar_kJmol = 1.85531872 kJ/mol

模型前提：全部模型假设已在题干声明；独立数值见证为程序层面的双路径验证，不代表专家科研审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-I243 ·金属卤化物逐级取代的顺序一级中间体浓度峰值

题目

某假想八面体金属卤化物 ML_6 在过量外来配体 X 下逐级且不可逆经历 $A=ML_6 \rightarrow B=ML_5X \rightarrow C=ML_4X_2$，两步拟一级速率 $k_1=0.02000\ s^{-1}$、$k_2=0.05000\ s^{-1}$，初始只有 A 且 [A]0=0.01000 mol/L，温度和自由 X 浓度由外界固定，不发生其它配体转化。求 t=40.00 s 时三种络合物浓度、其相对初态摩尔分率、B 的峰值时间和峰值浓度、峰值时第一步生成速率 k_1A 和第二步消耗速率 k_2B，以及总金属浓度回代。必须从两个连续一级反应方程求解，而不是将 B 错作独立指数衰减。

分步解答

1. ** 题意与条件 **：某假想八面体金属卤化物 ML_6 在过量外来配体 X 下逐级且不可逆经历 $A=ML_6 \rightarrow B=ML_5X \rightarrow C=ML_4X_2$，两步拟一级速率 $k_1=0.02000\ s^{-1}$、$k_2=0.05000\ s^{-1}$，初始只有 A 且 [A]0=0.01000 mol/L，温度和自由 X 浓度由外界固定，不发生其它配体转化。求 t=40.00 s 时三种络合物浓度、其相对初态摩尔分率、B 的峰值时间和峰值浓度、峰值时第一步生成速率 k_1A 和第二步消耗速率 k_2B，以及总金属浓度回代。必须从两个连续一级反应方程求解，而不是将 B 错作独立指数衰减。

2. ** 核心物理化学关系 **：A=A0e^(−k1 t)，B=A0 k1/(k2−k1)[e^(−k1t)−e^(−k2t)]，C=A0−A−B。

3. 明确本题使用的标准态及受限自由变量：仅在题定条件下使用理想浓度、均匀晶胞和热平衡近似。

4. 首先把晶格尺寸、能量、温度和电子数换为公式规定单位；对于比值及对数须先无量纲化。

5. 由定义式推得首组三个独立量：A_t40_M=0.0044932896411722 mol/L；B_t40_M=0.0020932912058707 mol/L；C_t40_M=0.0034134191529571 mol/L。

6. 结合化学计量及分配式推出中间结果：A_fraction=0.44932896411722 fraction；B_fraction=0.20932912058707 fraction；C_fraction=0.34134191529571 fraction。

7. 其余输出和精度交叉核对：B_peak_time_s=30.543024395805 s；B_peak_concentration_M=0.0021715340932759 mol/L；B_formation_rate_peak=0.00010857670466380 mol/(Ls)；B_depletion_rate_peak=0.00010857670466380 mol/(Ls)；metal_mass_balance_M=0.010000000000000 mol/L。

8. 对原有化学方程的原子/电子/电荷守恒或晶胞/物种分数归一进行回代，并核实导出物理量的正负及范围。

9. 本题同时采用第二套代数或计量路径重算全部数值，不只是将同一答案原样复制；绝对差按 1e−9 相对精度校核。

10. 此稿属于待审编辑题，配位场近似、真实相变和跨辑同构风险均须人工专家进一步复核。

答案摘要

A_t40_M = 0.00449328964 mol/L；B_t40_M = 0.00209329121 mol/L；C_t40_M = 0.00341341915 mol/L; A_fraction = 0.449328964 fraction; B_fraction = 0.209329121 fraction；C_fraction = 0.341341915 fraction；B_peak_time_s = 30.5430244 s；B_peak_concentration_M = 0.00217153409 mol/L；B_formation_rate_peak = 0.000108576705 mol/(Ls)；B_depletion_rate_peak = 0.000108576705 mol/(Ls)；metal_mass_balance_M = 0.01 mol/L

模型前提：全部模型假设已在题干声明；独立数值见证为程序层面的双路径验证，不代表专家科研审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-I244 ·离子晶体 Schottky 缺陷浓度的温度响应与空位间距

题目

某假想二元 AB 离子固体在热平衡下形成等量阳离子空位与阴离子空位，Schottky 空位对的自由能 ΔGpair=1.000 eV，近似低浓度各子晶格空位分率 x 满足 $x^2=\exp[-\Delta G_{pair}/(kBT)]$。取 T1=800.0、T2=1000.0 K，kB=$8.617333262145\times10^{-5}$ eV/K，每种离子正常格点数密度 Nsite=1.000×10^{28} sites/m^3。求两个温度的每子晶格空位分率、两温度空位数密度、每种子晶格空位平均间距 n_v^(-1/3)、升温导致的空位分率放大比、两状态的 x^2 及无量纲自由能 ΔGpair/(kBT)，并核对两子晶格空位数相等确保缺陷电荷中和。该稀缺陷近似忽略空位相互作用与配置熵的高浓度修正。

分步解答

1. ** 题意与条件 **：某假想二元 AB 离子固体在热平衡下形成等量阳离子空位与阴离子空位，Schottky 空位对的自由能 ΔGpair=1.000 eV，近似低浓度各子晶格空位分率 x 满足 $x^2=\exp[-\Delta G_{pair}/(kBT)]$。取 T1=800.0、T2=1000.0 K, kB=$8.617333262145\times10^{-5}$ eV/K，每种离子正常格点数密度 Nsite=1.000×10^{28} sites/m^3。求两个温度的每子晶格空位分率、两温度空位数密度、每种子晶格空位平均间距 n_v^(-1/3)、升温导致的空位分率放大比、两状态的 x^2 及无量纲自由能 ΔGpair/(kBT)，并核对两子晶格空位数相等确保缺陷电荷中和。该稀缺陷近似忽略空位相互作用与配置熵的高浓度修正。

2. ** 核心物理化学关系 **：$x=\exp[-\Delta G_{pair}/(2kBT)]$，nv=Nsite x，d=nv^(−1/3)。

3. 明确本题使用的标准态及受限自由变量：仅在题定条件下使用理想浓度、均匀晶胞和热平衡近似。

4. 首先把晶格尺寸、能量、温度和电子数换为公式规定单位；对于比值及对数须先无量纲化。

5. 由定义式推得首组三个独立量：vacancy_fraction_800=0.00070817180876039

fraction；vacancy_fraction_1000=0.0030207230347360 fraction；vacancy_density_800_mInv3=7.0817180876038e+24 m^-3。

6. 结合化学计量及分配式推出中间结果:vacancy_density_1000_mInv3=3.0207230347360e+25 m^-3；spacing_800_nm=5.2073942029286 nm；spacing_1000_nm=3.2109215695631 nm。

7. 其余输出和精度交叉核对：fraction_ratio_1000_over800=4.2655228538730 ratio；fraction_squared_800=5.0150731072296e-7 fraction2；fraction_squared_1000=0.0000091247676525849 fraction2；dimensionless_energy_800=14.505647651938 ratio；dimensionless_energy_1000=11.604518121550 ratio。

8. 对原有化学方程的原子/电子/电荷守恒或晶胞/物种分数归一进行回代，并核实导出物理量的正负及范围。

9. 本题同时采用第二套代数或计量路径重算全部数值，不只是将同一答案原样复制；绝对差按 1e−9 相对精度校核。

10. 此稿属于待审编辑题，配位场近似、真实相变和跨辑同构风险均须人工专家进一步复核。

答案摘要

vacancy_fraction_800 = 0.000708171809 fraction；vacancy_fraction_1000 = 0.00302072303 fraction；vacancy_density_800_mInv3 = 7.08171809e+24 m^-3；vacancy_density_1000_mInv3 = 3.02072303e+25 m^-3；spacing_800_nm = 5.2073942 nm；spacing_1000_nm = 3.21092157 nm；fraction_ratio_1000_over800 = 4.26552285 ratio；fraction_squared_800 = 5.01507311e-07 fraction2；fraction_squared_1000 = 9.12476765e-06 fraction2；dimensionless_energy_800 = 14.5056477 ratio；dimensionless_energy_1000 = 11.6045181 ratio

模型前提：全部模型假设已在题干声明；独立数值见证为程序层面的双路径验证，不代表专家科研审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-I245 ·NaCl 型离子晶体的离子接触半径、晶格与质量密度

题目

某假想理想 NaCl 型离子晶体 AB，A^+ 和 B^- 沿立方晶胞边接触，晶格常数 a=0.5640 nm。每常规晶胞有 Z=4 个 AB 式量，离子半径 rA=0.1020 nm，沿边最短 A–B 距离为 a/2。元素 A、B 摩尔质量分别 22.990 与 35.450 g/mol，NA=6.02214076×10^{23} mol^{-1}。求 B 离子半径、最短接触距、常规晶胞体积、AB 式量摩尔质量、单胞质量、理论密度、单位 cm^3 的式量数、晶胞 A^+ 和 B^- 离子数、净电荷残差及 B/A 半径比。模型只适用于沿边最近邻接触的理想岩盐晶体，未考虑热膨胀与真实极化。

分步解答

1. 题设与约束：某假想理想 NaCl 型离子晶体 AB，A^+ 和 B^- 沿立方晶胞边接触，晶格常数 a=0.5640 nm。每常规晶胞有 Z=4 个 AB 式量，离子半径 rA=0.1020 nm，沿边最短 A–B 距离为 a/2。元素 A、B 摩尔质量分别 22.990 与 35.450 g/mol，$N_A=6.02214076\times10^{23}$ mol^{-1}。求 B 离子半径、最短接触距、常规晶胞体积、AB 式量摩尔质量、单胞质量、理论密度、单位 cm^3 的式量数、晶胞 A^+ 和 B^- 离子数、净电荷残差及 B/A 半径比。模型只适用于沿边最近邻接触的理想岩盐晶体，未考虑热膨胀与真实极化。

2. 列出独立计量及化学物理关系：a=2(rA+rB)；每胞质量 4(MA+MB)/NA，体积 $a^3\times10^{-21}$ cm^3。

3. 界定公式使用的标准态、价电子计数口径与理想模型近似，明确哪些外部库保持物种浓度不变。

4. 单位转换：把电量、元素摩尔质量、晶胞体积和能量统一到各公式规定的尺度；对数中只能代入无量纲的活度比。

5. 第一组计算：radius_B_nm = 0.1800000000000 nm；nearest_AB_nm = 0.2820000000000 nm；cell_volume_nm3 = 0.1794061440000 nm3；formula_mass_gmol = 58.44000000000 g/mol。

6. 其余关键组分与能量：cell_mass_g = 3.881676123426e-22 g；density_gcm3 = 2.163624966727 g/cm3；formula_units_cm3 = 2.229578046112e+22 units/cm3；cation_count = 4.000000000000 ions。

7. 完整数值答案与回代：anion_count = 4.000000000000 ions；net_cell_charge = 0.000000000000 e；radius_ratio_B_A = 1.764705882353 ratio。

8. 严格核对化学式、氧化态与电子库存守恒，或核对同位素概率归一、晶胞体积和能量方向。

9. 通过与主公式不同的数值表达式逐值复算，要求相对偏差不高于 1e−9，不能用预设答案冒充独立复算。

10. 理论计算仍须人工专家评审科学适用性与跨辑原创性，本条不纳入正式可出版题库。

答案摘要

radius_B_nm = 0.18 nm；nearest_AB_nm = 0.282 nm；cell_volume_nm3 = 0.179406144 nm3；formula_mass_gmol = 58.44 g/mol；cell_mass_g = 3.88167612e-22 g；density_gcm3 = 2.16362497 g/cm3；formula_units_cm3 = 2.22957805e+22 units/cm3；cation_count = 4 ions；anion_count = 4 ions；net_cell_charge = 0 e；radius_ratio_B_A = 1.76470588 ratio

模型前提：理想模型与题设计量成立；数学自洽不等于现实实验认证和专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-I246 ·Rh(I) 配合物氧化加成与插入 CO 的电子计数

题目

在离子型电子计数法下，理想四配位方平面 $RhCl(PPh_3)_2(CO)$ 中 Rh 为 +1 价、d^8；Cl^- 是 X 型 2e 配体，两个膦各 2e，一分子 CO 给 2e。它与 H_2 氧化加成形成 $RhCl(H)_2(PPh_3)_2(CO)$，金属形式氧化态由 +1 到 +3，额外两个 H^- 各 2e 且金属 d 电子数由 d^8 降至 d^6。求加成前后 Rh 氧化态、d 电子数、配体电子贡献总数和价电子总数、加成增加的配体数、两态总价电子差、加成前后形式配位数与最终 Rh–H 数。忽略膦解离、五配位重排和实际电子离域，按本题给定离子型计数。

分步解答

1. 题设与约束：在离子型电子计数法下，理想四配位方平面 $RhCl(PPh_3)_2(CO)$ 中 Rh 为 +1 价、d^8；Cl^- 是 X 型 2e 配体，两个膦各 2e，一分子 CO 给 2e。它与 H_2 氧化加成形成 $RhCl(H)_2(PPh_3)_2(CO)$，金属形式氧化态由 +1 到 +3，额外两个 H^- 各 2e 且金属 d 电子数由 d^8 降至 d^6。求加成前后 Rh 氧化态、d 电子数、配体电子贡献总数和价电子总数、加成增加的配体数、两态总价电子差、加成前后形式配位数与最终 Rh–H 数。忽略膦解离、五配位重排和实际电子离域，按本题给定离子型计数。

2. 列出独立计量及化学物理关系：起始配体贡献 $2(Cl)+2\times2(P)+2(CO)=8$，价电子 $8+8=16$；加成后配体贡献 12，$d6+12=18$。

3. 界定公式使用的标准态、价电子计数口径与理想模型近似，明确哪些外部库保持物种浓度不变。

4. 单位转换：把电量、元素摩尔质量、晶胞体积和能量统一到各公式规定的尺度；对数中只能代入无量纲的活度比。

5. 第一组计算：oxidation_initial = 1.000000000000 oxidation；oxidation_after = 3.000000000000 oxidation；d_count_initial = 8.000000000000 electrons；d_count_after = 6.000000000000 electrons。

6. 其余关键组分与能量：ligand_e_initial = 8.000000000000 electrons；ligand_e_after = 12.00000000000 electrons；electron_count_initial = 16.00000000000 electrons；electron_count_after = 18.00000000000 electrons。

7. 完整数值答案与回代：ligands_added = 2.000000000000 ligands；electron_gain_total = 2.000000000000 electrons；coordination_initial = 4.000000000000 coordination；coordination_after = 6.000000000000 coordination。

8. 严格核对化学式、氧化态与电子库存守恒，或核对同位素概率归一、晶胞体积和能量方向。

9. 通过与主公式不同的数值表达式逐值复算，要求相对偏差不高于 $1e{-}9$，不能用预设答案冒充独立复算。

10. 理论计算仍须人工专家评审科学适用性与跨辑原创性，本条不纳入正式可出版题库。

答案摘要

oxidation_initial = 1 oxidation；oxidation_after = 3 oxidation；d_count_initial = 8 electrons；d_count_after = 6 electrons；ligand_e_initial = 8 electrons；ligand_e_after = 12 electrons；electron_count_initial = 16 electrons；electron_count_after = 18 electrons；ligands_added = 2 ligands；electron_gain_total = 2 electrons；coordination_initial = 4 coordination；coordination_after = 6 coordination

模型前提：理想模型与题设计量成立；数学自洽不等于现实实验认证和专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-I247 ·Fe^{3+}/Fe^{2+} 与 I_2/I^- 氧化还原配平及平衡驱动力

题目

298.15 K 将 $Fe^{3+}+e^-\rightarrow Fe^{2+}$ 的标准还原电势设为 0.7710 V，$I_2+2e^-\rightarrow 2I^-$ 设为 0.5350 V，反应 $2Fe^{3+}+2I^-\rightleftharpoons 2Fe^{2+}+I_2$（碘活度由独立储库保持 1），电子转移数 n=2。理想活动度按 1 M 标准态，实际自由 Fe^{3+}=0.01000、Fe^{2+}=0.02000、I^-=0.1000 M。计算 E°、标准 Gibbs 自由能 kJ/mol 反应、lnK、$\log_{10}K$、实际反应商、实际电势、实际 Gibbs 自由能、平衡常数 K、反应自发方向标志及由每 mol 反应所转移电子物质的量。注意不能把每个 Fe 的 1e 误当总反应 n=1。

分步解答

1. 题设与约束：298.15 K 将 $Fe^{3+}+e^-\rightarrow Fe^{2+}$ 的标准还原电势设为 0.7710 V，$I_2+2e^-\rightarrow 2I^-$ 设为 0.5350 V，反应 $2Fe^{3+}+2I^-\rightleftharpoons 2Fe^{2+}+I_2$（碘活度由独立储库保持 1），电子转移数 n=2。理想活动度按 1 M 标准态，实际自由 Fe^{3+}=0.01000、Fe^{2+}=0.02000、I^-=0.1000 M。计算 E°、标准 Gibbs 自由能 kJ/mol 反应、lnK、$\log_{10}K$、实际反应商、实际电势、实际 Gibbs 自由能、平衡常数 K、反应自发方向标志及由每 mol 反应所转移电子物质的量。注意不能把每个 Fe 的 1e 误当总反应 n=1。

2. 列出独立计量及化学物理关系：E°=0.771−0.535；Q=aFeII² aI2/(aFeIII² aI−²)；E=E°−RT/(2F)lnQ。

3. 界定公式使用的标准态、价电子计数口径与理想模型近似，明确哪些外部库保持物种浓度不变。

4. 单位转换：把电量、元素摩尔质量、晶胞体积和能量统一到各公式规定的尺度；对数中只能代入无量纲的活度比。

5. 第一组计算：standard_E_V = 0.2360000000000 V；standard_DG_kJmol = -45.54107676064 kJ/mol；lnK = 18.37106340193 log；log10K = 7.978451462152 log10。

6. 其余关键组分与能量：reaction_Q = 400.0000000000 ratio；actual_E_V =

0.1590319115349 V；actual_DG_kJmol = -30.68849360425 kJ/mol；equilibrium_K = 95159348.96780 ratio。

7. 完整数值答案与回代：forward_favorable_flag = 1.000000000000 boolean；electron_moles_per_reaction = 2.000000000000 mol_e。

8. 严格核对化学式、氧化态与电子库存守恒，或核对同位素概率归一、晶胞体积和能量方向。

9. 通过与主公式不同的数值表达式逐值复算，要求相对偏差不高于 1e−9，不能用预设答案冒充独立复算。

10. 理论计算仍须人工专家评审科学适用性与跨辑原创性，本条不纳入正式可出版题库。

答案摘要

standard_E_V = 0.236 V；standard_DG_kJmol = -45.5410768 kJ/mol；lnK = 18.3710634 log；log10K = 7.97845146 log10；reaction_Q = 400 ratio；actual_E_V = 0.159031912 V；actual_DG_kJmol = -30.6884936 kJ/mol；equilibrium_K = 95159349 ratio；forward_favorable_flag = 1 boolean；electron_moles_per_reaction = 2 mol_e

模型前提：理想模型与题设计量成立；数学自洽不等于现实实验认证和专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-I248 ·Zn/Ag 原电池恒电流放电的金属消耗与沉积

题目

假想 Zn|Zn^{2+}||Ag^{+}|Ag 原电池在恒定放电电流 I=0.05000 A 下运行 t=3600 s。阳极 Zn→Zn^{2+}+2e^{-}，阴极 Ag^{+}+e^{-}→Ag，法拉第效率 100%。已知 Zn 摩尔质量 65.38、Ag 摩尔质量 107.8682 g/mol，F=96485.33212 C/mol，忽略电池极化、溶解副反应、隔膜传输损失。计算总电量、通过电子物质的量、消耗 Zn 的 mol 与 g、沉积 Ag 的 mol 与 g、电子/锌计量比、沉积银/消耗锌质量比、金属原子数变化总量和理论可生成 Zn^{2+} 浓度增量（若阳极电解液体积为 1.000 L）。不可将 Zn 氧化错误配成单电子过程。

分步解答

1. 题设与约束：假想 Zn|Zn^{2+}||Ag^{+}|Ag 原电池在恒定放电电流 I=0.05000 A 下运行 t=3600 s。阳极 Zn→Zn^{2+}+2e^{-}，阴极 Ag^{+}+e^{-}→Ag，法拉第效率 100%。已知 Zn 摩尔质量 65.38、Ag 摩尔质量 107.8682 g/mol，F=96485.33212 C/mol，忽略电池极化、溶解副反应、隔膜传输损失。计算总电量、通过电子物质的量、消耗 Zn 的 mol 与 g、沉积 Ag 的 mol 与 g、电子/锌计量比、沉积银/消耗锌质量比、金属原子数变化总量和理论可生成 Zn^{2+} 浓度增量（若阳极电解液体积为 1.000 L）。不可将 Zn 氧化错误配成单电子过程。

2. 列出独立计量及化学物理关系：Q=It；n(e)=Q/F；n(Zn)=n(e)/2；n(Ag)=n(e)，银沉积/锌质量比 =2MAg/MZn。

3. 界定公式使用的标准态、价电子计数口径与理想模型近似，明确哪些外部库保持物种浓度不变。

4. 单位转换：把电量、元素摩尔质量、晶胞体积和能量统一到各公式规定的尺度；对数中只能代入无量纲的活度比。

5. 第一组计算：charge_C = 180.0000000000 C；electron_mol = 0.001865568538191 mol；Zn_consumption_mol = 0.0009327842690956 mol；Zn_consumption_g = 0.06098543551347 g。

6. 其余关键组分与能量：Ag_deposition_mol = 0.001865568538191 mol；Ag_deposition_g = 0.2012355201913 g；electron_per_Zn = 2.000000000000 ratio；Ag_mass_to_Zn_mass = 3.299730804527 ratio。

7. 完整数值答案与回代：total_metal_atoms_changed = 1.685207450162e+21 atoms；ZnII_concentration_increase_M = 0.0009327842690956 mol/L。

8. 严格核对化学式、氧化态与电子库存守恒，或核对同位素概率归一、晶胞体积和能量方向。

9. 通过与主公式不同的数值表达式逐值复算，要求相对偏差不高于 1e−9，不能用预设答案冒充独立复算。

10. 理论计算仍须人工专家评审科学适用性与跨辑原创性，本条不纳入正式可出版题库。

答案摘要

charge_C = 180 C；electron_mol = 0.00186556854 mol；Zn_consumption_mol = 0.000932784269 mol；Zn_consumption_g = 0.0609854355 g；Ag_deposition_mol = 0.00186556854 mol；Ag_deposition_g = 0.20123552 g；electron_per_Zn = 2 ratio；Ag_mass_to_Zn_mass = 3.2997308 ratio；total_metal_atoms_changed = 1.68520745e+21 atoms；ZnII_concentration_increase_M = 0.000932784269 mol/L

模型前提：理想模型与题设计量成立；数学自洽不等于现实实验认证和专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-I249 ·$Al(OH)_3$ 沉淀–水解近似下的临界 pH 与离子积

题目

25°C 某假设 $Al(OH)_3(s)$ 溶度积 $K_{sp}=[Al^{3+}][OH^-]^3=1.000\times10^{-33}$，以自由 $Al^{3+}=0.001000$ mol/L 作为外部储液池控制的固定浓度，水离子积 $K_w=1.000\times10^{-14}$。仅考虑 $Al^{3+}+3OH^-\rightleftharpoons Al(OH)_3(s)$ 的沉淀起点，暂不考虑铝水解/铝酸根再溶解。求开始沉淀的 $[OH^-]$ 阈值、pOH 和 pH；在 pH=4.000 与 5.000 时的 $[OH^-]$、两个离子积 Q、过饱和比 Q/Ksp、阈值 pH 相对 pH4 的差以及 pH5 与 pH4 过饱和比倍率。由于自由 Al^{3+} 由外部控制，本题不计算发生沉淀后的闭合系统总量。

分步解答

1. 题设与约束：25°C 某假设 $Al(OH)_3(s)$ 溶度积 $K_{sp}=[Al^{3+}][OH^-]^3=1.000\times10^{-33}$，以自由 $Al^{3+}=0.001000$ mol/L 作为外部储液池控制的固定浓度，水离子积 $K_w=1.000\times10^{-14}$。仅考虑 $Al^{3+}+3OH^-\rightleftharpoons Al(OH)_3(s)$ 的沉淀起点，暂不考虑铝水解/铝酸根再溶解。求开始沉淀的 $[OH^-]$ 阈值、pOH 和 pH；在 pH=4.000 与 5.000 时的 $[OH^-]$、两个离子积 Q、过饱和比 Q/Ksp、阈值 pH 相对 pH4 的差以及 pH5 与 pH4 过饱和比倍率。由于自由 Al^{3+} 由外部控制，本题不计算发生沉淀后的闭合系统总量。

2. 列出独立计量及化学物理关系：OH_threshold=(Ksp/[Al³⁺])^(1/3)，pOH=−log10OH，pH=14−pOH，Q=[Al³⁺]OH³。

3. 界定公式使用的标准态、价电子计数口径与理想模型近似，明确哪些外部库保持物种浓度不变。

4. 单位转换：把电量、元素摩尔质量、晶胞体积和能量统一到各公式规定的尺度；对数中只能代入无量纲的活度比。

5. 第一组计算：OH_threshold_M = 1.000000000000e-10 mol/L；pOH_threshold = 10.000000000000 pOH；pH_threshold = 4.000000000000 pH；OH_pH4_M = 1.000000000000e-10 mol/L。

6. 其余关键组分与能量：OH_pH5_M = 1.000000000000e-9 mol/L；Q_pH4 = 1.000000000000e-33 activity4；Q_pH5 = 1.000000000000e-30 activity4；saturation_pH4 = 1.000000000000 ratio。

7. 完整数值答案与回代：saturation_pH5 = 1000.000000000 ratio；pH_threshold_minus4 = 0.000000000000 pH；saturation_multiplier = 1000.000000000 ratio。

8. 严格核对化学式、氧化态与电子库存守恒，或核对同位素概率归一、晶胞体积和能量方向。

9. 通过与主公式不同的数值表达式逐值复算，要求相对偏差不高于 1e−9，不能用预设答案冒充独立复算。

10. 理论计算仍须人工专家评审科学适用性与跨辑原创性，本条不纳入正式可出版题库。

答案摘要

OH_threshold_M = 1e-10 mol/L；pOH_threshold = 10 pOH；pH_threshold = 4 pH；OH_pH4_M = 1e-10 mol/L；OH_pH5_M = 1e-09 mol/L；Q_pH4 = 1e-33 activity4；Q_pH5 = 1e-30 activity4；saturation_pH4 = 1 ratio；saturation_pH5 = 1000 ratio；pH_threshold_minus4 = 0 pH；saturation_multiplier = 1000 ratio

模型前提：理想模型与题设计量成立；数学自洽不等于现实实验认证和专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-I250 ·含等强度三核同位素金属配合物的同位素峰分布

题目

某理想金属簇 X₃L_m 中三个等价金属原子各有两种同位素，轻同位素分数 p=0.7000、重同位素分数 q=0.3000，每个重同位素使簇质量增加 2 u。假设三个金属位点独立选择同位素，配体同位素忽略且质谱响应不偏向某一同位素体。由二项分布求 M、M+2、M+4、M+6 四峰概率、它们对基峰 M 的归一化峰强度（以 M=100）、随机簇中重同位素原子平均数及方差，以及含至少 1 个重同位素的总峰概率。解释 M+2 峰的组合因子 3，概率之和应为 1。

分步解答

1. 题设与约束：某理想金属簇 X₃L_m 中三个等价金属原子各有两种同位素，轻同位素分数 p=0.7000、重同位素分数 q=0.3000, 每个重同位素使簇质量增加 2 u。假设三个金属位点独立选择同位素, 配体同位素忽略且质谱响应不偏向某一同位素体。由二项分布求 M、M+2、M+4、M+6 四峰概率、它们对基峰 M 的归一化峰强度（以 M=100）、随机簇中重同位素原子平均数及方差，以及含至少 1 个重同位素的总峰概率。解释 M+2 峰的组合因子 3，概率之和应为 1。

2. 列出独立计量及化学物理关系：P(K=k)=C(3,k)q^k p^(3−k)，E[K]=3q，Var(K)=3pq。

3. 界定公式使用的标准态、价电子计数口径与理想模型近似，明确哪些外部库保持物种浓度不变。

4. 单位转换：把电量、元素摩尔质量、晶胞体积和能量统一到各公式规定的尺度；对数中只能代入无量纲的活度比。

5. 第一组计算：prob_M = 0.3430000000000 fraction；prob_M2 = 0.4410000000000 fraction；prob_M4 = 0.1890000000000 fraction；prob_M6 = 0.02700000000000 fraction。

6. 其余关键组分与能量：relative_M2_100 = 128.5714285714 relative；relative_M4_100 = 55.10204081633 relative；relative_M6_100 = 7.871720116618 relative；mean_heavy_atoms = 0.9000000000000 atoms。

7. 完整数值答案与回代：variance_heavy_atoms = 0.6300000000000 atoms2；prob_at_least_one_heavy = 0.6570000000000 fraction；prob_sum = 1.000000000000 fraction。

8. 严格核对化学式、氧化态与电子库存守恒，或核对同位素概率归一、晶胞体积和能量方向。

9. 通过与主公式不同的数值表达式逐值复算，要求相对偏差不高于 1e−9，不能用预设答案冒充独立复算。

10. 理论计算仍须人工专家评审科学适用性与跨辑原创性，本条不纳入正式可出版题库。

答案摘要

prob_M = 0.343 fraction；prob_M2 = 0.441 fraction；prob_M4 = 0.189 fraction；prob_M6 = 0.027 fraction；relative_M2_100 = 128.571429 relative；relative_M4_100 = 55.1020408 relative；relative_M6_100 = 7.87172012 relative；mean_heavy_atoms = 0.9 atoms；variance_heavy_atoms = 0.63 atoms2；prob_at_least_one_heavy = 0.657 fraction；prob_sum = 1 fraction

模型前提：理想模型与题设计量成立；数学自洽不等于现实实验认证和专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

分析化学

UC-ADV15-A226 ·同位素稀释质谱的重原子丰度精确反演

题目

某单重同位素示踪分子的天然样品中重核原子分数 fX=0.01000,实验向样品加入 0.002000 mol 化学性质相同、重核富集分率 fS=0.9000 的标记内标。混合物的重原子分数测得 fm=0.2500，假设每分子恰有一个被监测原子位点且无同位素分馏、检测器质量歧视和试剂损失。通过总原子数守恒反演原样未知物质的量 nX，求两来源重核摩尔数、混合总核摩尔数、混合重核和轻核总量、原样/内标摩尔比、混合重轻原子比和混合分率复算。说明不能直接用重/轻比替代重原子分数。

分步解答

1. 实验测量模型和给定条件：某单重同位素示踪分子的天然样品中重核原子分数 fX=0.01000，实验向样品加入 0.002000 mol 化学性质相同、重核富集分率 fS=0.9000 的标记内标。混合物的重原子分数测得 fm=0.2500，假设每分子恰有一个被监测原子位点且无同位素分馏、检测器质量歧视和试剂损失。通过总原子数守恒反演原样未知物质的量 nX，求两来源重核摩尔数、混合总核摩尔数、混合重核和轻核总量、原样/内标摩尔比、混合重轻原子比和混合分率复算。说明不能直接用重/轻比替代重原子分数。

2. 完整反演或计量方程：fm=(nX fX+nS fS)/(nX+nS)，nX=nS(fS−fm)/(fm−fX)，nheavy=fm(nX+nS)。

3. 确认原样、标准品和空白的质量或体积关系，所有光谱响应和电位基线按题面规定处理。

4. 第一批直接求得：sample_mol = 0.005416666666667 mol；spike_mol = 0.002000000000000 mol；sample_spike_ratio = 2.708333333333 ratio。

5. 第二批由标定和方程求出：heavy_from_sample_mol = 0.00005416666666667 mol；heavy_from_spike_mol = 0.001800000000000 mol；total_molecules_mol = 0.007416666666667 mol。

6. 其余浓度、校准或统计结果：total_heavy_mol = 0.001854166666667 mol；total_light_mol = 0.005562500000000 mol；heavy_light_ratio = 0.3333333333333 ratio；fraction_check = 0.2500000000000 fraction。

7. 用计算结果回代原观测量或响应方程，检查物料和计数归一以及标准态一致。
8. 当仪器存在背景漂移、分辨率限制、基体效应和非理想标定时，需重新评估系统偏差。
9. GitHub QA 校核全部数值字段，但公式见证尚属于同源实现，不能称已独立验证。
10. 题目学术可信度与跨辑去重仍须专家逐题审核。

答案摘要

sample_mol = 0.00541666667 mol；spike_mol = 0.002 mol；sample_spike_ratio = 2.70833333 ratio；heavy_from_sample_mol = 5.41666667e-05 mol；heavy_from_spike_mol = 0.0018 mol；total_molecules_mol = 0.00741666667 mol；total_heavy_mol = 0.00185416667 mol；total_light_mol = 0.0055625 mol；heavy_light_ratio = 0.333333333 ratio；fraction_check = 0.25 fraction

模型前提：理想分析仪器与信号计量，不代表未经评定的实验准确度。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-A227 ·毛细管电泳迁移时间的电泳迁移率与电渗流分离

题目

某毛细管电泳仪器总毛细管长度 Lt=0.6000 m，检测点到入口距离 Ld=0.5000 m，电压 V=20000 V。中性电渗流标记物到达时间 tEOF=100.0 s，单价分析离子到达时间 tA=80.00 s，另一阴离子标记到达时间 tB=125.0 s。电场沿管均匀，检测速度 v=Ld/t，μapp=v/E=Lt Ld/(Vt)，μep=μapp−μEOF。求 EOF 表观迁移率、A/B 表观迁移率、A/B 本征电泳迁移率、A 相对 EOF 速度比、两离子迁移率差、EOF 体积流量未知时为何仍可求迁移率，以及 A/B 相对 EOF 的净迁移方向。离子没有吸附和电荷状态互变。

分步解答

1. 实验测量模型和给定条件：某毛细管电泳仪器总毛细管长度 Lt=0.6000 m，检测点到入口距离 Ld=0.5000 m，电压 V=20000 V。中性电渗流标记物到达时间 tEOF=100.0 s，单价分析离子到达时间 tA=80.00 s，另一阴离子标记到达时间 tB=125.0 s。电场沿管均匀，检测速度 v=Ld/t，μapp=v/E=Lt Ld/(Vt)，μep=μapp−μEOF。求 EOF 表观迁移率、A/B 表观迁移率、A/B 本征电泳迁移率、A 相对 EOF 速度比、两离子迁移率差、EOF 体积流量未知时为何仍可求迁移率，以及 A/B 相对 EOF 的净迁移方向。离子没有吸附和电荷状态互变。
2. 完整反演或计量方程：μapp=LtLd/(V t)，μEOF=LtLd/(V tEOF)，μep=μapp−μEOF。
3. 确认原样、标准品和空白的质量或体积关系，所有光谱响应和电位基线按题面规定处理。
4. 第一批直接求得：mobility_EOF = 1.500000000000e-7 m2/(Vs)；mobility_A_app = 1.875000000000e-7 m2/(Vs)；mobility_B_app = 1.200000000000e-7 m2/(Vs)。
5. 第二批由标定和方程求出：mobility_A_ep = 3.750000000000e-8 m2/(Vs)；mobility_B_ep = -3.000000000000e-8 m2/(Vs)；velocity_A_m_s = 0.006250000000000

m/s。

6. 其余浓度、校准或统计结果：velocity_B_m_s = 0.004000000000000 m/s；velocity_EOF_m_s = 0.005000000000000 m/s；ep_mobility_difference = 6.750000000000e-8 m2/(Vs)；A_over_EOF_velocity = 1.250000000000 ratio。
7. 用计算结果回代原观测量或响应方程，检查物料和计数归一以及标准态一致。
8. 当仪器存在背景漂移、分辨率限制、基体效应和非理想标定时，需重新评估系统偏差。
9. GitHub QA 校核全部数值字段，但公式见证尚属于同源实现，不能称已独立验证。
10. 题目学术可信度与跨辑去重仍须专家逐题审核。

答案摘要

mobility_EOF = 1.5e-07 m2/(Vs)；mobility_A_app = 1.875e-07 m2/(Vs)；mobility_B_app = 1.2e-07 m2/(Vs)；mobility_A_ep = 3.75e-08 m2/(Vs)；mobility_B_ep = -3e-08 m2/(Vs)；velocity_A_m_s = 0.00625 m/s；velocity_B_m_s = 0.004 m/s；velocity_EOF_m_s = 0.005 m/s；ep_mobility_difference = 6.75e-08 m2/(Vs)；A_over_EOF_velocity = 1.25 ratio

模型前提：理想分析仪器与信号计量，不代表未经评定的实验准确度。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-A228 ·等温滴定量热法 1:1 结合焓的总热量与稀释空白

题目

假想等温滴定量热实验中蛋白结合配体反应 P+L⇌PL，某一完整滴定阶段按平衡模型已知新增结合量 $\Delta n=4.000\times10^{-8}$ mol，反应结合焓 $\Delta H=-30.00$ kJ/mol，除结合外有定量稀释背景热 Qblank=+0.1000 mJ，仪器测得积分热 Qobs=Qbind+Qblank。另一个滴定阶段新增结合量为 2.000×10^{-8} mol，具有相同焓和相同空白。求两阶段结合热、总观测热、扣空白热、两阶段观测热比、按扣空白反演的 ΔH、把空白漏扣导致的表观 ΔH、累计结合量与累计结合热。所有热统一为 mJ，忽略热容和注射体积变化。

分步解答

1. 实验测量模型和给定条件：假想等温滴定量热实验中蛋白结合配体反应 P+L⇌PL，某一完整滴定阶段按平衡模型已知新增结合量 $\Delta n=4.000\times10^{-8}$ mol，反应结合焓 $\Delta H=-30.00$ kJ/mol，除结合外有定量稀释背景热 Qblank=+0.1000 mJ，仪器测得积分热 Qobs=Qbind+Qblank。另一个滴定阶段新增结合量为 2.000×10^{-8} mol，具有相同焓和相同空白。求两阶段结合热、总观测热、扣空白热、两阶段观测热比、按扣空白反演的 ΔH、把空白漏扣导致的表观 ΔH、累计结合量与累计结合热。所有热统一为 mJ，忽略热容和注射体积变化。

2. 完整反演或计量方程：Qbind=Δn ΔH；Qobs=Qbind+Qblank，ΔHapp=Qobs/Δn。
3. 确认原样、标准品和空白的质量或体积关系，所有光谱响应和电位基线按题面规定处理。
4. 第一批直接求得：binding_heat1_mJ = -1.200000000000 mJ；observed_heat1_mJ = -1.100000000000 mJ；binding_heat2_mJ = -0.6000000000000 mJ。
5. 第二批由标定和方程求出：observed_heat2_mJ = -0.5000000000000 mJ；blank_mJ = 0.1000000000000 mJ；recovered_binding_enthalpy_kJmol = -30.00000000000 kJ/mol。
6. 其余浓度、校准或统计结果：wrong_enthalpy_without_blank_kJmol = -27.50000000000 kJ/mol；observed_heat_ratio = 2.200000000000 ratio；cumulative_bound_mol = 6.000000000000e-8 mol；cumulative_binding_heat_mJ = -1.800000000000 mJ。
7. 用计算结果回代原观测量或响应方程，检查物料和计数归一以及标准态一致。
8. 当仪器存在背景漂移、分辨率限制、基体效应和非理想标定时，需重新评估系统偏差。
9. GitHub QA 校核全部数值字段，但公式见证尚属于同源实现，不能称已独立验证。
10. 题目学术可信度与跨辑去重仍须专家逐题审核。

答案摘要

binding_heat1_mJ = -1.2 mJ；observed_heat1_mJ = -1.1 mJ；binding_heat2_mJ = -0.6 mJ；observed_heat2_mJ = -0.5 mJ；blank_mJ = 0.1 mJ；recovered_binding_enthalpy_kJmol = -30 kJ/mol；wrong_enthalpy_without_blank_kJmol = -27.5 kJ/mol；observed_heat_ratio = 2.2 ratio；cumulative_bound_mol = 6e-08 mol；cumulative_binding_heat_mJ = -1.8 mJ

模型前提：理想分析仪器与信号计量，不代表未经评定的实验准确度。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-A229 ·质谱峰自然丰度中的同位素卷积二项分布

题目

某分子含两个相互独立等价氯原子，每个氯原子有 35Cl 天然丰度 p=0.7578、37Cl 丰度 q=0.2422，其他元素的同位素丰度在本题忽略。两氯分子呈 M、M+2、M+4 三个质谱同位素峰，几率分别为 p^2、2pq、q^2。假设响应效率不依赖同位素，求三峰概率、相对于 M 峰的强度比、其相对 M=100 基准的峰强度、观察 100000 个分子时各峰预期计数、相对分布均值所对应的 37Cl 个数及每分子 37Cl 个数方差。说明中间峰的组合因子 2 来自两个可替换氯位点。

分步解答

1. 实验测量模型和给定条件：某分子含两个相互独立等价氯原子，每个氯原子有 35Cl 天然丰度 p=0.7578、37Cl 丰度 q=0.2422，其他元素的同位素丰度在本题忽略。两氯分子呈 M、M+2、M+4 三个质谱同位素峰，几率分别为 p^2、2pq、q^2。假设响应效率不依赖同位素，求三峰概率、相对于 M 峰的强度比、其相对 M=100 基准的峰强度、观察 100000 个分子时各峰预期计数、相对分布均值所对应的 37Cl 个数及每分子 37Cl 个数方差。说明中间峰的组合因子 2 来自两个可替换氯位点。
2. 完整反演或计量方程：$PM=p^2$，PM2=2pq，$PM4=q^2$；E[N37]=2q，Var[N37]=2pq。
3. 确认原样、标准品和空白的质量或体积关系，所有光谱响应和电位基线按题面规定处理。
4. 第一批直接求得：prob_M = 0.5742608400000 fraction；prob_Mplus2 = 0.3670783200000 fraction；prob_Mplus4 = 0.05866084000000 fraction。
5. 第二批由标定和方程求出：ratio_M2_M = 0.6392187912378 ratio；ratio_M4_M = 0.1021501657679 ratio；relative_Mplus2_intensity_to100 = 63.92187912378 counts_relative。
6. 其余浓度、校准或统计结果：relative_Mplus4_intensity_to100 = 10.21501657679 counts_relative；expected_counts_Mplus2 = 36707.83200000 counts；mean_37Cl_atoms = 0.4844000000000 atoms；variance_37Cl_atoms = 0.3670783200000 atoms2。
7. 用计算结果回代原观测量或响应方程，检查物料和计数归一以及标准态一致。
8. 当仪器存在背景漂移、分辨率限制、基体效应和非理想标定时，需重新评估系统偏差。
9. GitHub QA 校核全部数值字段，但公式见证尚属于同源实现，不能称已独立验证。
10. 题目学术可信度与跨辑去重仍须专家逐题审核。

答案摘要

prob_M = 0.57426084 fraction; prob_Mplus2 = 0.36707832 fraction; prob_Mplus4 = 0.05866084 fraction; ratio_M2_M = 0.639218791 ratio; ratio_M4_M = 0.102150166 ratio；relative_Mplus2_intensity_to100 = 63.9218791 counts_relative；relative_Mplus4_intensity_to100 = 10.2150166 counts_relative; expected_counts_Mplus2 = 36707.832 counts；mean_37Cl_atoms = 0.4844 atoms；variance_37Cl_atoms = 0.36707832 atoms2

模型前提：理想分析仪器与信号计量，不代表未经评定的实验准确度。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-A230 ·定量电化学传感器 Michaelis–Menten 饱和电流的 K_m 反演

题目

某固定化酶电化学传感器的稳态催化电流 i=i_max C/(K_m+C)，其中分析物浓度 C 用 mmol/L 计。给定在 C1=1.000 mmol/L 测得 i1=2.000 μA，在 C2=3.000 mmol/L 测得 i2=4.000 μA，假设无背景、非特异吸附与传质限制，电极电流完全由一级酶催化机制控制。通过 Hanes 形式 C/i=(K_m+C)/i_max 或双点直接求 Km 及 imax，预测 C=5.000、10.00 时的电流、初始低浓度灵敏度 imax/Km、半饱和浓度、两个电流比和最大电流归一化分率。注意高浓度不能继续按低浓度线性标定。

分步解答

1. 实验测量模型和给定条件: 某固定化酶电化学传感器的稳态催化电流 i=i_max C/(K_m+C), 其中分析物浓度 C 用 mmol/L 计。给定在 C1=1.000 mmol/L 测得 i1=2.000 μA，在 C2=3.000 mmol/L 测得 i2=4.000 μA, 假设无背景、非特异吸附与传质限制, 电极电流完全由一级酶催化机制控制。通过 Hanes 形式 C/i=(K_m+C)/i_max 或双点直接求 Km 及 imax，预测 C=5.000、10.00 时的电流、初始低浓度灵敏度 imax/Km、半饱和浓度、两个电流比和最大电流归一化分率。注意高浓度不能继续按低浓度线性标定。

2. 完整反演或计量方程：1/i=(K_m/i_max)(1/C)+1/i_max；两点求得 K_m=3.000 mM、i_max=8.000 μA。

3. 确认原样、标准品和空白的质量或体积关系，所有光谱响应和电位基线按题面规定处理。

4. 第一批直接求得：Km_mM = 3.000000000000 mmol/L；imax_microA = 8.000000000000 microA；current_C1_microA = 2.000000000000 microA。

5. 第二批由标定和方程求出：current_C3_microA = 4.000000000000 microA；current_C5_microA = 5.000000000000 microA；current_C10_microA = 6.153846153846 microA。

6. 其余浓度、校准或统计结果：initial_sensitivity_microA_mM = 2.666666666667 microA/mM；half_saturation_C_mM = 3.000000000000 mmol/L；ratio_i10_over_i5 = 1.230769230769 ratio；fraction_max_at_C10 = 0.7692307692308 fraction。

7. 用计算结果回代原观测量或响应方程，检查物料和计数归一以及标准态一致。

8. 当仪器存在背景漂移、分辨率限制、基体效应和非理想标定时，需重新评估系统偏差。

9. GitHub QA 校核全部数值字段，但公式见证尚属于同源实现，不能称已独立验证。

10. 题目学术可信度与跨辑去重仍须专家逐题审核。

答案摘要

Km_mM = 3 mmol/L；imax_microA = 8 microA；current_C1_microA = 2 microA；current_C3_microA = 4 microA；current_C5_microA = 5 microA；current_C10_microA

= 6.15384615 microA；initial_sensitivity_microA_mM = 2.66666667 microA/mM；half_saturation_C_mM = 3 mmol/L；ratio_i10_over_i5 = 1.23076923 ratio；fraction_max_at_C10 = 0.769230769 fraction

模型前提：理想分析仪器与信号计量，不代表未经评定的实验准确度。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-A231 ·等离子体原子吸收光谱双线校正的背景吸光反演

题目

某原子吸收光谱 AAS 在分析线 λa 和邻近非吸收参比线 λr 同时记录样品吸光度，理想模型 Aa=kC+B、Ar=B,其中 k=0.5000 L/mg,B 是宽带背景吸光,未知样本 Aa=0.8500、Ar=0.1000。加入 1:1 稀释、并假定背景吸光随样本浓度同倍减半而新信号服从同一模型。求样本扣背景吸光、原样分析物浓度 (mg/L)、原样背景、稀释样 Aa 与 Ar、稀释后扣背景吸光及浓度、忽略背景时的浓度与相对高估，以及原样信号由分析物贡献的比例。说明参比线不能出现分析物吸收，否则两线扣除有偏。

分步解答

1. 实验测量模型和给定条件：某原子吸收光谱 AAS 在分析线 λa 和邻近非吸收参比线 λr 同时记录样品吸光度，理想模型 Aa=kC+B、Ar=B，其中 k=0.5000 L/mg，B 是宽带背景吸光，未知样本 Aa=0.8500、Ar=0.1000。加入 1:1 稀释、并假定背景吸光随样本浓度同倍减半而新信号服从同一模型。求样本扣背景吸光、原样分析物浓度 (mg/L)、原样背景、稀释样 Aa 与 Ar、稀释后扣背景吸光及浓度、忽略背景时的浓度与相对高估，以及原样信号由分析物贡献的比例。说明参比线不能出现分析物吸收，否则两线扣除有偏。

2. 完整反演或计量方程：C=(Aa−Ar)/k；稀释后 C′=C/2、B′=B/2。

3. 确认原样、标准品和空白的质量或体积关系，所有光谱响应和电位基线按题面规定处理。

4. 第一批直接求得：analyte_absorbance = 0.7500000000000 AU；original_concentration_mgL = 1.500000000000 mg/L；background_absorbance = 0.1000000000000 AU。

5. 第二批由标定和方程求出：diluted_analytical_absorbance = 0.4250000000000 AU；diluted_reference_absorbance = 0.05000000000000 AU；diluted_corrected_absorbance = 0.3750000000000 AU。

6. 其余浓度、校准或统计结果：diluted_concentration_mgL = 0.7500000000000 mg/L；naive_uncorrected_concentration_mgL = 1.700000000000 mg/L；naive_relative_overestimate = 0.1333333333333 fraction；analyte_signal_fraction = 0.8823529411765 fraction。

7. 用计算结果回代原观测量或响应方程，检查物料和计数归一以及标准态一致。

8. 当仪器存在背景漂移、分辨率限制、基体效应和非理想标定时，需重新评估系统偏差。
9. GitHub QA 校核全部数值字段，但公式见证尚属于同源实现，不能称已独立验证。
10. 题目学术可信度与跨辑去重仍须专家逐题审核。

答案摘要

analyte_absorbance = 0.75 AU；original_concentration_mgL = 1.5 mg/L；background_absorbance = 0.1 AU；diluted_analytical_absorbance = 0.425 AU；diluted_reference_absorbance = 0.05 AU；diluted_corrected_absorbance = 0.375 AU；diluted_concentration_mgL = 0.75 mg/L；naive_uncorrected_concentration_mgL = 1.7 mg/L；naive_relative_overestimate = 0.133333333 fraction；analyte_signal_fraction = 0.882352941 fraction

模型前提：理想分析仪器与信号计量，不代表未经评定的实验准确度。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-A232 ·气相傅里叶红外光谱线强度温度校正与浓度误差

题目

某气相 FTIR 吸收测量模型 A(T)=S(T)cL，光程 L=0.1000 m、浓度 c 以任意固定 mol/m³ 计。单吸收谱线强度温度依赖由题设近似 S(T)=S300 (300/T)exp[−E”/R(1/T−1/300)]，其中 S300=0.5000 m²/mol，低能级能 E”=5000 J/mol。样品在 T=350.0 K 实际浓度 c=0.02000 mol/m³。计算 S350、实际吸光度 A350、若错误用 S300 标定得到的表观 c、相对系统偏差、温度修正系数 S350/S300、若实际光程加倍后 A 值以及 300K 在相同浓度光程下 A300；再求两温度吸光度比与反演原始浓度的结果。模型不含压力展宽、谱线重叠和分子配分函数更复杂项。

分步解答

1. 实验测量模型和给定条件：某气相 FTIR 吸收测量模型 A(T)=S(T)cL，光程 L=0.1000 m、浓度 c 以任意固定 mol/m³ 计。单吸收谱线强度温度依赖由题设近似 S(T)=S300 (300/T)exp[−E”/R(1/T−1/300)]，其中 S300=0.5000 m²/mol，低能级能 E”=5000 J/mol。样品在 T=350.0 K 实际浓度 c=0.02000 mol/m³。计算 S350、实际吸光度 A350、若错误用 S300 标定得到的表观 c、相对系统偏差、温度修正系数 S350/S300、若实际光程加倍后 A 值以及 300K 在相同浓度光程下 A300；再求两温度吸光度比与反演原始浓度的结果。模型不含压力展宽、谱线重叠和分子配分函数更复杂项。
2. 完整反演或计量方程：S350=S300(300/350)exp[−(5000/R)(1/350−1/300)]；capp=A350/(S300 L)。
3. 确认原样、标准品和空白的质量或体积关系，所有光谱响应和电位基线按题面规定处理。
4. 第一批直接求得：line_strength_S350 = 0.5706751700448 m2/mol；absorbance_350 = 0.001141350340090 AU；apparent_c_using300 = 0.02282700680179 mol/m3。

5. 第二批由标定和方程求出：relative_bias = 0.1413503400895 fraction；line_strength_ratio = 1.141350340090 ratio；absorbance_double_path = 0.002282700680179 AU。
6. 其余浓度、校准或统计结果：absorbance_300 = 0.001000000000000 AU；absorbance_ratio350_300 = 1.141350340090 ratio；recovered_actual_c = 0.02000000000000 mol/m3；path_length_m = 0.1000000000000 m。
7. 用计算结果回代原观测量或响应方程，检查物料和计数归一以及标准态一致。
8. 当仪器存在背景漂移、分辨率限制、基体效应和非理想标定时，需重新评估系统偏差。
9. GitHub QA 校核全部数值字段，但公式见证尚属于同源实现，不能称已独立验证。
10. 题目学术可信度与跨辑去重仍须专家逐题审核。

答案摘要

line_strength_S350 = 0.57067517 m2/mol；absorbance_350 = 0.00114135034 AU；apparent_c_using300 = 0.0228270068 mol/m3；relative_bias = 0.14135034 fraction；line_strength_ratio = 1.14135034 ratio；absorbance_double_path = 0.00228270068 AU；absorbance_300 = 0.001 AU；absorbance_ratio350_300 = 1.14135034 ratio；recovered_actual_c = 0.02 mol/m3；path_length_m = 0.1 m

模型前提：理想分析仪器与信号计量，不代表未经评定的实验准确度。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-A233 ·电化学阻抗 Randles 串联溶液电阻与并联 RC 半圆

题目

某电极等效 Randles 电路由溶液电阻 Rs=10.00 Ω 与电荷转移电阻 Rct=100.0 Ω 并联双电层电容 Cdl=100.0 μF 串联组成，假设无 Warburg 扩散。阻抗 $Z(\omega)=Rs+Rct/(1+i\omega Rct\,Cdl)$，以 $Z=Z'-iZ''$（Z'' 为正损耗）表示。分别在 f=1.000 Hz 和 f=100.0 Hz 求实部 Z' 和正损耗 Z''、半圆顶点频率 $f_{max}=1/(2\pi Rct\,Cdl)$、半圆两端高低频电阻、顶点阻抗实部及损耗峰值、100 Hz 阻抗模和低频/高频电阻比。数值全部用 Ω，电容 μF 须转换为 F。

分步解答

1. 实验测量模型和给定条件：某电极等效 Randles 电路由溶液电阻 Rs=10.00 Ω 与电荷转移电阻 Rct=100.0 Ω 并联双电层电容 Cdl=100.0 μF 串联组成，假设无 Warburg 扩散。阻抗 $Z(\omega)=Rs+Rct/(1+i\omega Rct\,Cdl)$，以 $Z=Z'-iZ''$（Z'' 为正损耗）表示。分别在 f=1.000 Hz 和 f=100.0 Hz 求实部 Z' 和正损耗 Z''、半圆顶点频率 $f_{max}=1/(2\pi Rct\,Cdl)$、半圆两端高低频电阻、顶点阻抗实部及损耗峰值、100 Hz 阻抗模和低频/高频电阻比。数值全部用 Ω，电容 μF 须转换为 F。
2. 完整反演或计量方程：$Z'=Rs+Rct/(1+(\omega\tau)^2)$，$Z''=Rct\omega\tau/(1+(\omega\tau)^2)$，$\tau=RctCdl$。

3. 确认原样、标准品和空白的质量或体积关系，所有光谱响应和电位基线按题面规定处理。
4. 第一批直接求得：real_Z_1Hz = 109.6067682407 ohm；loss_Z_1Hz = 6.258477827057 ohm；real_Z_100Hz = 12.47045230319 ohm。
5. 第二批由标定和方程求出：loss_Z_100Hz = 15.52230961346 ohm；semicircle_peak_frequency_Hz = 15.91549430919 Hz；low_frequency_resistance = 110.0000000000 ohm。
6. 其余浓度、校准或统计结果：high_frequency_resistance = 10.00000000000 ohm；real_Z_at_peak = 60.00000000000 ohm；loss_Z_at_peak = 50.00000000000 ohm；impedance_magnitude_100Hz = 19.91115959411 ohm。
7. 用计算结果回代原观测量或响应方程，检查物料和计数归一以及标准态一致。
8. 当仪器存在背景漂移、分辨率限制、基体效应和非理想标定时，需重新评估系统偏差。
9. GitHub QA 校核全部数值字段，但公式见证尚属于同源实现，不能称已独立验证。
10. 题目学术可信度与跨辑去重仍须专家逐题审核。

答案摘要

real_Z_1Hz = 109.606768 ohm；loss_Z_1Hz = 6.25847783 ohm；real_Z_100Hz = 12.4704523 ohm；loss_Z_100Hz = 15.5223096 ohm；semicircle_peak_frequency_Hz = 15.9154943 Hz；low_frequency_resistance = 110 ohm；high_frequency_resistance = 10 ohm；real_Z_at_peak = 60 ohm；loss_Z_at_peak = 50 ohm；impedance_magnitude_100Hz = 19.9111596 ohm

模型前提：理想分析仪器与信号计量，不代表未经评定的实验准确度。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-A234 ·离子选择电极双点校准的膜电势与未知活度

题目

298.15 K 某选择性电极测一价阳离子 X^+，理想 Nernst 形式 $E=E^\circ+(RT/F)\ln aX$，$E^\circ=0.3000$ V。标准液活动度 a1=0.001000、a2=0.01000（以 1 M 归一化），未知样的真实活动度 aU=0.003000，所有活度系数与参比电位已经标定、无干扰离子。求两标准的电位、未知电位、由电位反算 aU、未知 pX、每十倍浓度电位斜率、未知点在两标准之间的对数插值分率、未知 aX 加倍时电极电位和电位增量、两标准电压差。注意绝对电位与参比标定有关，但差分斜率与 Nernst 一致。

分步解答

1. 实验测量模型和给定条件：298.15 K 某选择性电极测一价阳离子 X^+，理想 Nernst 形式 $E=E^\circ+(RT/F)\ln aX$，$E^\circ=0.3000$ V。标准液活动度 a1=0.001000、a2=0.01000（以 1 M 归一化），未知样的真实活动度 aU=0.003000，所有活度系数与参比电位已经标定、无

干扰离子。求两标准的电位、未知电位、由电位反算 aU、未知 pX、每十倍浓度电位斜率、未知点在两标准之间的对数插值分率、未知 aX 加倍时电极电位和电位增量、两标准电压差。注意绝对电位与参比标定有关，但差分斜率与 Nernst 一致。

2. 完整反演或计量方程：$E=E^\circ+(RT/F)\ln a$，$a=\exp[(E-E^\circ)F/RT]$。
3. 确认原样、标准品和空白的质量或体积关系，所有光谱响应和电位基线按题面规定处理。
4. 第一批直接求得：E_standard1 = 0.1225219509428 V；E_standard2 = 0.1816813006286 V；E_unknown = 0.1507481340933 V。
5. 第二批由标定和方程求出：activity_recovered = 0.003000000000000 activity；pX = 2.522878745280 pX；slope_per_decade = 0.05915934968572 V。
6. 其余浓度、校准或统计结果：log_interpolation_fraction = 0.4771212547197 fraction；E_double_activity = 0.1685568728727 V；potential_increment_double = 0.01780873877938 V；standard_voltage_difference = 0.05915934968572 V。
7. 用计算结果回代原观测量或响应方程，检查物料和计数归一以及标准态一致。
8. 当仪器存在背景漂移、分辨率限制、基体效应和非理想标定时，需重新评估系统偏差。
9. GitHub QA 校核全部数值字段，但公式见证尚属于同源实现，不能称已独立验证。
10. 题目学术可信度与跨辑去重仍须专家逐题审核。

答案摘要

E_standard1 = 0.122521951 V；E_standard2 = 0.181681301 V；E_unknown = 0.150748134 V；activity_recovered = 0.003 activity；pX = 2.52287875 pX；slope_per_decade = 0.0591593497 V；log_interpolation_fraction = 0.477121255 fraction；E_double_activity = 0.168556873 V；potential_increment_double = 0.0178087388 V；standard_voltage_difference = 0.0591593497 V

模型前提：理想分析仪器与信号计量，不代表未经评定的实验准确度。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-A235 ·标准加入法固定终体积紫外吸收与原样浓度反演

题目

在两个 25.00 mL 容量瓶中分别加入 10.00 mL 未知含磷有色衍生物原样，第二瓶额外加入 1.000 mL、0.01000 mol/L 的已知同一分析物标准液，均用空白基质定容到 25.00 mL。紫外吸光度满足 $A=\varepsilon l\, c_{final}$，联合系数 $\varepsilon l=100.0$ L/mol，两瓶实验吸光度 A0=0.1200、A1=0.1600，截距已通过试剂空白扣除。假定标准加入前后响应系数相同且无基体抑制变化。求未加标与加标两瓶的最终浓度、标准加入的最终浓度增量、原样浓度、两种吸光度增量、原样 10mL 中的分析物 mol 量、原样在定容时的稀释分率、若误把额外 1mL 加入视为终体积 26mL 时会错误计算的标准增量、信号比和由加标样重新预测的吸光度。不可将加入体积当成定容外额外体积。

分步解答

1. ** 分析条件与样品状态 **: 在两个 25.00 mL 容量瓶中分别加入 10.00 mL 未知含磷有色衍生物原样，第二瓶额外加入 1.000 mL、0.01000 mol/L 的已知同一分析物标准液，均用空白基质定容到 25.00 mL。紫外吸光度满足 A=εl cfinal，联合系数 εl=100.0 L/mol，两瓶实验吸光度 A0=0.1200、A1=0.1600，截距已通过试剂空白扣除。假定标准加入前后响应系数相同且无基体抑制变化。求未加标与加标两瓶的最终浓度、标准加入的最终浓度增量、原样浓度、两种吸光度增量、原样 10mL 中的分析物 mol 量、原样在定容时的稀释分率、若误把额外 1mL 加入视为终体积 26mL 时会错误计算的标准增量、信号比和由加标样重新预测的吸光度。不可将加入体积当成定容外额外体积。

2. ** 由仪器观测反演量值的方程 **: c0=A0/(εl)，c1=A1/(εl)，Δc=cS VS/25mL，c_sample=c0(25/10)。

3. 逐一确定原液、定容后溶液、仪器原始信号与基体或空白贡献的区别，并标明活动度或浓度单位。

4. 先求主校正、校准常数和第一组结果: unspiked_final_M=0.0012000000000000 mol/L；spiked_final_M=0.0016000000000000 mol/L；added_standard_final_M=0.00040000000000000 mol/L。

5. 依次求得样本浓度、相对分率或谱线指标:original_concentration_M=0.0030000000000000 mol/L；absorbance_increment=0.040000000000000 AU；original_analyte_moles_in_aliquot=0.000030000000000000 mol。

6. 剩余相互独立输出与回代数值: dilution_fraction=0.40000000000000 fraction；wrong_increment_if26mL_M=0.00038461538461538 mol/L；signal_ratio=1.3333333333333 ratio；reconstructed_spiked_absorbance=0.16000000000000 AU。

7. 将结果代回实际观测模型，并核对标样、稀释、单位和统计归一；所算物理量不应超出本题的仪器量程。

8. 如存在非线性基体效应、光谱峰重叠、浓度依赖活度或离子对，题设反演公式可能不再有效。

9. 用与原解不同的代数或数字表达式独立复算数值，按 1e−9 相对误差容限审校全部答案。

10. 初步质检不等同第三方独立实验认证，题干科学性、原创性与版权需专家核定。

答案摘要

unspiked_final_M = 0.0012 mol/L；spiked_final_M = 0.0016 mol/L；added_standard_final_M = 0.0004 mol/L；original_concentration_M = 0.003 mol/L；absorbance_increment = 0.04 AU；original_analyte_moles_in_aliquot = 3e-05 mol；dilution_fraction = 0.4 fraction；wrong_increment_if26mL_M = 0.000384615385 mol/L；signal_ratio = 1.33333333 ratio；reconstructed_spiked_absorbance = 0.16 AU

模型前提：依题面仪器线性、标准态和零背景假设；双路径数值复算已实现，专家审查未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-A236 ·同位素丰度二项计数与重轻比的不确定度传播

题目

高分辨同位素质谱在扣除背景、死时间及质量歧视后，从固定总计数 N=10000 次独立事件中观察到重同位素 NH=3600 次、轻同位素 NL=6400 次。把重核事件视作二项随机试验，重丰度估计 p=NH/N，其标准误 σp=√[p(1−p)/N]。报告重/轻原子数比 r=p/(1−p)，利用一阶误差传播 σr=σp/(1−p)²。求丰度、轻丰度、比值、两标准误、r 相对标准误、p 的 95% 正态近似上下限、总计数加倍而真实 p 不变时的 σp 和标准误改善倍数。须声明正态区间不是严格 Clopper–Pearson 区间，也不能纠正仪器系统误差。

分步解答

1. ** 分析条件与样品状态 **：高分辨同位素质谱在扣除背景、死时间及质量歧视后，从固定总计数 N=10000 次独立事件中观察到重同位素 NH=3600 次、轻同位素 NL=6400 次。把重核事件视作二项随机试验，重丰度估计 p=NH/N，其标准误 σp=√[p(1−p)/N]。报告重/轻原子数比 r=p/(1−p)，利用一阶误差传播 σr=σp/(1−p)²。求丰度、轻丰度、比值、两标准误、r 相对标准误、p 的 95% 正态近似上下限、总计数加倍而真实 p 不变时的 σp 和标准误改善倍数。须声明正态区间不是严格 Clopper–Pearson 区间，也不能纠正仪器系统误差。

2. ** 由仪器观测反演量值的方程 **：p=NH/N，σp=√(p(1−p)/N)，r=p/(1−p)，σr=σp/(1−p)²。

3. 逐一确定原液、定容后溶液、仪器原始信号与基体或空白贡献的区别，并标明活动度或浓度单位。

4. 先求主校正、校准常数和第一组结果：heavy_fraction=0.36000000000000 fraction；light_fraction=0.64000000000000 fraction；heavy_light_ratio=0.56250000000000 ratio。

5. 依次求得样本浓度、相对分率或谱线指标：sigma_fraction=0.0048000000000000 fraction；sigma_ratio=0.011718750000000 ratio；relative_sigma_ratio=0.020833333333333 fraction。

6. 剩余相互独立输出与回代数值：lower95_heavy_fraction=0.35059200000000 fraction；upper95_heavy_fraction=0.36940800000000 fraction；sigma_fraction_double_counts=0.0033941125496954 fraction；improvement_factor=1.4142135623731 ratio。

7. 将结果代回实际观测模型，并核对标样、稀释、单位和统计归一；所算物理量不应超出本题的仪器量程。

8. 如存在非线性基体效应、光谱峰重叠、浓度依赖活度或离子对，题设反演公式可能不再有效。

9. 用与原解不同的代数或数字表达式独立复算数值，按 1e−9 相对误差容限审校全部答案。

10. 初步质检不等同第三方独立实验认证，题干科学性、原创性与版权需专家核定。

答案摘要

heavy_fraction = 0.36 fraction；light_fraction = 0.64 fraction；heavy_light_ratio = 0.5625 ratio；sigma_fraction = 0.0048 fraction；sigma_ratio = 0.01171875 ratio；relative_sigma_ratio = 0.0208333333 fraction；lower95_heavy_fraction = 0.350592 fraction；upper95_heavy_fraction = 0.369408 fraction；sigma_fraction_double_counts = 0.00339411255 fraction；improvement_factor = 1.41421356 ratio

模型前提：依题面仪器线性、标准态和零背景假设；双路径数值复算已实现，专家审查未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-A237 ·HPLC 分离度、理论塔板数及死时间校正选择性

题目

某等度高效液相色谱分离两个中性组分，第一峰保留时间 tR1=5.000 min、基线峰宽 w1=0.4000 min；第二峰 tR2=6.000 min、基线峰宽 w2=0.5000 min。死时间 tM=1.000 min，取基线宽塔板公式 Ni=16(tRi/wi)²，分离度 Rs=2(tR2−tR1)/(w1+w2)，保留因子 ki=(tRi−tM)/tM，选择性 α=k2/k1。求 Rs、各 Ni、两个保留因子、α、调整后保留时间、保留时间差、第二峰与第一峰基线峰宽比以及分离度大于 1.5 的布尔结论。说明塔板数仅描述峰展宽，不能直接视为分析物分离度。

分步解答

1. ** 分析条件与样品状态 **: 某等度高效液相色谱分离两个中性组分，第一峰保留时间 tR1=5.000 min、基线峰宽 w1=0.4000 min；第二峰 tR2=6.000 min、基线峰宽 w2=0.5000 min。死时间 tM=1.000 min，取基线宽塔板公式 Ni=16(tRi/wi)²，分离度 Rs=2(tR2−tR1)/(w1+w2)，保留因子 ki=(tRi−tM)/tM，选择性 α=k2/k1。求 Rs、各 Ni、两个保留因子、α、调整后保留时间、保留时间差、第二峰与第一峰基线峰宽比以及分离度大于 1.5 的布尔结论。说明塔板数仅描述峰展宽，不能直接视为分析物分离度。

2. ** 由仪器观测反演量值的方程 **: Rs=2ΔtR/(w1+w2)，N1=16(tR1/w1)²，N2=16(tR2/w2)²，α=(tR2−tM)/(tR1−tM)。

3. 逐一确定原液、定容后溶液、仪器原始信号与基体或空白贡献的区别，并标明活动度或浓度单位。

4. 先求主校正、校准常数和第一组结果: resolution_Rs=2.2222222222222 ratio；plates_peak1=2500.0000000000 plates；plates_peak2=2304.0000000000 plates。

5. 依次求得样本浓度、相对分率或谱线指标: retention_factor1=4.0000000000000

ratio；retention_factor2=5.0000000000000 ratio；selectivity_alpha=1.2500000000000 ratio。

6. 剩余相互独立输出与回代数值：adjusted_tR1_min=4.0000000000000 min；adjusted_tR2_min=5.0000000000000 min；baseline_width_ratio2_over1=1.2500000000000 ratio；resolution_exceeds_1p5_flag=1.0000000000000 boolean。
7. 将结果代回实际观测模型，并核对标样、稀释、单位和统计归一；所算物理量不应超出本题的仪器量程。
8. 如存在非线性基体效应、光谱峰重叠、浓度依赖活度或离子对，题设反演公式可能不再有效。
9. 用与原解不同的代数或数字表达式独立复算数值，按 1e−9 相对误差容限审校全部答案。
10. 初步质检不等同第三方独立实验认证，题干科学性、原创性与版权需专家核定。

答案摘要

resolution_Rs = 2.22222222 ratio；plates_peak1 = 2500 plates；plates_peak2 = 2304 plates；retention_factor1 = 4 ratio；retention_factor2 = 5 ratio；selectivity_alpha = 1.25 ratio；adjusted_tR1_min = 4 min；adjusted_tR2_min = 5 min；baseline_width_ratio2_over1 = 1.25 ratio；resolution_exceeds_1p5_flag = 1 boolean

模型前提：依题面仪器线性、标准态和零背景假设；双路径数值复算已实现，专家审查未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-A238 ·Ag^+ 库仑滴定氯离子的电流效率与法拉第计量

题目

在恒电流库仑滴定氯化物样品时，银阳极 $Ag(s)\rightarrow Ag^+ + e^-$ 产生 Ag^+ 并立即以 AgCl 沉淀定量消耗 Cl^-。电流 I=0.02000 A、电解时间 t=300.0 s、电流效率 η=0.9800（其余电子通量用于副反应）；取样品体积 50.00 mL、MCl=35.453 g/mol、F=96485.33212 C/mol。假设氯离子足量且 AgCl 无损失，1 mol 有效电子生成 1 mol Ag^+，求通过总电量、有效电量、Cl^- 摩尔数、样品 Cl 浓度 (mol/L 与 mg/L)、对应 Cl 质量 mg、副反应电量、忽略电流效率时的相对高估、以及在相同有效电量下电流降至一半所需时间。不要错误地把 Ag 电解当成二电子过程。

分步解答

1. ** 分析条件与样品状态 **: 在恒电流库仑滴定氯化物样品时，银阳极 $Ag(s)\rightarrow Ag^+ + e^-$ 产生 Ag^+ 并立即以 AgCl 沉淀定量消耗 Cl^-。电流 I=0.02000 A、电解时间 t=300.0 s、电流效率 η=0.9800（其余电子通量用于副反应）；取样品体积 50.00 mL、MCl=35.453 g/mol、F=96485.33212 C/mol。假设氯离子足量且 AgCl 无损失，1 mol 有效电子生成 1 mol Ag^+，求通过总电量、有效电量、Cl^- 摩尔数、样品 Cl 浓度 (mol/L 与 mg/L)、对应 Cl 质量 mg、副反应电量、忽略电流效率时的相对高估、以及在相同有效电量下电流降至一半所需时间。不要错误地把 Ag 电解当成二电子过程。

2. ** 由仪器观测反演量值的方程 **: Q=It, Quseful=ηQ, nCl=Quseful/F, c=nCl/V, m=nCl MCl。
3. 逐一确定原液、定容后溶液、仪器原始信号与基体或空白贡献的区别，并标明活动度或浓度单位。
4. 先求主校正、校准常数和第一组结果：total_charge_C=6.0000000000000 C；effective_charge_C=5.8800000000000 C；chloride_moles=0.000060941905580912 mol。
5. 依次求得样本浓度、相对分率或谱线指标：chloride_concentration_M=0.0012188381116182 mol/L；chloride_mass_mg_L=43.211467571202 mg/L；chloride_mass_in_sample_mg=2.1605733785601 mg。
6. 剩余相互独立输出与回代数值：side_reaction_charge_C=0.12000000000000 C；naive_relative_bias=0.020408163265306 fraction；time_at_half_current_s=600.00000000000 s；electron_equivalents_mol=0.00006094190558 mol。
7. 将结果代回实际观测模型，并核对标样、稀释、单位和统计归一；所算物理量不应超出本题的仪器量程。
8. 如存在非线性基体效应、光谱峰重叠、浓度依赖活度或离子对，题设反演公式可能不再有效。
9. 用与原解不同的代数或数字表达式独立复算数值，按 1e−9 相对误差容限审校全部答案。
10. 初步质检不等同第三方独立实验认证，题干科学性、原创性与版权需专家核定。

答案摘要

total_charge_C = 6 C；effective_charge_C = 5.88 C；chloride_moles = 6.09419056e-05 mol；chloride_concentration_M = 0.00121883811 mol/L；chloride_mass_mg_L = 43.2114676 mg/L；chloride_mass_in_sample_mg = 2.16057338 mg；side_reaction_charge_C = 0.12 C；naive_relative_bias = 0.0204081633 fraction；time_at_half_current_s = 600 s；electron_equivalents_mol = 6.09419056e-05 mol

模型前提：依题面仪器线性、标准态和零背景假设；双路径数值复算已实现，专家审查未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-A239 ·XRD 微晶尺寸的仪器峰宽去卷积与 Scherrer 反演

题目

某粉末 XRD 样品在波长 λ=0.15406 nm 的 Cu Kα 辐射下有一条衍射峰 2θ=40.00°，实验全宽半高 βobs=0.01000 rad（2θ 角单位），仪器高斯展宽 βinst=0.006000 rad。假定样品尺寸峰宽亦高斯，βsize=√(βobs²−βinst²)，Scherrer 形状因子 K=0.9000；忽略应变、微吸收与多峰重叠。按 D=Kλ/[βsize cos θ] 求微晶相干衍射尺寸 nm，并求布拉格角 θ、尺寸峰宽、

尺寸峰宽占实测峰宽比、仪器峰宽占比、未扣仪器宽度时得到的错误尺寸、尺寸低估比例、以尺寸 nm 计算的 1/D 以及若改用 βobs 不扣宽度会低估多少 nm。说明 D 是相干衍射尺寸而不必等于粒子几何直径。

分步解答

1. ** 分析条件与样品状态 **: 某粉末 XRD 样品在波长 λ=0.15406 nm 的 Cu Kα 辐射下有一条衍射峰 2θ=40.00°, 实验全宽半高 βobs=0.01000 rad（2θ 角单位), 仪器高斯展宽 βinst=0.006000 rad。假定样品尺寸峰宽亦高斯, βsize=√(βobs²−βinst²), Scherrer 形状因子 K=0.9000; 忽略应变、微吸收与多峰重叠。按 D=Kλ/[βsize cos θ] 求微晶相干衍射尺寸 nm, 并求布拉格角 θ、尺寸峰宽、尺寸峰宽占实测峰宽比、仪器峰宽占比、未扣仪器宽度时得到的错误尺寸、尺寸低估比例、以尺寸 nm 计算的 1/D 以及若改用 βobs 不扣宽度会低估多少 nm。说明 D 是相干衍射尺寸而不必等于粒子几何直径。

2. ** 由仪器观测反演量值的方程 **: $\beta_{size}^2=\beta_{obs}^2-\beta_{inst}^2, D=K\lambda/(\beta_{size}\cos\theta), \theta=(2\theta)/2$。

3. 逐一确定原液、定容后溶液、仪器原始信号与基体或空白贡献的区别, 并标明活动度或浓度单位。

4. 先求主校正、校准常数和第一组结果: theta_deg=20.000000000000 deg; sample_broadening_rad=0.0080000000000000 rad; broadening_fraction=0.80000000000000 fraction。

5. 依次求得样本浓度、相对分率或谱线指标: instrumental_fraction=0.60000000000000 fraction; coherent_domain_nm=18.444063108109 nm; uncorrected_domain_nm=14.755250486488 nm。

6. 剩余相互独立输出与回代数值: relative_underestimate=0.20000000000000 fraction; inverse_domain_nmInv=0.054217988419283 nm^-1; absolute_underestimate_nm=3.6888126216219 nm; quadratic_broadening_check=0.00010000000000000 rad2。

7. 将结果代回实际观测模型, 并核对标样、稀释、单位和统计归一; 所算物理量不应超出本题的仪器量程。

8. 如存在非线性基体效应、光谱峰重叠、浓度依赖活度或离子对, 题设反演公式可能不再有效。

9. 用与原解不同的代数或数字表达式独立复算数值, 按 1e−9 相对误差容限审校全部答案。

10. 初步质检不等同第三方独立实验认证, 题干科学性、原创性与版权需专家核定。

答案摘要

theta_deg = 20 deg; sample_broadening_rad = 0.008 rad; broadening_fraction = 0.8 fraction; instrumental_fraction = 0.6 fraction; coherent_domain_nm = 18.4440631 nm; uncorrected_domain_nm = 14.7552505 nm; relative_underestimate = 0.2 fraction; inverse_domain_nmInv = 0.0542179884 nm^-1; absolute_underestimate_nm =

3.68881262 nm；quadratic_broadening_check = 0.0001 rad2

模型前提：依题面仪器线性、标准态和零背景假设；双路径数值复算已实现，专家审查未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-A240 ·计时电流法 Cottrell 扩散电流的时间平方根规律

题目

某理想平面电极在计时电位阶跃后发生单电子扩散控制还原，符合 Cottrell 方程 i(t)=nFAC*√[D/(πt)]。给定 n=1、F=96485.33212 C/mol、电极面积 A=0.01000 cm²、主体浓度 C*=0.001000 mol/L（须转换为 mol/cm³）、扩散系数 D=1.000×10⁻⁵ cm²/s。求 t=1.000、4.000、16.00 s 时的电流 (A)、前两个电流比、i√t 不变量、由 4s 电流反演的扩散系数、1s 到 16s 的电流衰减分数、4s 后若面积加倍的电流与 16s 电流除以 4s 电流的比。假设无限平板半无限扩散、无双电层电流、对流、迁移和反应动力学迟滞。

分步解答

1. ** 分析条件与样品状态 **: 某理想平面电极在计时电位阶跃后发生单电子扩散控制还原，符合 Cottrell 方程 i(t)=nFA C*√[D/(πt)]。给定 n=1、F=96485.33212 C/mol、电极面积 A=0.01000 cm²、主体浓度 C*=0.001000 mol/L（须转换为 mol/cm³）、扩散系数 D=1.000×10⁻⁵ cm²/s。求 t=1.000、4.000、16.00 s 时的电流 (A)、前两个电流比、i√t 不变量、由 4s 电流反演的扩散系数、1s 到 16s 的电流衰减分数、4s 后若面积加倍的电流与 16s 电流除以 4s 电流的比。假设无限平板半无限扩散、无双电层电流、对流、迁移和反应动力学迟滞。

2. ** 由仪器观测反演量值的方程 **: i(t)=n F A C* √[D/(πt)]，C*=1e−6 mol/cm³，D=πt[i/(nFA C*)]²。

3. 逐一确定原液、定容后溶液、仪器原始信号与基体或空白贡献的区别，并标明活动度或浓度单位。

4. 先求主校正、校准常数和第一组结果: current_t1_A=0.0000017214180789030 A; current_t4_A=8.6070903945151e-7 A；current_t16_A=4.3035451972575e-7 A。

5. 依次求得样本浓度、相对分率或谱线指标：current_ratio_t1_t4=2.0000000000000 ratio；current_times_sqrt_t=0.0000017214180789030 A_sqrt_s；diffusion_D_recovered_cm2s=0.000010000000000000 cm2/s。

6. 剩余相互独立输出与回代数值：current_drop_1to16_fraction=0.75000000000000 fraction；double_area_current_t4_A=0.0000017214180789030 A；current_ratio_t16_t4=0.50000000000000 ratio;bulk_concentration_mol_cm3=0.000001000000 mol/cm3。

7. 将结果代回实际观测模型，并核对标样、稀释、单位和统计归一；所算物理量不应超出本题的仪器量程。

8. 如存在非线性基体效应、光谱峰重叠、浓度依赖活度或离子对，题设反演公式可能不再有效。
9. 用与原解不同的代数或数字表达式独立复算数值，按 1e−9 相对误差容限审校全部答案。
10. 初步质检不等同第三方独立实验认证，题干科学性、原创性与版权需专家核定。

答案摘要

current_t1_A = 1.72141808e-06 A; current_t4_A = 8.60709039e-07 A; current_t16_A = 4.3035452e-07 A; current_ratio_t1_t4 = 2 ratio; current_times_sqrt_t = 1.72141808e-06 A_sqrt_s; diffusion_D_recovered_cm2s = 1e-05 cm2/s; current_drop_1to16_fraction = 0.75 fraction; double_area_current_t4_A = 1.72141808e-06 A; current_ratio_t16_t4 = 0.5 ratio; bulk_concentration_mol_cm3 = 1e-06 mol/cm3

模型前提：依题面仪器线性、标准态和零背景假设；双路径数值复算已实现，专家审查未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-A241 ·XPS 以 C 1s 为内标的带电位移校正与峰间能差

题目

某绝缘氧化物 X 射线光电子能谱 (XPS) 采用表面污染碳 C 1s 的 284.80 eV 结合能作为工作标尺。仪器原始谱图测得 C 1s 在 285.60 eV、金属 M $2p_{3/2}$ 在 711.30 eV、对应 M $2p_{1/2}$ 在 724.80 eV，假定所有谱峰受到同一均匀正电荷能量平移 δ=Eobs(C)−284.80。求 δ、金属两个校正结合能、金属自旋轨道峰间距、校正金属峰相对 C 1s 的能差、校正后 C1s 能量、未校正的 M$2p_{3/2}$ 相对已知标尺的虚假偏差、$2p_{3/2}$ 原始与校正能量比和两个金属峰校正后相对原始的移动量。说明差分峰间距不受均匀充电影响，但若是差异充电该模型失效。

分步解答

1. ** 分析条件与样品状态 **：某绝缘氧化物 X 射线光电子能谱 (XPS) 采用表面污染碳 C 1s 的 284.80 eV 结合能作为工作标尺。仪器原始谱图测得 C 1s 在 285.60 eV、金属 M $2p_{3/2}$ 在 711.30 eV、对应 M $2p_{1/2}$ 在 724.80 eV，假定所有谱峰受到同一均匀正电荷能量平移 δ=Eobs(C)−284.80。求 δ、金属两个校正结合能、金属自旋轨道峰间距、校正金属峰相对 C 1s 的能差、校正后 C1s 能量、未校正的 M$2p_{3/2}$ 相对已知标尺的虚假偏差、$2p_{3/2}$ 原始与校正能量比和两个金属峰校正后相对原始的移动量。说明差分峰间距不受均匀充电影响，但若是差异充电该模型失效。

2. ** 由仪器观测反演量值的方程 **：δ=Eobs(C)−284.80，Ecorrected=Eobserved−δ，ΔEso=E1/2−E3/2。

3. 逐一确定原液、定容后溶液、仪器原始信号与基体或空白贡献的区别，并标明活动度或浓度单位。

4. 先求主校正、校准常数和第一组结果：charging_offset_eV=0.80000000000001 eV；metal_2p3_corrected_eV=710.50000000000 eV；metal_2p1_corrected_eV=724.00000000000 eV。

5. 依次求得样本浓度、相对分率或谱线指标：spin_orbit_splitting_eV=13.500000000000 eV；metal_C_relative_eV=425.70000000000 eV；carbon_corrected_eV=284.80000000000 eV。
6. 剩余相互独立输出与回代数值：false_uncorrected_offset_eV=0.80000000000001 eV；raw_to_corrected_metal_ratio=1.0011259676284 ratio；metal_peak_shift_2p3_eV=-0.79999999999995 eV；metal_peak_shift_2p1_eV=-0.79999999999995 eV。
7. 将结果代回实际观测模型，并核对标样、稀释、单位和统计归一；所算物理量不应超出本题的仪器量程。
8. 如存在非线性基体效应、光谱峰重叠、浓度依赖活度或离子对，题设反演公式可能不再有效。
9. 用与原解不同的代数或数字表达式独立复算数值，按 1e−9 相对误差容限审校全部答案。
10. 初步质检不等同第三方独立实验认证，题干科学性、原创性与版权需专家核定。

答案摘要

charging_offset_eV = 0.8 eV；metal_2p3_corrected_eV = 710.5 eV；metal_2p1_corrected_eV = 724 eV；spin_orbit_splitting_eV = 13.5 eV；metal_C_relative_eV = 425.7 eV；carbon_corrected_eV = 284.8 eV；false_uncorrected_offset_eV = 0.8 eV；raw_to_corrected_metal_ratio = 1.00112597 ratio；metal_peak_shift_2p3_eV = -0.8 eV；metal_peak_shift_2p1_eV = -0.8 eV

模型前提：依题面仪器线性、标准态和零背景假设；双路径数值复算已实现，专家审查未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-A242 ·Raman 反 Stokes/Stokes 热平衡强度比与温度回推

题目

某分子的单一 Raman 活性振动模具有波数位移 Δν=1000.0 cm⁻¹，泵浦波长 λ0=532.0 nm，对应激光波数 ν0=10⁷/λ0(nm) cm⁻¹。Stokes 与 anti-Stokes 散射波数 νS=ν0−Δν、νAS=ν0+Δν，假定相同散射截面且同一光学通道灵敏度已校正。热平衡的积分强度比 I_AS/I_S=(νAS/νS)^4 exp[−(hc/kB)Δν/T]，hc/kB=1.438776877 cm·K。求 T=300.0 K 下的泵浦、Stokes、反 Stokes 波数、频率四次方修正因子、纯 Boltzmann 因子、强度比、该比在 T=400.0 K 时的值、强度比倍率、用 300 K 比值反推温度及错误漏掉频率因子时所推算的偏差。需区别 Raman 的波数与普通 Hz 频率。

分步解答

1. ** 分析条件与样品状态 **：某分子的单一 Raman 活性振动模具有波数位移 Δν=1000.0 cm⁻¹，泵浦波长 λ0=532.0 nm，对应激光波数 ν0=10⁷/λ0(nm) cm⁻¹。Stokes 与 anti-Stokes 散射波数 νS=ν0−Δν、νAS=ν0+Δν，假定相同散射截面且同一光学通道灵敏度已校正。热平衡的积分强度比 I_AS/I_S=(νAS/νS)^4 exp[−(hc/kB)Δν/T],

hc/kB=1.438776877 cm·K。求 T=300.0 K 下的泵浦、Stokes、反 Stokes 波数、频率四次方修正因子、纯 Boltzmann 因子、强度比、该比在 T=400.0 K 时的值、强度比倍率、用 300 K 比值反推温度及错误漏掉频率因子时所推算的偏差。需区别 Raman 的波数与普通 Hz 频率。

2. ** 由仪器观测反演量值的方程 **：Q=(νAS/νS)^4，I_AS/I_S=Qe^(−1.438776877 Δν/T)，T=(1.438776877 Δν)/ln(Q/Iratio)。

3. 逐一确定原液、定容后溶液、仪器原始信号与基体或空白贡献的区别，并标明活动度或浓度单位。

4. 先求主校正、校准常数和第一组结果：laser_wavenumber_cmInv=18796.992481203 cm^-1；Stokes_wavenumber=17796.992481203 cm^-1；antiStokes_wavenumber=19796.992481203 cm^-1。

5. 依次求得样本浓度、相对分率或谱线指标：frequency_fourth_factor=1.5311241434944 ratio；Boltzmann_factor_300=0.0082633688514459 ratio；intensity_ratio_300=0.012652243555048 ratio。

6. 剩余相互独立输出与回代数值：intensity_ratio_400=0.041964133384557 ratio；ratio_400_over300=3.3167345539924 ratio；recovered_temperature_300=300.00000000000 K;wrong_temperature_ignore_freq_minus_true_K K。

7. 将结果代回实际观测模型，并核对标样、稀释、单位和统计归一；所算物理量不应超出本题的仪器量程。

8. 如存在非线性基体效应、光谱峰重叠、浓度依赖活度或离子对，题设反演公式可能不再有效。

9. 用与原解不同的代数或数字表达式独立复算数值，按 1e−9 相对误差容限审校全部答案。

10. 初步质检不等同第三方独立实验认证，题干科学性、原创性与版权需专家核定。

答案摘要

laser_wavenumber_cmInv = 18796.9925 cm^-1；Stokes_wavenumber = 17796.9925 cm^-1；antiStokes_wavenumber = 19796.9925 cm^-1；frequency_fourth_factor = 1.53112414 ratio；Boltzmann_factor_300 = 0.00826336885 ratio；intensity_ratio_300 = 0.0126522436 ratio；intensity_ratio_400 = 0.0419641334 ratio；ratio_400_over300 = 3.31673455 ratio；recovered_temperature_300 = 300 K；wrong_temperature_ignore_freq_minus_true_K = 29.2455328 K

模型前提：依题面仪器线性、标准态和零背景假设；双路径数值复算已实现，专家审查未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-A243 ·气相色谱外标直线的定量范围、检出限与稀释回算

题目

一台 GC 检测器在选定线性范围内满足积分峰面积 A=b+mC，标定空白截距 b=200.0 counts、斜率 m=500.0 counts/(mg/L)。浓度 20.00 mg/L 的标样峰面积 Astd=10200 counts；被测原样先进行 5.000 倍稀释，稀释液峰面积 Aunk=6200 counts。空白面积随机标准差 σblank=30.00 counts，检出限 LOD=3σblank/m、定量限 LOQ=10σblank/m。假定标定精确且没有基体抑制，求稀释液与原样浓度、标样校准回算浓度、LOD/LOQ、未知信号净峰面积、标样净峰面积、原样与标样浓度比、未知浓度对 LOQ 的倍数及如果错误不扣截距得到的样品原浓度和高估误差。区别检出限与仪器最终可以准确测量的范围。

分步解答

1. ** 分析条件与样品状态 **：一台 GC 检测器在选定线性范围内满足积分峰面积 A=b+mC，标定空白截距 b=200.0 counts、斜率 m=500.0 counts/(mg/L)。浓度 20.00 mg/L 的标样峰面积 Astd=10200 counts；被测原样先进行 5.000 倍稀释，稀释液峰面积 Aunk=6200 counts。空白面积随机标准差 σblank=30.00 counts，检出限 LOD=3σblank/m、定量限 LOQ=10σblank/m。假定标定精确且没有基体抑制，求稀释液与原样浓度、标样校准回算浓度、LOD/LOQ、未知信号净峰面积、标样净峰面积、原样与标样浓度比、未知浓度对 LOQ 的倍数及如果错误不扣截距得到的样品原浓度和高估误差。区别检出限与仪器最终可以准确测量的范围。

2. ** 由仪器观测反演量值的方程 **：C=(A−b)/m；C_original=5 C_diluted；LOD=3σ/m。

3. 逐一确定原液、定容后溶液、仪器原始信号与基体或空白贡献的区别，并标明活动度或浓度单位。

4. 先求主校正、校准常数和第一组结果：diluted_concentration_mgL=12.000000000000 mg/L；original_concentration_mgL=60.000000000000 mg/L；standard_recovered_mgL=20.000000000000 mg/L。

5. 依次求得样本浓度、相对分率或谱线指标：LOD_mgL=0.18000000000000 mg/L；LOQ_mgL=0.60000000000000 mg/L；unknown_net_area=6000.0000000000 counts。

6. 剩余相互独立输出与回代数值：standard_net_area=10000.000000000 counts；original_to_standard_concentration_ratio=3.0000000000000 ratio；diluted_over_LOQ=20.000000000000 ratio;naive_original_concentration_mgL=62.000000000 mg/L；naive_overestimate_mgL=2.0000000000000 mg/L。

7. 将结果代回实际观测模型，并核对标样、稀释、单位和统计归一；所算物理量不应超出本题的仪器量程。

8. 如存在非线性基体效应、光谱峰重叠、浓度依赖活度或离子对，题设反演公式可能不再有效。

9. 用与原解不同的代数或数字表达式独立复算数值，按 1e−9 相对误差容限审校全部答案。

10. 初步质检不等同第三方独立实验认证，题干科学性、原创性与版权需专家核定。

答案摘要

diluted_concentration_mgL = 12 mg/L；original_concentration_mgL = 60 mg/L；standard_recovered_mgL = 20 mg/L；LOD_mgL = 0.18 mg/L；LOQ_mgL = 0.6 mg/L；unknown_net_area = 6000 counts；standard_net_area = 10000 counts；original_to_standard_concentration_ratio = 3 ratio；diluted_over_LOQ = 20 ratio；naive_original_concentration_mgL = 62 mg/L；naive_overestimate_mgL = 2 mg/L

模型前提：依题面仪器线性、标准态和零背景假设；双路径数值复算已实现，专家审查未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-A244 ·荧光各向异性双平行偏振信号的 G 因子校正

题目

偏振荧光光谱仪测得样品甲平行通道计数 I∥=360.0、垂直通道 I⊥=180.0,样品乙 I∥=240.0、I⊥=150.0。因光路探测效率差异, 经标定需乘垂直信号校正因子 G=1.200, 即 I⊥,corr=G I⊥。在忽略背景与偏振串扰条件下,荧光各向异性 r=(I∥−G I⊥)/(I∥+2G I⊥),偏振度 P=(I∥−G I⊥)/(I∥+G I⊥)。求两样品的修正垂直信号、r、P、总强度 I∥+2GI⊥，两样品 r 差、r 甲/r 乙，以及从 P 甲经 r=2P/(3−P) 重算的 r 甲。强调 G 是响应比例而不是荧光量子产率。

分步解答

1. ** 分析条件与样品状态 **：偏振荧光光谱仪测得样品甲平行通道计数 I∥=360.0、垂直通道 I⊥=180.0，样品乙 I∥=240.0、I⊥=150.0。因光路探测效率差异，经标定需乘垂直信号校正因子 G=1.200，即 I⊥,corr=G I⊥。在忽略背景与偏振串扰条件下，荧光各向异性 r=(I∥−G I⊥)/(I∥+2G I⊥)，偏振度 P=(I∥−G I⊥)/(I∥+G I⊥)。求两样品的修正垂直信号、r、P、总强度 I∥+2GI⊥，两样品 r 差、r 甲/r 乙，以及从 P 甲经 r=2P/(3−P) 重算的 r 甲。强调 G 是响应比例而不是荧光量子产率。

2. ** 由仪器观测反演量值的方程 **：J⊥=GI⊥；r=(I∥−J⊥)/(I∥+2J⊥)；P=(I∥−J⊥)/(I∥+J⊥)。

3. 逐一确定原液、定容后溶液、仪器原始信号与基体或空白贡献的区别，并标明活动度或浓度单位。

4. 先求主校正、校准常数和第一组结果：corrected_perpendicular_A=216.00000000000 counts；corrected_perpendicular_B=180.00000000000 counts；anisotropy_A=0.18181818181818 ratio。

5. 依次求得样本浓度、相对分率或谱线指标：anisotropy_B=0.10000000000000 ratio；polarization_A=0.25000000000000 ratio；polarization_B=0.14285714285714 ratio。

6. 剩余相互独立输出与回代数值：total_intensity_A=792.00000000000 counts；total_intensity_B=600.00000000000 counts；

anisotropy_difference_A_minus_B=0.081818181818182 ratio; anisotropy_ratio_A_B=1.8181818181818 ratio; rA_from_P=0.18181818181818 ratio。

7. 将结果代回实际观测模型，并核对标样、稀释、单位和统计归一；所算物理量不应超出本题的仪器量程。
8. 如存在非线性基体效应、光谱峰重叠、浓度依赖活度或离子对，题设反演公式可能不再有效。
9. 用与原解不同的代数或数字表达式独立复算数值，按 1e−9 相对误差容限审校全部答案。
10. 初步质检不等同第三方独立实验认证，题干科学性、原创性与版权需专家核定。

答案摘要

corrected_perpendicular_A = 216 counts; corrected_perpendicular_B = 180 counts; anisotropy_A = 0.181818182 ratio; anisotropy_B = 0.1 ratio; polarization_A = 0.25 ratio; polarization_B = 0.142857143 ratio; total_intensity_A = 792 counts; total_intensity_B = 600 counts;anisotropy_difference_A_minus_B = 0.0818181818 ratio; anisotropy_ratio_A_B = 1.81818182 ratio; rA_from_P = 0.181818182 ratio

模型前提：依题面仪器线性、标准态和零背景假设；双路径数值复算已实现，专家审查未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-A245 ·硫酸根 $BaSO_4$ 重量法的原样质量分数与空白校正

题目

某固体样品质量 m0=0.5000 g，完全溶解后将全部硫酸根 SO_4^{2-} 以 $BaSO_4$ 沉淀并充分灼烧称重，测得坩埚扣重后沉淀质量 mobs=0.1250 g。相同试剂空白为 mblank=0.002000 g $BaSO_4$，假定校正后沉淀纯净且 Ba^{2+} 过量，样品中其他阴离子不共沉淀。已知摩尔质量 MBaSO4=233.390、MSO4=96.060 g/mol、MS=32.060 g/mol。求扣空白沉淀质量、$BaSO_4$ 的 mol、SO_4 的 mol、SO_4 质量、样品硫酸根质量分数与百分数、硫元素质量与含量分数、按原样样品 0.5000 g 推算的硫酸根 mmol/g 及忽略空白的相对高估。要区分 SO4 质量与 S 质量。

分步解答

1. 实验条件和测量量：某固体样品质量 m0=0.5000 g，完全溶解后将全部硫酸根 SO_4^{2-} 以 $BaSO_4$ 沉淀并充分灼烧称重，测得坩埚扣重后沉淀质量 mobs=0.1250 g。相同试剂空白为 mblank=0.002000 g $BaSO_4$，假定校正后沉淀纯净且 Ba^{2+} 过量，样品中其他阴离子不共沉淀。已知摩尔质量 MBaSO4=233.390、MSO4=96.060 g/mol、MS=32.060 g/mol。求扣空白沉淀质量、$BaSO_4$ 的 mol、SO_4 的 mol、SO_4 质量、样品硫酸根质量分数与百分数、硫元素质量与含量分数、按原样样品 0.5000 g 推算的硫酸根 mmol/g 及忽略空白的相对高估。要区分 SO4 质量与 S 质量。
2. 建立校准、计量或信号变换方程：mnet=mobs−mblank; nSO4=mnet/MBaSO4; wSO4=nSO4 MSO4/m0。

3. 确定所有标准品、空白、待测原样与稀释液之间的量纲和数值联系。
4. 必要的 mg、g、mL、μA、μg 或 K 单位转换必须在代数求解之前完成。
5. 按原始实验输入计算前四个中间量：net_precipitate_g = 0.1230000000000 g；BaSO4_mol = 0.0005270148678178 mol；sulfate_mol = 0.0005270148678178 mol；sulfate_mass_g = 0.05062504820258 g。
6. 求得真实待测参数与相互独立的验证字段：sulfate_mass_fraction = 0.1012500964052 fraction；sulfate_mass_percent = 10.12500964052 percent；elemental_sulfur_mass_g = 0.01689609666224 g；elemental_sulfur_mass_fraction = 0.03379219332448 fraction。
7. 其余计算与回代：sulfate_mmol_per_g_sample = 1.054029735636 mmol/g；blank_omission_relative_bias = 0.01626016260163 fraction。
8. 用仪器原测信号、物料或同位素计量守恒验证预测值；同时区分随机误差、系统偏差与空白校正。
9. 对所有数值答案重新采用另一计算路径复算并核验相对误差不超过 1e−9；这只代表数值层面的审核。
10. 真实实验的基体效应、仪器校准曲线非线性以及原创性仍需专家审定；暂不计入正式试题库。

答案摘要

net_precipitate_g = 0.123 g；BaSO4_mol = 0.000527014868 mol；sulfate_mol = 0.000527014868 mol；sulfate_mass_g = 0.0506250482 g；sulfate_mass_fraction = 0.101250096 fraction；sulfate_mass_percent = 10.1250096 percent；elemental_sulfur_mass_g = 0.0168960967 g；elemental_sulfur_mass_fraction = 0.0337921933 fraction；sulfate_mmol_per_g_sample = 1.05402974 mmol/g；blank_omission_relative_bias = 0.0162601626 fraction

模型前提：依题面校准、体积、计数及理想仪器条件进行推导；专家实验性和原创性审定待办。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-A246 ·凯氏定氮酸吸收–NaOH 反滴定的氮质量与蛋白换算

题目

某干燥食品试样 m=1.000 g 通过完全凯氏消化将全部可测氮转化为 NH_3，蒸馏后用已知 HCl 吸收，加入 HCl 25.00 mL、0.1000 mol/L，剩余酸用 NaOH 0.05000 mol/L 反滴定耗 10.00 mL。试剂空白在此方案已被独立扣除，且每 mol NH_3 中含 1 mol N，所有 NH_3 定量吸收且无其它碱性组分。求投加与剩余 HCl mol、NH_3 与氮 mol、氮质量 mg (MN=14.007 g/mol)、氮质量百分数、按 6.250 蛋白换算系数估算的粗蛋白质量百分数、若不扣回滴造成的氮百分数高估、净酸当量占投酸比例以及蛋白折算质量 mg。蛋白换算只为经验估计，并非真实氨基酸测量。

分步解答

1. 实验条件和测量量：某干燥食品试样 m=1.000 g 通过完全凯氏消化将全部可测氮转化为 NH_3，蒸馏后用已知 HCl 吸收，加入 HCl 25.00 mL、0.1000 mol/L，剩余酸用 NaOH 0.05000 mol/L 反滴定耗 10.00 mL。试剂空白在此方案已被独立扣除，且每 mol NH_3 中含 1 mol N，所有 NH_3 定量吸收且无其它碱性组分。求投加与剩余 HCl mol、NH_3 与氮 mol、氮质量 mg (MN=14.007 g/mol)、氮质量百分数、按 6.250 蛋白换算系数估算的粗蛋白质量百分数、若不扣回滴造成的氮百分数高估、净酸当量占投酸比例以及蛋白折算质量 mg。蛋白换算只为经验估计，并非真实氨基酸测量。

2. 建立校准、计量或信号变换方程：nN=nHCl,add−nNaOH,back；mN=nN MN；protein_mass=6.25mN。

3. 确定所有标准品、空白、待测原样与稀释液之间的量纲和数值联系。

4. 必要的 mg、g、mL、μA、μg 或 K 单位转换必须在代数求解之前完成。

5. 按原始实验输入计算前四个中间量：acid_added_mol = 0.002500000000000 mol；acid_remaining_mol = 0.0005000000000000 mol；ammonia_mol = 0.002000000000000 mol；nitrogen_mol = 0.002000000000000 mol。

6. 求得真实待测参数与相互独立的验证字段：nitrogen_mass_mg = 28.01400000000 mg；nitrogen_percent = 2.801400000000 percent；crude_protein_percent = 17.50875000000 percent；naive_N_percent_overestimate = 0.7003500000000 percentage_points。

7. 其余计算与回代：fraction_acid_consumed = 0.8000000000000 fraction；protein_mass_mg = 175.0875000000 mg。

8. 用仪器原测信号、物料或同位素计量守恒验证预测值；同时区分随机误差、系统偏差与空白校正。

9. 对所有数值答案重新采用另一计算路径复算并核验相对误差不超过 1e−9；这只代表数值层面的审核。

10. 真实实验的基体效应、仪器校准曲线非线性以及原创性仍需专家审定；暂不计入正式试题库。

答案摘要

acid_added_mol = 0.0025 mol；acid_remaining_mol = 0.0005 mol；ammonia_mol = 0.002 mol；nitrogen_mol = 0.002 mol；nitrogen_mass_mg = 28.014 mg；nitrogen_percent = 2.8014 percent；crude_protein_percent = 17.50875 percent；naive_N_percent_overestimate = 0.70035 percentage_points；fraction_acid_consumed = 0.8 fraction；protein_mass_mg = 175.0875 mg

模型前提：依题面校准、体积、计数及理想仪器条件进行推导；专家实验性和原创性审定待办。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-A247 ·ICP-MS 内标漂移校正的信号比与原样浓度反演

题目

某 ICP-MS 实验采用元素 X 分析线与不含样本来源的内标 Y 峰。标准溶液 X 浓度 Cstd=10.00 μg/L、内标加量 CY=5.000 μg/L,标准信号 IX,std=10000 counts/s、IY,std=5000 counts/s。未知样被 10.00 倍稀释并同样加入内标 CY，测得 IX,unk=6400 counts/s、IY,unk=4000 counts/s。假定 X 与 Y 受到相同仪器漂移，且校正后信号比 IX/IY 与 X/CY 成正比。求标准与未知比值、内标信号漂移系数、未知稀释液浓度、原样浓度、直接不校正由 IX 得到的错误原样浓度、错误结果相对低估比例、校正未知 X 信号、校正后样品 X/标准信号比和标准的 X/Y 浓度比，以及原样每 1 L 含 X 的 μg 数。不存在谱线干扰或质量偏倚。

分步解答

1. 实验条件和测量量：某 ICP-MS 实验采用元素 X 分析线与不含样本来源的内标 Y 峰。标准溶液 X 浓度 Cstd=10.00 μg/L、内标加量 CY=5.000 μg/L，标准信号 IX,std=10000 counts/s、IY,std=5000 counts/s。未知样被 10.00 倍稀释并同样加入内标 CY，测得 IX,unk=6400 counts/s、IY,unk=4000 counts/s。假定 X 与 Y 受到相同仪器漂移，且校正后信号比 IX/IY 与 X/CY 成正比。求标准与未知比值、内标信号漂移系数、未知稀释液浓度、原样浓度、直接不校正由 IX 得到的错误原样浓度、错误结果相对低估比例、校正未知 X 信号、校正后样品 X/标准信号比和标准的 X/Y 浓度比，以及原样每 1 L 含 X 的 μg 数。不存在谱线干扰或质量偏倚。

2. 建立校准、计量或信号变换方程：Cunk,dil=Cstd (IX/IY)unk/(IX/IY)std；Coriginal=10 Cunk,dil；IX,corrected=IX,unk×IY,std/IY,unk。

3. 确定所有标准品、空白、待测原样与稀释液之间的量纲和数值联系。

4. 必要的 mg、g、mL、μA、μg 或 K 单位转换必须在代数求解之前完成。

5. 按原始实验输入计算前四个中间量：standard_signal_ratio = 2.000000000000 ratio；unknown_signal_ratio = 1.600000000000 ratio；internal_standard_drift_factor = 0.8000000000000 ratio；diluted_X_ugL = 8.000000000000 ug/L。

6. 求得真实待测参数与相互独立的验证字段：original_X_ugL = 80.00000000000 ug/L；naive_original_X_ugL = 64.00000000000 ug/L；naive_relative_low_bias = 0.2000000000000 fraction；corrected_X_signal_counts_s = 8000.000000000 counts/s。

7. 其余计算与回代：corrected_unknown_to_std_signal = 0.8000000000000 ratio；standard_concentration_XY_ratio = 2.000000000000 ratio。

8. 用仪器原测信号、物料或同位素计量守恒验证预测值；同时区分随机误差、系统偏差与空白校正。

9. 对所有数值答案重新采用另一计算路径复算并核验相对误差不超过 1e−9；这只代表数值层面的审核。

10. 真实实验的基体效应、仪器校准曲线非线性以及原创性仍需专家审定；暂不计入正式试题库。

答案摘要

standard_signal_ratio = 2 ratio；unknown_signal_ratio = 1.6 ratio；internal_standard_drift_factor = 0.8 ratio；diluted_X_ugL = 8 ug/L；original_X_ugL = 80 ug/L；naive_original_X_ugL = 64 ug/L；naive_relative_low_bias = 0.2 fraction；corrected_X_signal_counts_s = 8000 counts/s；corrected_unknown_to_std_signal = 0.8 ratio；standard_concentration_XY_ratio = 2 ratio

模型前提：依题面校准、体积、计数及理想仪器条件进行推导；专家实验性和原创性审定待办。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-A248 ·一阶化学反应的 UV 吸光度双时点速率与半衰期

题目

某有机发色物 A 发生不可逆一阶漂白生成不吸光产物，工作波长吸光度 A(t)=εl c(t)，且空白吸光 Ablank=0.05000 已知恒定。t=0 时仪器总吸光度 Araw0=0.8500；t=100.0 s 时 Araw100=0.4500，假设吸光系数和光程恒定、没有其它吸收物种。求扣空白后初、100s 的净吸光度，指数衰减比例，k=−ln(Anet100/Anet0)/100、半衰期、200s 的预测净与总吸光度、100s 转化率、降至初始净吸光的 10% 所需时间及在 t=100s 的净吸光每秒衰减速度。需区分总吸光和真正随反应衰减的净吸光。

分步解答

1. 实验条件和测量量：某有机发色物 A 发生不可逆一阶漂白生成不吸光产物，工作波长吸光度 A(t)=εl c(t)，且空白吸光 Ablank=0.05000 已知恒定。t=0 时仪器总吸光度 Araw0=0.8500；t=100.0 s 时 Araw100=0.4500，假设吸光系数和光程恒定、没有其它吸收物种。求扣空白后初、100s 的净吸光度，指数衰减比例，k=−ln(Anet100/Anet0)/100、半衰期、200s 的预测净与总吸光度、100s 转化率、降至初始净吸光的 10% 所需时间及在 t=100s 的净吸光每秒衰减速度。需区分总吸光和真正随反应衰减的净吸光。

2. 建立校准、计量或信号变换方程：Anet=Araw−Ablank，k=ln(Anet0/Anet100)/100，Anet(t)=Anet0 e^(−kt)。

3. 确定所有标准品、空白、待测原样与稀释液之间的量纲和数值联系。

4. 必要的 mg、g、mL、μA、μg 或 K 单位转换必须在代数求解之前完成。

5. 按原始实验输入计算前四个中间量：net_A0 = 0.8000000000000 AU；net_A100 = 0.4000000000000 AU；fraction_remaining_100 = 0.5000000000000 fraction；rate_constant_sInv = 0.006931471805599 s^-1。

6. 求得真实待测参数与相互独立的验证字段：half_time_s = 100.0000000000 s；net_A200 = 0.2000000000000 AU；raw_A200 = 0.2500000000000 AU；conversion_100 = 0.5000000000000 fraction。

7. 其余计算与回代：time_to_10pct_s = 332.1928094887 s；instant_absorbance_decay_100_per_s = -0.002772588722240 AU/s。
8. 用仪器原测信号、物料或同位素计量守恒验证预测值；同时区分随机误差、系统偏差与空白校正。
9. 对所有数值答案重新采用另一计算路径复算并核验相对误差不超过 1e−9；这只代表数值层面的审核。
10. 真实实验的基体效应、仪器校准曲线非线性以及原创性仍需专家审定；暂不计入正式试题库。

答案摘要

net_A0 = 0.8 AU；net_A100 = 0.4 AU；fraction_remaining_100 = 0.5 fraction；rate_constant_sInv = 0.00693147181 s^-1；half_time_s = 100 s；net_A200 = 0.2 AU；raw_A200 = 0.25 AU；conversion_100 = 0.5 fraction；time_to_10pct_s = 332.192809 s；instant_absorbance_decay_100_per_s = -0.00277258872 AU/s

模型前提：依题面校准、体积、计数及理想仪器条件进行推导；专家实验性和原创性审定待办。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-A249 ·循环伏安法可逆单电子峰电流的扫速平方根规律

题目

298.15 K 理想可逆单电子电极反应 O+e⁻⇌R，扩散控制且半无限平面扩散，Randles–Ševčík 峰电流表达式 |ip|=2.690×10⁵ n^(3/2) Aelec C √(D ν)，其中 Aelec=0.05000 cm²，C=0.001000 mol/L=1.000×10⁻⁶ mol/cm³，D=1.000×10⁻⁵ cm²/s，扫速 ν 以 V/s，n=1。取 ν1=0.01000 V/s 和 ν2=0.04000 V/s，求两峰电流 A 与 μA、峰电流比、扫速比、ip/√ν 常数、由 ν2 峰电流反算 D、两扫速下单位浓度峰电流灵敏度 (A·cm³/mol) 与峰电流增量。模型不包含表面吸附和化学后续反应。

分步解答

1. 实验条件和测量量：298.15 K 理想可逆单电子电极反应 O+e⁻⇌R，扩散控制且半无限平面扩散，Randles–Ševčík 峰电流表达式 |ip|=2.690×10⁵ n^(3/2) Aelec C √(D ν)，其中 Aelec=0.05000 cm²，C=0.001000 mol/L=1.000×10⁻⁶ mol/cm³，D=1.000×10⁻⁵ cm²/s，扫速 ν 以 V/s，n=1。取 ν1=0.01000 V/s 和 ν2=0.04000 V/s，求两峰电流 A 与 μA、峰电流比、扫速比、ip/√ν 常数、由 ν2 峰电流反算 D、两扫速下单位浓度峰电流灵敏度 (A·cm³/mol) 与峰电流增量。模型不包含表面吸附和化学后续反应。
2. 建立校准、计量或信号变换方程：ip=K Aelec C sqrt(Dν)，K=2.690×10⁵；D=[ip/(K A C)]²/ν。
3. 确定所有标准品、空白、待测原样与稀释液之间的量纲和数值联系。
4. 必要的 mg、g、mL、μA、μg 或 K 单位转换必须在代数求解之前完成。

5. 按原始实验输入计算前四个中间量：peak_i1_A = 0.000004253263452926 A；peak_i2_A = 0.000008506526905853 A；peak_i1_uA = 4.253263452926 microA；peak_i2_uA = 8.506526905853 microA。

6. 求得真实待测参数与相互独立的验证字段：current_ratio = 2.000000000000 ratio；scanrate_ratio = 4.000000000000 ratio；ip_over_sqrt_scanrate = 0.00004253263452926 A/sqrt(V/s)；recovered_diffusion_cm2s = 0.00001000000000000 cm2/s。

7. 其余计算与回代：sensitivity_scan1 = 4.253263452926 A_cm3_per_mol；sensitivity_scan2 = 8.506526905853 A_cm3_per_mol；current_difference_A = 0.000004253263452926 A。

8. 用仪器原测信号、物料或同位素计量守恒验证预测值；同时区分随机误差、系统偏差与空白校正。

9. 对所有数值答案重新采用另一计算路径复算并核验相对误差不超过 1e−9；这只代表数值层面的审核。

10. 真实实验的基体效应、仪器校准曲线非线性以及原创性仍需专家审定；暂不计入正式试题库。

答案摘要

peak_i1_A = 4.25326345e-06 A；peak_i2_A = 8.50652691e-06 A；peak_i1_uA = 4.25326345 microA；peak_i2_uA = 8.50652691 microA；current_ratio = 2 ratio；scanrate_ratio = 4 ratio；ip_over_sqrt_scanrate = 4.25326345e-05 A/sqrt(V/s)；recovered_diffusion_cm2s = 1e-05 cm2/s；sensitivity_scan1 = 4.25326345 A_cm3_per_mol；sensitivity_scan2 = 8.50652691 A_cm3_per_mol；current_difference_A = 4.25326345e-06 A

模型前提：依题面校准、体积、计数及理想仪器条件进行推导；专家实验性和原创性审定待办。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-A250 ·DSC 热容基线与熔融峰面积的样品熔融焓

题目

某差示扫描量热 DSC 仪对一聚合物试样进行等速升温，样品质量 m=0.01000 g，升温速率 β=10.00 K/min。熔融温区起始与终止温度 T1=350.0、T2=370.0 K，已扣除热容基线后的额外热流峰近似为等腰三角形，峰高 Pmax=5.000 mW、温度跨度 ΔT=20.00 K，峰面积 Q=½ Pmax Δt，其中 Δt=ΔT/β。求熔融持续时间秒、总吸热量 J、比熔融焓 J/g、按重复单元摩尔质量 100.0 g/mol 换算为每 mol 重复单元的等效熔融焓、峰最大热流 W、平均基线校正峰功率、在给定 β 下的温度上升速率 K/s 及该峰面积与一个同等峰高但峰宽 10 K 的情形之比。假设仪器线性且热流峰全部来自样品熔融。

分步解答

1. 实验条件和测量量：某差示扫描量热 DSC 仪对一聚合物试样进行等速升温，样品质量 m=0.01000 g，升温速率 β=10.00 K/min。熔融温区起始与终止温度 T1=350.0、T2=370.0 K, 已扣除热容基线后的额外热流峰近似为等腰三角形, 峰高 Pmax=5.000 mW、温度跨度 ΔT=20.00 K，峰面积 Q=½ Pmax Δt，其中 Δt=ΔT/β。求熔融持续时间秒、总吸热量 J、比熔融焓 J/g、按重复单元摩尔质量 100.0 g/mol 换算为每 mol 重复单元的等效熔融焓、峰最大热流 W、平均基线校正峰功率、在给定 β 下的温度上升速率 K/s 及该峰面积与一个同等峰高但峰宽 10 K 的情形之比。假设仪器线性且热流峰全部来自样品熔融。

2. 建立校准、计量或信号变换方程：Δt=ΔT/(β/60)，Q=½ Pmax Δt，qmass=Q/m。

3. 确定所有标准品、空白、待测原样与稀释液之间的量纲和数值联系。

4. 必要的 mg、g、mL、μA、μg 或 K 单位转换必须在代数求解之前完成。

5. 按原始实验输入计算前四个中间量：duration_s = 120.0000000000 s；integrated_heat_J = 0.3000000000000 J；specific_enthalpy_Jg = 30.00000000000 J/g；molar_enthalpy_Jmol_repeat = 3000.000000000 J/mol。

6. 求得真实待测参数与相互独立的验证字段：peak_power_W = 0.005000000000000 W；mean_peak_power_W = 0.002500000000000 W；heating_rate_Ks = 0.1666666666667 K/s；peak_area_vs_halfwidth_ratio = 2.000000000000 ratio。

7. 其余计算与回代：sample_mass_mol_repeats = 0.0001000000000000 mol；enthalpy_kJmol_repeat = 3.000000000000 kJ/mol。

8. 用仪器原测信号、物料或同位素计量守恒验证预测值；同时区分随机误差、系统偏差与空白校正。

9. 对所有数值答案重新采用另一计算路径复算并核验相对误差不超过 1e−9；这只代表数值层面的审核。

10. 真实实验的基体效应、仪器校准曲线非线性以及原创性仍需专家审定；暂不计入正式试题库。

答案摘要

duration_s = 120 s；integrated_heat_J = 0.3 J；specific_enthalpy_Jg = 30 J/g；molar_enthalpy_Jmol_repeat = 3000 J/mol；peak_power_W = 0.005 W；mean_peak_power_W = 0.0025 W；heating_rate_Ks = 0.166666667 K/s；peak_area_vs_halfwidth_ratio = 2 ratio；sample_mass_mol_repeats = 0.0001 mol；enthalpy_kJmol_repeat = 3 kJ/mol

模型前提：依题面校准、体积、计数及理想仪器条件进行推导；专家实验性和原创性审定待办。

[跨辑去重未完成·草稿]

有机化学

UC-ADV15-O223 ·手性醇酶促动力学拆分的转化率与对映体过量

题目

某外消旋二级醇由 R、S 对映异构体各 0.005000 mol/L 构成，分别按不可逆一级反应转化为对应酯 PR、PS，反应速度 kR=0.04000 s^{-1}、kS=0.01000 s^{-1}，反应过程中不外消旋、无产物水解或逆反应。在 t=30.00 s 计算残余 R、S 浓度和各产物浓度、总底物转化率、剩余醇的 eeS=(S−R)/(S+R)、酯产物 eeR=(PR−PS)/(PR+PS)，以及残余醇/产物质量守恒、瞬时初始选择性比和产物总浓度。请说明两种 ee 与总体转化率之间并非独立，且不应把残余底物的 ee 视为产物 ee。

分步解答

1. 完整有机化学反应与初始组成：某外消旋二级醇由 R、S 对映异构体各 0.005000 mol/L 构成,分别按不可逆一级反应转化为对应酯 PR、PS,反应速度 kR=0.04000 s^{-1}、kS=0.01000 s^{-1}，反应过程中不外消旋、无产物水解或逆反应。在 t=30.00 s 计算残余 R、S 浓度和各产物浓度、总底物转化率、剩余醇的 eeS=(S−R)/(S+R)、酯产物 eeR=(PR−PS)/(PR+PS)，以及残余醇/产物质量守恒、瞬时初始选择性比和产物总浓度。请说明两种 ee 与总体转化率之间并非独立，且不应把残余底物的 ee 视为产物 ee。

2. 从反应物库存、速率网络或统计假设建立数学式：R=R0e^(−kR t)，S=S0e^(−kS t)，PR=R0−R，PS=S0−S；X=(PR+PS)/(R0+S0)。

3. 写出底物与产物的严格物质守恒或反应构型概率，注意一级和二级速率的量纲转换。

4. 根据模型计算初始常数和分率：remaining_R_M = 0.0015059710595610 mol/L；remaining_S_M = 0.0037040911034086 mol/L；product_R_M = 0.0034940289404390 mol/L。

5. 继续计算反应进行后的浓度或分布：product_S_M = 0.0012959088965914 mol/L；conversion = 0.47899378370304 fraction；substrate_ee_S = 0.42189900525001 fraction。

6. 得到其余转化、选择性或分散度量：product_ee_R = 0.45890366819673 fraction；total_product_M = 0.0047899378370304 mol/L；molecule_inventory_M = 0.010000000000000 mol/L；initial_selectivity_kR_kS = 4.0000000000000 ratio。

7. 代回底物 + 产物的骨架守恒、概率归一或 Eyring 速率比，确认所有答案范围和符号。

8. 在长时间极限、没有反应极限及温度变化时，检查公式预言的物理趋势。

9. 本题所忽略的逆反应、构象重排、聚合动力学记忆和溶剂效应不应从理想数值随意外推。

10. 数值见证脚本验证输出一致性，独立实现和跨辑模型原创性仍需人工复核。

答案摘要

remaining_R_M = 0.00150597106 mol/L；remaining_S_M = 0.0037040911 mol/L；product_R_M = 0.00349402894 mol/L；product_S_M = 0.0012959089 mol/L；con-

version = 0.478993784 fraction；substrate_ee_S = 0.421899005 fraction；product_ee_R = 0.458903668 fraction；total_product_M = 0.00478993784 mol/L；molecule_inventory_M = 0.01 mol/L；initial_selectivity_kR_kS = 4 ratio

模型前提：本题无副反应和理想配分条件为假设；需独立科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-O224 ·有机羰基化 Curtin–Hammett 构象通量与产物选择性

题目

某反应底物 A/B 两构象快速互变，在 298.15 K 热平衡下 [A]:[B]=1:3。两构象分别经不可逆一级过渡态生成不同产物 PA、PB，且各自反应常数 kA=0.2000 s^{-1}、kB=0.04000 s^{-1}，构象互变始终远快于化学消耗，总未反应底物初始 0.02000 M。计算构象 A/B 分率、两途径有效一级速率、总观察速率、两产物分支比和 PA/PB 比、反应 t=20.00 s 后残余底物与两产物浓度及半衰期。解释即使 A 为少数构象也可贡献主要产物，不能单凭构象基态分率判断产物组成。

分步解答

1. 完整有机化学反应与初始组成：某反应底物 A/B 两构象快速互变，在 298.15 K 热平衡下 [A]:[B]=1:3。两构象分别经不可逆一级过渡态生成不同产物 PA、PB，且各自反应常数 kA=0.2000 s^{-1}、kB=0.04000 s^{-1}，构象互变始终远快于化学消耗，总未反应底物初始 0.02000 M。计算构象 A/B 分率、两途径有效一级速率、总观察速率、两产物分支比和 PA/PB 比、反应 t=20.00 s 后残余底物与两产物浓度及半衰期。解释即使 A 为少数构象也可贡献主要产物，不能单凭构象基态分率判断产物组成。

2. 从反应物库存、速率网络或统计假设建立数学式：kobs=fA kA+fB kB；bA=fA kA/kobs；PA=C0(1−exp(−kobs t))bA。

3. 写出底物与产物的严格物质守恒或反应构型概率，注意一级和二级速率的量纲转换。

4. 根据模型计算初始常数和分率：fraction_A = 0.25000000000000 fraction；fraction_B = 0.75000000000000 fraction；flux_rate_A = 0.050000000000000 s^-1。

5. 继续计算反应进行后的浓度或分布：flux_rate_B = 0.030000000000000 s^-1；kobs = 0.080000000000000 s^-1；branch_product_A = 0.62500000000000 fraction。

6. 得到其余转化、选择性或分散度量：branch_product_B = 0.37500000000000 fraction；product_A_B_ratio = 1.6666666666667 ratio；remaining_substrate_20 = 0.0040379303598931 mol/L；product_A_20 = 0.009976293525066 8 mol/L；product_B_20 = 0.0059857761150401 mol/L；half_life = 8.6643397569993 s。

7. 代回底物 + 产物的骨架守恒、概率归一或 Eyring 速率比，确认所有答案范围和符号。

8. 在长时间极限、没有反应极限及温度变化时，检查公式预言的物理趋势。

9. 本题所忽略的逆反应、构象重排、聚合动力学记忆和溶剂效应不应从理想数值随意外推。

10. 数值见证脚本验证输出一致性，独立实现和跨辑模型原创性仍需人工复核。

答案摘要

fraction_A = 0.25 fraction；fraction_B = 0.75 fraction；flux_rate_A = 0.05 s^-1；flux_rate_B = 0.03 s^-1；kobs = 0.08 s^-1；branch_product_A = 0.625 fraction；branch_product_B = 0.375 fraction；product_A_B_ratio = 1.66666667 ratio；remaining_substrate_20 = 0.00403793036 mol/L；product_A_20 = 0.00997629353 mol/L；product_B_20 = 0.00598577612 mol/L；half_life = 8.66433976 s

模型前提：本题无副反应和理想配分条件为假设；需独立科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-O225 ·烯烃催化串联异构化–加氢的竞争中间体峰值

题目

某有机烯烃 A 先以一级 k1=0.08000 s^{-1} 异构化为 B，再以一级 k2=0.02000 s^{-1} 不可逆加氢生成饱和产物 C，无其它通道，初始 [A]=0.01000 M。求 t=20.00 s 时三物种浓度、各物种分率、B 达到最大值的时间和峰值浓度、峰值时 A 与 B 两通道的瞬时反应速率以及最终全部骨架转化为 C 的平衡上限。必须从微分方程 dA/dt=−k1A、dB/dt=k1A−k2B 求解，不能简单用两个独立指数下降近似 B。

分步解答

1. 完整有机化学反应与初始组成：某有机烯烃 A 先以一级 k1=0.08000 s^{-1} 异构化为 B，再以一级 k2=0.02000 s^{-1} 不可逆加氢生成饱和产物 C，无其它通道，初始 [A]=0.01000 M。求 t=20.00 s 时三物种浓度、各物种分率、B 达到最大值的时间和峰值浓度、峰值时 A 与 B 两通道的瞬时反应速率以及最终全部骨架转化为 C 的平衡上限。必须从微分方程 dA/dt=−k1A、dB/dt=k1A−k2B 求解，不能简单用两个独立指数下降近似 B。

2. 从反应物库存、速率网络或统计假设建立数学式：A=C0e^(−k1t)，B=C0 k1/(k1−k2)[e^(−k2t)−e^(−k1t)]，C=C0−A−B。

3. 写出底物与产物的严格物质守恒或反应构型概率，注意一级和二级速率的量纲转换。

4. 根据模型计算初始常数和分率：A_20_M = 0.0020189651799466 mol/L；B_20_M = 0.0062456470405465 mol/L；C_20_M = 0.0017353877795070 mol/L。

5. 继续计算反应进行后的浓度或分布：fraction_A = 0.20189651799466 fraction；fraction_B = 0.62456470405465 fraction；fraction_C = 0.17353877795070 fraction。

6. 得到其余转化、选择性或分散度量：B_peak_time_s = 23.104906018665 s；B_peak_concentration_M = 0.0062996052494744 mol/L；formation_rate_at_B_peak = 0.00012599210498949 mol/(Ls)；consumption_rate_at_B_peak = 0.00012599210498949 mol/(Ls)；total_inventory_M = 0.010000000000000 mol/L。

7. 代回底物 + 产物的骨架守恒、概率归一或 Eyring 速率比，确认所有答案范围和符号。
8. 在长时间极限、没有反应极限及温度变化时，检查公式预言的物理趋势。
9. 本题所忽略的逆反应、构象重排、聚合动力学记忆和溶剂效应不应从理想数值随意外推。
10. 数值见证脚本验证输出一致性，独立实现和跨辑模型原创性仍需人工复核。

答案摘要

A_20_M = 0.00201896518 mol/L; B_20_M = 0.00624564704 mol/L; C_20_M = 0.00173538778 mol/L; fraction_A = 0.201896518 fraction; fraction_B = 0.624564704 fraction; fraction_C = 0.173538778 fraction; B_peak_time_s = 23.104906 s; B_peak_concentration_M = 0.00629960525 mol/L; formation_rate_at_B_peak = 0.000125992105 mol/(Ls); consumption_rate_at_B_peak = 0.000125992105 mol/(Ls); total_inventory_M = 0.01 mol/L

模型前提：本题无副反应和理想配分条件为假设；需独立科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-O226 ·酯化竞争中极性溶剂促进离解的 Hammond 温度关联

题目

某芳香酯发生两条不可逆平行裂解路径生成不同产物 P1、P2，分别具有活化焓 H‡1=55.00、H‡2=60.00 kJ/mol,活化熵 S‡1=−40.00、S‡2=−25.00 J/(mol K),两条途径各服从相同 Eyring 形式 k_i=kBT/h exp(S‡i/R−H‡i/RT)。温度为 298.15 与 350.0 K。计算两个温度下两路径的速率常数、k1/k2 分支比、P1 产物分率、活化自由能差 G1−G2、两个温度下产物比例变化与温度上升导致的路径 1 速率倍数。取 kB=1.380649×10⁻²³ J/K、h=6.62607015×10⁻³⁴ J·s，忽略逆反应及熵焓随温度变化。

分步解答

1. 完整有机化学反应与初始组成: 某芳香酯发生两条不可逆平行裂解路径生成不同产物 P1、P2，分别具有活化焓 H‡1=55.00、H‡2=60.00 kJ/mol，活化熵 S‡1=−40.00、S‡2=−25.00 J/(mol K)，两条途径各服从相同 Eyring 形式 k_i=kBT/h exp(S‡i/R−H‡i/RT)。温度为 298.15 与 350.0 K。计算两个温度下两路径的速率常数、k1/k2 分支比、P1 产物分率、活化自由能差 G1−G2、两个温度下产物比例变化与温度上升导致的路径 1 速率倍数。取 kB=1.380649×10⁻²³ J/K、h=6.62607015×10⁻³⁴ J·s，忽略逆反应及熵焓随温度变化。
2. 从反应物库存、速率网络或统计假设建立数学式: ki=(kBT/h) exp(Si/R−Hi/RT)，f1=k1/(k1+k2)，ΔG1−2=(H1−H2)−T(S1−S2)。
3. 写出底物与产物的严格物质守恒或反应构型概率，注意一级和二级速率的量纲转换。
4. 根据模型计算初始常数和分率: k1_298 = 11.703995439443 s^-1; k2_298 = 9.4596777920013 s^-1; k1_350 = 367.62935978388 s^-1。

5. 继续计算反应进行后的浓度或分布：k2_350 = 400.60827565140 s^-1；branch_ratio_298 = 1.2372509610570 ratio；branch_ratio_350 = 0.91767789665877 ratio。
6. 得到其余转化、选择性或分散度量：P1_fraction_298 = 0.55302287610705 fraction；P1_fraction_350 = 0.47853599306623 fraction；deltaG1_minus2_298_kJ = -0.52775000000000 kJ/mol；deltaG1_minus2_350_kJ = 0.25000000000000 kJ/mol；rate1_increase_factor = 31.410586383599 ratio。
7. 代回底物 + 产物的骨架守恒、概率归一或 Eyring 速率比，确认所有答案范围和符号。
8. 在长时间极限、没有反应极限及温度变化时，检查公式预言的物理趋势。
9. 本题所忽略的逆反应、构象重排、聚合动力学记忆和溶剂效应不应从理想数值随意外推。
10. 数值见证脚本验证输出一致性，独立实现和跨辑模型原创性仍需人工复核。

答案摘要

k1_298 = 11.7039954 s^-1；k2_298 = 9.45967779 s^-1；k1_350 = 367.62936 s^-1；k2_350 = 400.608276 s^-1；branch_ratio_298 = 1.23725096 ratio；branch_ratio_350 = 0.917677897 ratio；P1_fraction_298 = 0.553022876 fraction；P1_fraction_350 = 0.478535993 fraction；deltaG1_minus2_298_kJ = -0.52775 kJ/mol；deltaG1_minus2_350_kJ = 0.25 kJ/mol；rate1_increase_factor = 31.4105864 ratio

模型前提：本题无副反应和理想配分条件为假设；需独立科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-O227 ·可逆烯胺形成的快速预平衡与有效亲核进攻速率

题目

某酮 K 与催化胺形成烯胺 E，二者快速预平衡 E/K 浓度比为 q=0.5000（催化胺由储库维持恒定），随后只有烯胺 E 与 Michael 受体 M 发生不可逆二级加成，k2=4.000 L/(mol s)，自由 M 由外部库恒为 0.01000 M。酮和烯胺合计底物浓度 C0=0.02000 M，反应时间 t=30.00 s，产物不逆转。求烯胺/酮分率、有效一级反应速度、底物剩余总浓度、产物浓度、30s 转化率、产物初始生成速度及半衰期、如果预平衡比提升至 q=2.000 的 kobs 和速度倍率。强调快预平衡的底物中仅 E 可以反应，不能把 k2[M] 直接作用于全部 K。

分步解答

1. 完整有机化学反应与初始组成：某酮 K 与催化胺形成烯胺 E，二者快速预平衡 E/K 浓度比为 q=0.5000（催化胺由储库维持恒定），随后只有烯胺 E 与 Michael 受体 M 发生不可逆二级加成，k2=4.000 L/(mol s)，自由 M 由外部库恒为 0.01000 M。酮和烯胺合计底物浓度 C0=0.02000 M，反应时间 t=30.00 s，产物不逆转。求烯胺/酮分率、有效一级反应速度、底物剩余总浓度、产物浓度、30s 转化率、产物初始生成速度及半衰期、如果预平衡比提

升至 q=2.000 的 kobs 和速度倍率。强调快预平衡的底物中仅 E 可以反应，不能把 k2[M] 直接作用于全部 K。

2. 从反应物库存、速率网络或统计假设建立数学式：fE=q/(1+q)，kobs=k2[M]fE，P=C0(1−e^(−kobs t))。
3. 写出底物与产物的严格物质守恒或反应构型概率，注意一级和二级速率的量纲转换。
4. 根据模型计算初始常数和分率：enamine_fraction = 0.33333333333333 fraction；ketone_fraction = 0.66666666666667 fraction；kobs_s = 0.013333333333333 s^-1。
5. 继续计算反应进行后的浓度或分布：remaining_total_substrate_M = 0.013406400920713 mol/L；product_M = 0.0065935990792872 mol/L；conversion_30 = 0.32967995396436 fraction。
6. 得到其余转化、选择性或分散度量：initial_product_rate_M_s = 0.00026666666666667 mol/(Ls)；half_life_s = 51.986038541996 s；kobs_q2_s = 0.026666666666667 s^-1；rate_enhancement = 2.0000000000000 ratio。
7. 代回底物 + 产物的骨架守恒、概率归一或 Eyring 速率比，确认所有答案范围和符号。
8. 在长时间极限、没有反应极限及温度变化时，检查公式预言的物理趋势。
9. 本题所忽略的逆反应、构象重排、聚合动力学记忆和溶剂效应不应从理想数值随意外推。
10. 数值见证脚本验证输出一致性，独立实现和跨辑模型原创性仍需人工复核。

答案摘要

enamine_fraction = 0.333333333 fraction；ketone_fraction = 0.666666667 fraction；kobs_s = 0.0133333333 s^-1；remaining_total_substrate_M = 0.0134064009 mol/L；product_M = 0.00659359908 mol/L；conversion_30 = 0.329679954 fraction；initial_product_rate_M_s = 0.000266666667 mol/(Ls)；half_life_s = 51.9860385 s；kobs_q2_s = 0.0266666667 s^-1；rate_enhancement = 2 ratio

模型前提：本题无副反应和理想配分条件为假设；需独立科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-O228 ·具有二项序列分布的 A/B 共聚物三联体与序列熵

题目

某理想 A/B 随机共聚物链节彼此独立，A 出现概率 p=0.4000，B 概率 q=0.6000，链足够长忽略端基。按独立 Bernoulli 序列模型，计算 AA、AB、BA、BB 相邻双联体概率；三联体 ABA 和 BAB 的概率、AAB 及 BAA 合并三联体分率、每链节的二元 Shannon 序列熵 h=−p ln p−q ln q（单位 nat/链节）、长度 N=1000 理想样本中 A 链节的期望数和方差，并核对二联体概率总和。该模型无序列反应性比或链端记忆，真实自由基共聚物未必符合独立模型。

分步解答

1. 完整有机化学反应与初始组成：某理想 A/B 随机共聚物链节彼此独立，A 出现概率 p=0.4000，B 概率 q=0.6000，链足够长忽略端基。按独立 Bernoulli 序列模型，计算 AA、AB、BA、BB 相邻双联体概率；三联体 ABA 和 BAB 的概率、AAB 及 BAA 合并三联体分率、每链节的二元 Shannon 序列熵 $h=-p\ln p-q\ln q$（单位 nat/链节）、长度 N=1000 理想样本中 A 链节的期望数和方差，并核对二联体概率总和。该模型无序列反应性比或链端记忆，真实自由基共聚物未必符合独立模型。

2. 从反应物库存、速率网络或统计假设建立数学式：$P(AA)=p^2, P(AB)=P(BA)=pq, P(BB)=q^2$, $h=-p\ln p-q\ln q$。

3. 写出底物与产物的严格物质守恒或反应构型概率，注意一级和二级速率的量纲转换。

4. 根据模型计算初始常数和分率：AA_probability = 0.16000000000000 fraction；AB_probability = 0.24000000000000 fraction；BA_probability = 0.24000000000000 fraction。

5. 继续计算反应进行后的浓度或分布：BB_probability = 0.36000000000000 fraction；ABA_probability = 0.096000000000000 fraction；BAB_probability = 0.14400000000000 fraction。

6. 得到其余转化、选择性或分散度量：AAB_plus_BAA_probability = 0.19200000000000 fraction；entropy_nat_per_monomer = 0.67301166700926 nat；expected_A_units_N1000 = 400.00000000000 units；variance_A_units_N1000 = 240.00000000000 units2；diad_normalization = 1.0000000000000 ratio。

7. 代回底物 + 产物的骨架守恒、概率归一或 Eyring 速率比，确认所有答案范围和符号。

8. 在长时间极限、没有反应极限及温度变化时，检查公式预言的物理趋势。

9. 本题所忽略的逆反应、构象重排、聚合动力学记忆和溶剂效应不应从理想数值随意外推。

10. 数值见证脚本验证输出一致性，独立实现和跨辑模型原创性仍需人工复核。

答案摘要

AA_probability = 0.16 fraction；AB_probability = 0.24 fraction；BA_probability = 0.24 fraction；BB_probability = 0.36 fraction；ABA_probability = 0.096 fraction；BAB_probability = 0.144 fraction；AAB_plus_BAA_probability = 0.192 fraction；entropy_nat_per_monomer = 0.673011667 nat；expected_A_units_N1000 = 400 units；variance_A_units_N1000 = 240 units2；diad_normalization = 1 ratio

模型前提：本题无副反应和理想配分条件为假设；需独立科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-O229 ·随机断链有机聚合物的 Poisson 键断裂与剩余连通度

题目

某线型有机聚合物原始每条链含 N=500 个重复单元和 N−1=499 个可断裂主链键。在给定照射剂量下，每个键独立发生不可逆断裂的概率 p=0.01000，不形成交联与再接合。求每条原始链平均断键数、断键数方差、没有任何断键的链分率、至少一次断键的链分率、每条链平均产生的碎片链数 E[fragments]=1+(N−1)p、某特定两个相邻键都完好的概率、任意选取的一条原始链主链键完好数量期望值，以及用 Poisson 近似 λ=(N−1)p 表示的零断键概率及与精确二项值的绝对差。说明零断裂的概率不等于单键存活概率。

分步解答

1. 完整有机化学反应与初始组成：某线型有机聚合物原始每条链含 N=500 个重复单元和 N−1=499 个可断裂主链键。在给定照射剂量下，每个键独立发生不可逆断裂的概率 p=0.01000, 不形成交联与再接合。求每条原始链平均断键数、断键数方差、没有任何断键的链分率、至少一次断键的链分率、每条链平均产生的碎片链数 E[fragments]=1+(N−1)p、某特定两个相邻键都完好的概率、任意选取的一条原始链主链键完好数量期望值，以及用 Poisson 近似 λ=(N−1)p 表示的零断键概率及与精确二项值的绝对差。说明零断裂的概率不等于单键存活概率。

2. 从反应物库存、速率网络或统计假设建立数学式：X~Binomial(N−1,p), P(X=0)=(1−p)^(N−1)，E[fragments]=1+E[X]。

3. 写出底物与产物的严格物质守恒或反应构型概率，注意一级和二级速率的量纲转换。

4. 根据模型计算初始常数和分率：mean_breaks = 4.9900000000000 breaks；variance_breaks = 4.9401000000000 breaks2；fraction_intact_chains = 0.0066368515579945 fraction。

5. 继续计算反应进行后的浓度或分布：fraction_broken_chains = 0.99336314844201 fraction；expected_fragments = 5.9900000000000 chains；two_adjacent_bonds_intact = 0.98010000000000 fraction。

6. 得到其余转化、选择性或分散度量：mean_intact_bonds = 494.01000000000 bonds；Poisson_lambda = 4.9900000000000 breaks；Poisson_P0 = 0.0068056644922305 fraction；exact_minus_poisson_P0 = -0.00016881293423599 fraction。

7. 代回底物 + 产物的骨架守恒、概率归一或 Eyring 速率比，确认所有答案范围和符号。

8. 在长时间极限、没有反应极限及温度变化时，检查公式预言的物理趋势。

9. 本题所忽略的逆反应、构象重排、聚合动力学记忆和溶剂效应不应从理想数值随意外推。

10. 数值见证脚本验证输出一致性，独立实现和跨辑模型原创性仍需人工复核。

答案摘要

mean_breaks = 4.99 breaks；variance_breaks = 4.9401 breaks2；fraction_intact_chains = 0.00663685156 fraction；fraction_broken_chains = 0.993363148 fraction；expected_fragments = 5.99 chains；two_adjacent_bonds_intact = 0.9801 fraction；mean_intact_bonds = 494.01 bonds；Poisson_lambda = 4.99 breaks；Poisson_P0 = 0.00680566449 fraction；exact_minus_poisson_P0 = -0.000168812934 fraction

模型前提：本题无副反应和理想配分条件为假设；需独立科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-O230 ·β 位 H/D 氘代反应的并行 KIE 与产物同位素分流

题目

某碱促 E2 消除反应中同结构 H 和 D 氘代底物的本征二级速度常数分别 kH=5.000 和 kD=2.000 L/(mol s)。反应物 H、D 初始各 0.01000 mol/L, 碱由外部库恒定 [B]=0.02000 M；H/D 两底物平行独立且无同位素交换、没有反应后消除产物的逆反应。求 H/D 拟一级速度、反应 t=20.00 s 时两原料残余浓度、对应产物摩尔浓度、两通道转化率、H 产物/D 产物比、原始 KIE 速度比及 t=0 时两通道初始产物生成速率比。指出最终产物比会随时间变化，不能简单等同于瞬时 KIE。

分步解答

1. 完整有机化学反应与初始组成：某碱促 E2 消除反应中同结构 H 和 D 氘代底物的本征二级速度常数分别 kH=5.000 和 kD=2.000 L/(mol s)。反应物 H、D 初始各 0.01000 mol/L, 碱由外部库恒定 [B]=0.02000 M；H/D 两底物平行独立且无同位素交换、没有反应后消除产物的逆反应。求 H/D 拟一级速度、反应 t=20.00 s 时两原料残余浓度、对应产物摩尔浓度、两通道转化率、H 产物/D 产物比、原始 KIE 速度比及 t=0 时两通道初始产物生成速率比。指出最终产物比会随时间变化，不能简单等同于瞬时 KIE。

2. 从反应物库存、速率网络或统计假设建立数学式：kobs,H=kH[B]，kobs,D=kD[B]，Pi(t)=C0(1−exp(−kobsi t))。

3. 写出底物与产物的严格物质守恒或反应构型概率，注意一级和二级速率的量纲转换。

4. 根据模型计算初始常数和分率：kobs_H = 0.10000000000000 s^-1；kobs_D = 0.040000000000000 s^-1；remaining_H_t20 = 0.0013533528323661 mol/L。

5. 继续计算反应进行后的浓度或分布：remaining_D_t20 = 0.0044932896411722 mol/L；product_H_t20 = 0.0086466471676339 mol/L；product_D_t20 = 0.0055067103588278 mol/L。

6. 得到其余转化、选择性或分散度量：conversion_H = 0.86466471676339 fraction；conversion_D = 0.55067103588278 fraction；product_H_over_D =

1.5702019180603 ratio；intrinsic_KIE = 2.5000000000000 ratio；initial_rate_ratio = 2.5000000000000 ratio。

7. 代回底物 + 产物的骨架守恒、概率归一或 Eyring 速率比，确认所有答案范围和符号。
8. 在长时间极限、没有反应极限及温度变化时，检查公式预言的物理趋势。
9. 本题所忽略的逆反应、构象重排、聚合动力学记忆和溶剂效应不应从理想数值随意外推。
10. 数值见证脚本验证输出一致性，独立实现和跨辑模型原创性仍需人工复核。

答案摘要

kobs_H = 0.1 s^-1；kobs_D = 0.04 s^-1；remaining_H_t20 = 0.00135335283 mol/L；remaining_D_t20 = 0.00449328964 mol/L；product_H_t20 = 0.00864664717 mol/L；product_D_t20 = 0.00550671036 mol/L；conversion_H = 0.864664717 fraction；conversion_D = 0.550671036 fraction；product_H_over_D = 1.57020192 ratio；intrinsic_KIE = 2.5 ratio；initial_rate_ratio = 2.5 ratio

模型前提：本题无副反应和理想配分条件为假设；需独立科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-O231 ·环己烷椅式轴向–赤道构象的两温热平衡

题目

某单甲基取代环己烷在椅式构象间迅速达到平衡，甲基轴向构象相对于赤道向构象高出标准自由能 7.600 kJ/mol。假设该自由能差在 298.15 至 350.0 K 保持常数、两个构象无额外简并度；R=8.314462618 J/(mol K)。求两个温度的轴向/赤道平衡常数、轴向与赤道分率、升温产生的轴向分率增量、达到 10.00% 轴向分率对应的温度、298.15 K 的赤道/轴向比、350.0 K 在 1 mol 分子中的轴向构象物质的量。说明恒定 ΔG 是题设近似，真实情形温度依赖由 ΔH 及 ΔS 决定。

分步解答

1. 题干给定的底物与实验条件：某单甲基取代环己烷在椅式构象间迅速达到平衡，甲基轴向构象相对于赤道向构象高出标准自由能 7.600 kJ/mol。假设该自由能差在 298.15 至 350.0 K 保持常数、两个构象无额外简并度；R=8.314462618 J/(mol K)。求两个温度的轴向/赤道平衡常数、轴向与赤道分率、升温产生的轴向分率增量、达到 10.00% 轴向分率对应的温度、298.15 K 的赤道/轴向比、350.0 K 在 1 mol 分子中的轴向构象物质的量。说明恒定 ΔG 是题设近似，真实情形温度依赖由 ΔH 及 ΔS 决定。
2. 由分子库存及反应机理写出核心方程：K(T)=exp(−7600/RT)，fax=K/(1+K)，T10=7600/(Rln9)。
3. 确定独立的化学计量和反应速率变量，以及活度和温度的适用假设。

4. 计算基础分配量：K298 = 0.046616279121454 ratio；K350 = 0.073414906292518 ratio；ax298 = 0.044539990492585 fraction。
5. 计算中间浓度与分率：ax350 = 0.068393783114198 fraction；eq298 = 0.95546000950742 fraction；eq350 = 0.93160621688580 fraction。
6. 继续推得所有剩余结果：delta_ax = 0.023853792621613 fraction；T_at_10pct_ax = 416.01113867465 K；equatorial_over_axial = 21.451733575616 ratio；ax_moles_per_mole_350 = 0.068393783114198 mol/mol。
7. 用骨架守恒、条件概率归一或反应速率极限进行代入核验，避免互斥通道与独立事件混用。
8. 显式确认没有题设之外的异构、水解、再聚合或自由能温度耦合，否则上述模型无法直接外推。
9. 再用独立代数表达式逐项数值复算，按严格相对精度及浮点零残差规则比较。
10. 专家学术有效性、跨辑同构比对和版权审核仍待完成，此稿不允许标记为正式可出版。

答案摘要

K298 = 0.0466162791 ratio; K350 = 0.0734149063 ratio; ax298 = 0.0445399905 fraction; ax350 = 0.0683937831 fraction; eq298 = 0.95546001 fraction; eq350 = 0.931606217 fraction; delta_ax = 0.0238537926 fraction; T_at_10pct_ax = 416.011139 K; equatorial_over_axial = 21.4517336 ratio; ax_moles_per_mole_350 = 0.0683937831 mol/mol

模型前提：模型内独立数值证据已运行；真实有机反应机理与跨辑独立性仍待专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-O232 ·活性聚合的 Poisson 链长矩与分散系数

题目

理想活性聚合体系中不存在链终止及链转移，每条活链已聚合的重复单元数 n 服从参数 λ=20.00 的 Poisson 分布。单个重复单元摩尔质量 M0=100.0 g/mol，忽略端基和引发剂质量。求数均聚合度与重均聚合度、Mn 和 Mw、分散系数 Đ、恰含零个及一个重复单元的链数分率、链长方差、含至少一个重复单元的链数分率、当平均聚合度增长至 40 时新的分散系数。应从普通链数分布求均值，从质量权重分布求 Mw；Poisson 模型是理想约定而非全部聚合反应的分布。

分步解答

1. 题干给定的底物与实验条件：理想活性聚合体系中不存在链终止及链转移，每条活链已聚合的重复单元数 n 服从参数 λ=20.00 的 Poisson 分布。单个重复单元摩尔质量 M0=100.0 g/mol, 忽略端基和引发剂质量。求数均聚合度与重均聚合度、Mn 和 Mw、分散系数 Đ、恰含零个及一个重复单元的链数分率、链长方差、含至少一个重复单元的链数分率、当平均聚合

度增长至 40 时新的分散系数。应从普通链数分布求均值，从质量权重分布求 Mw；Poisson 模型是理想约定而非全部聚合反应的分布。

2. 由分子库存及反应机理写出核心方程：$E[n]=\lambda$，$E[n^2]=\lambda^2+\lambda$，$DPw=E[n^2]/E[n]$，$Đ=DPw/DPn$。
3. 确定独立的化学计量和反应速率变量，以及活度和温度的适用假设。
4. 计算基础分配量：DP_number = 20.000000000000 units；DP_weight = 21.000000000000 units；Mn = 2000.0000000000 g/mol。
5. 计算中间浓度与分率：Mw = 2100.0000000000 g/mol；dispersity = 1.0500000000000 ratio；P_n0 = 2.0611536224386e-9 fraction。
6. 继续推得所有剩余结果：P_n1 = 4.1223072448771e-8 fraction；variance = 20.000000000000 units2；P_nonzero = 0.99999999793885 fraction；dispersity_lambda40 = 1.0250000000000 ratio。
7. 用骨架守恒、条件概率归一或反应速率极限进行代入核验，避免互斥通道与独立事件混用。
8. 显式确认没有题设之外的异构、水解、再聚合或自由能温度耦合，否则上述模型无法直接外推。
9. 再用独立代数表达式逐项数值复算，按严格相对精度及浮点零残差规则比较。
10. 专家学术有效性、跨辑同构比对和版权审核仍待完成，此稿不允许标记为正式可出版。

答案摘要

DP_number = 20 units；DP_weight = 21 units；Mn = 2000 g/mol；Mw = 2100 g/mol；dispersity = 1.05 ratio；P_n0 = 2.06115362e-09 fraction；P_n1 = 4.12230724e-08 fraction；variance = 20 units2；P_nonzero = 0.999999998 fraction；dispersity_lambda40 = 1.025 ratio

模型前提：模型内独立数值证据已运行；真实有机反应机理与跨辑独立性仍待专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-O233 ·两条硫醇 Michael 加成通道的竞争分支

题目

某缺电子 α,β-不饱和酯 E 与硫醇 T1、T2 发生相互竞争的不可逆 Michael 加成。两反应条件二级速率常数分别 10.00 和 2.000 L/(mol s)；自由硫醇浓度由大储库固定为 0.05000 与 0.1000 M。初始 E 为 0.01000 M，忽略硫醇氧化、烯烃异构化、酯水解和逆反应。计算两个拟一级速度与总速度、两种产物分支、5.000 s 时 E 剩余和两产物浓度、产物比例、E 转化率及半衰期。两条通道的分支必须考虑真实自由硫醇浓度，而不是简单按二级速度常数本身分流。

分步解答

1. 题干给定的底物与实验条件：某缺电子 α,β-不饱和酯 E 与硫醇 T1、T2 发生相互竞争的不可逆 Michael 加成。两反应条件二级速率常数分别 10.00 和 2.000 L/(mol s)；自由硫醇浓度由大储库固定为 0.05000 与 0.1000 M。初始 E 为 0.01000 M，忽略硫醇氧化、烯烃异构化、酯水解和逆反应。计算两个拟一级速度与总速度、两种产物分支、5.000 s 时 E 剩余和两产物浓度、产物比例、E 转化率及半衰期。两条通道的分支必须考虑真实自由硫醇浓度，而不是简单按二级速度常数本身分流。

2. 由分子库存及反应机理写出核心方程：kobs=k1[T1]+k2[T2]，Pi=C0(1−e^(−kobst))ki[Ti]/kobs。

3. 确定独立的化学计量和反应速率变量，以及活度和温度的适用假设。

4. 计算基础分配量：pseudo_rate1 = 0.50000000000000 s^-1；pseudo_rate2 = 0.20000000000000 s^-1；pseudo_total = 0.70000000000000 s^-1。

5. 计算中间浓度与分率：branch1 = 0.71428571428571 fraction；branch2 = 0.28571428571429 fraction；E_t5 = 0.00030197383422319 mol/L。

6. 继续推得所有剩余结果：product1_t5 = 0.0069271615469834 mol/L；product2_t5 = 0.0027708646187934 mol/L；product_ratio = 2.5000000000000 ratio；conversion_t5 = 0.96980261657768 fraction；half_life = 0.99021025794278 s。

7. 用骨架守恒、条件概率归一或反应速率极限进行代入核验，避免互斥通道与独立事件混用。

8. 显式确认没有题设之外的异构、水解、再聚合或自由能温度耦合，否则上述模型无法直接外推。

9. 再用独立代数表达式逐项数值复算，按严格相对精度及浮点零残差规则比较。

10. 专家学术有效性、跨辑同构比对和版权审核仍待完成，此稿不允许标记为正式可出版。

答案摘要

pseudo_rate1 = 0.5 s^-1；pseudo_rate2 = 0.2 s^-1；pseudo_total = 0.7 s^-1；branch1 = 0.714285714 fraction；branch2 = 0.285714286 fraction；E_t5 = 0.000301973834 mol/L；product1_t5 = 0.00692716155 mol/L；product2_t5 = 0.00277086462 mol/L；product_ratio = 2.5 ratio；conversion_t5 = 0.969802617 fraction；half_life = 0.990210258 s

模型前提：模型内独立数值证据已运行；真实有机反应机理与跨辑独立性仍待专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-O234 ·水活度受控缩醛化的条件平衡产率

题目

理想非水溶液中醛 A 与两分子甲醇发生可逆缩醛化 A+2MeOH⇌D+H₂O，平衡常数 K=16.00,甲醇活动度固定为 1.000。通过外部脱水装置分别保持水活动度为 0.1000 或 0.01000，甲醛骨架总浓度 CT=[A]+[D]=0.02000 M。假设所有有机骨架仅存在 A 和 D，不考虑其它水合物或缩醛副反应。求两种水活动度下 D/A 比、D 分率、第一情形 A 分率、两状态缩醛浓度、第二状态 A 浓度、产率提高比、要达到 95% 缩醛产率所需的水活动度，以及 CT 回代。外部水库使本模型是条件开放体系而非闭合总水量守恒体系。

分步解答

1. 题干给定的底物与实验条件：理想非水溶液中醛 A 与两分子甲醇发生可逆缩醛化 A+2MeOH⇌D+H₂O，平衡常数 K=16.00，甲醇活动度固定为 1.000。通过外部脱水装置分别保持水活动度为 0.1000 或 0.01000，甲醛骨架总浓度 CT=[A]+[D]=0.02000 M。假设所有有机骨架仅存在 A 和 D，不考虑其它水合物或缩醛副反应。求两种水活动度下 D/A 比、D 分率、第一情形 A 分率、两状态缩醛浓度、第二状态 A 浓度、产率提高比、要达到 95% 缩醛产率所需的水活动度，以及 CT 回代。外部水库使本模型是条件开放体系而非闭合总水量守恒体系。

2. 由分子库存及反应机理写出核心方程：K=(D/A)aW/aMeOH²，故 D/A=K/aW，fD=K/(K+aW)。

3. 确定独立的化学计量和反应速率变量，以及活度和温度的适用假设。

4. 计算基础分配量：ratio_w0p1 = 160.00000000000 ratio；ratio_w0p01 = 1600.0000000000 ratio；fractionD_w0p1 = 0.99378881987578 fraction。

5. 计算中间浓度与分率：fractionD_w0p01 = 0.99937539038101 fraction；fractionA_w0p1 = 0.0062111801242237 fraction；D_conc_w0p1 = 0.019875776397516 mol/L。

6. 继续推得所有剩余结果：D_conc_w0p01 = 0.019987507807620 mol/L；A_conc_w0p01 = 0.000012492192379765 mol/L；yield_increase = 1.0056214865709 ratio；water_activity_for_D95 = 0.84210526315790 activity；balance_total = 0.020000000000000 mol/L。

7. 用骨架守恒、条件概率归一或反应速率极限进行代入核验，避免互斥通道与独立事件混用。

8. 显式确认没有题设之外的异构、水解、再聚合或自由能温度耦合，否则上述模型无法直接外推。

9. 再用独立代数表达式逐项数值复算，按严格相对精度及浮点零残差规则比较。

10. 专家学术有效性、跨辑同构比对和版权审核仍待完成，此稿不允许标记为正式可出版。

答案摘要

ratio_w0p1 = 160 ratio; ratio_w0p01 = 1600 ratio; fractionD_w0p1 = 0.99378882 fraction; fractionD_w0p01 = 0.99937539 fraction; fractionA_w0p1 = 0.00621118012 fraction; D_conc_w0p1 = 0.0198757764 mol/L; D_conc_w0p01 = 0.0199875078 mol/L; A_conc_w0p01 = 1.24921924e-05 mol/L; yield_increase = 1.00562149 ratio; water_activity_for_D95 = 0.842105263 activity; balance_total = 0.02 mol/L

模型前提：模型内独立数值证据已运行；真实有机反应机理与跨辑独立性仍待专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-O235 ·两种伯胺竞争亚胺化的组合库平衡分配

题目

一个有机醛骨架 A 可与两种伯胺 B、C 分别生成亚胺 AB、AC，水活动度在实验中恒定且已吸收进条件形成常数，KB=20.00 M^{-1}、KC=5.000 M^{-1}。自由 [B]=0.1000 M、[C]=0.2000 M 均由大储库固定，初始醛骨架总浓度 AT=0.01000 M。只考虑 A、AB、AC 三种物种，不发生缩醛、副聚合、氧化和络合。求两个反应权重、分配函数、三物种浓度与分率、AB/AC 摩尔比、形成亚胺的总分率及质量守恒检验。不能把固定的自由胺与投入胺总量混为一谈。

分步解答

1. 题干给定的底物与实验条件：一个有机醛骨架 A 可与两种伯胺 B、C 分别生成亚胺 AB、AC，水活动度在实验中恒定且已吸收进条件形成常数，KB=20.00 M^{-1}、KC=5.000 M^{-1}。自由 [B]=0.1000 M、[C]=0.2000 M 均由大储库固定，初始醛骨架总浓度 AT=0.01000 M。只考虑 A、AB、AC 三种物种，不发生缩醛、副聚合、氧化和络合。求两个反应权重、分配函数、三物种浓度与分率、AB/AC 摩尔比、形成亚胺的总分率及质量守恒检验。不能把固定的自由胺与投入胺总量混为一谈。

2. 由分子库存及反应机理写出核心方程：wB=KB[B], wC=KC[C], Z=1+wB+wC, A=AT/Z。

3. 确定独立的化学计量和反应速率变量，以及活度和温度的适用假设。

4. 计算基础分配量：weightB = 2.0000000000000 ratio; weightC = 1.0000000000000 ratio; partition = 4.0000000000000 ratio。

5. 计算中间浓度与分率：freeA = 0.0025000000000000 mol/L; imineAB = 0.0050000000000000 mol/L; imineAC = 0.0025000000000000 mol/L。

6. 继续推得所有剩余结果：free_fraction = 0.25000000000000 fraction; AB_fraction = 0.50000000000000 fraction; AC_fraction = 0.25000000000000 fraction; AB_over_AC = 2.0000000000000 ratio; bound_fraction = 0.75000000000000 fraction; total_balance = 0.010000000000000 mol/L。

7. 用骨架守恒、条件概率归一或反应速率极限进行代入核验，避免互斥通道与独立事件混用。

8. 显式确认没有题设之外的异构、水解、再聚合或自由能温度耦合，否则上述模型无法直接外推。

9. 再用独立代数表达式逐项数值复算，按严格相对精度及浮点零残差规则比较。

10. 专家学术有效性、跨辑同构比对和版权审核仍待完成，此稿不允许标记为正式可出版。

答案摘要

weightB = 2 ratio；weightC = 1 ratio；partition = 4 ratio；freeA = 0.0025 mol/L；imineAB = 0.005 mol/L；imineAC = 0.0025 mol/L；free_fraction = 0.25 fraction；AB_fraction = 0.5 fraction；AC_fraction = 0.25 fraction；AB_over_AC = 2 ratio；bound_fraction = 0.75 fraction；total_balance = 0.01 mol/L

模型前提：模型内独立数值证据已运行；真实有机反应机理与跨辑独立性仍待专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-O236 ·Markov 共聚链端记忆的二联体及三联体概率

题目

一条很长的理想 A/B 共聚链满足一阶 Markov 链端模型，条件概率为 P(A|A)=0.1000、P(B|A)=0.9000、P(A|B)=0.6000、P(B|B)=0.4000，且链已达到平稳组成。由 πA P(B|A)=πB P(A|B)，πA+πB=1 求平稳分率，再计算 AA/AB/BA/BB 双联体概率、ABA 和 BAB 三联体概率、序列条件 Shannon 熵率 h=−Σi πiΣj P(j|i)lnP(j|i)、AA/BB 的概率比及 AB−BA 平稳流量残差。请区别存在链端记忆的一阶 Markov 序列与独立 Bernoulli 序列。

分步解答

1. 题干给定的底物与实验条件：一条很长的理想 A/B 共聚链满足一阶 Markov 链端模型，条件概率为 P(A|A)=0.1000、P(B|A)=0.9000、P(A|B)=0.6000、P(B|B)=0.4000，且链已达到平稳组成。由 πA P(B|A)=πB P(A|B)，πA+πB=1 求平稳分率，再计算 AA/AB/BA/BB 双联体概率、ABA 和 BAB 三联体概率、序列条件 Shannon 熵率 h=−Σi πiΣj P(j|i)lnP(j|i)、AA/BB 的概率比及 AB−BA 平稳流量残差。请区别存在链端记忆的一阶 Markov 序列与独立 Bernoulli 序列。

2. 由分子库存及反应机理写出核心方程：πA=0.6/(0.9+0.6)，P(ijk)=πiP(j|i)P(k|j)。

3. 确定独立的化学计量和反应速率变量，以及活度和温度的适用假设。

4. 计算基础分配量：piA = 0.40000000000000 fraction；piB = 0.60000000000000 fraction；AA = 0.040000000000000 fraction。

5. 计算中间浓度与分率：AB = 0.36000000000000 fraction；BA = 0.36000000000000 fraction；BB = 0.24000000000000 fraction。

6. 继续推得所有剩余结果：ABA = 0.21600000000000 fraction；BAB = 0.32400000000000 fraction；entropy_rate = 0.53384018956213 nat；AA_BB_ratio = 0.16666666666667 ratio；flow_residual = 0.0000000000000 fraction。

7. 用骨架守恒、条件概率归一或反应速率极限进行代入核验，避免互斥通道与独立事件混用。
8. 显式确认没有题设之外的异构、水解、再聚合或自由能温度耦合，否则上述模型无法直接外推。
9. 再用独立代数表达式逐项数值复算，按严格相对精度及浮点零残差规则比较。
10. 专家学术有效性、跨辑同构比对和版权审核仍待完成，此稿不允许标记为正式可出版。

答案摘要

piA = 0.4 fraction；piB = 0.6 fraction；AA = 0.04 fraction；AB = 0.36 fraction；BA = 0.36 fraction；BB = 0.24 fraction；ABA = 0.216 fraction；BAB = 0.324 fraction；entropy_rate = 0.53384019 nat；AA_BB_ratio = 0.166666667 ratio；flow_residual = 0 fraction

模型前提：模型内独立数值证据已运行；真实有机反应机理与跨辑独立性仍待专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-O237 ·分子内内酯化与分子间酰胺化的有效摩尔浓度

题目

某羟基羧酸衍生物 X 发生两种不可逆互斥反应：分子内环化得到内酯 P，其一级速率常数 kintra=0.03000 s^{-1}；与外部胺 Y 反应得到酰胺 Q，其二级速率常数 kinter=2.000 L/(mol s)。自由胺由大储库维持 [Y]=0.01000 M，初始 X=0.02000 M，反应 20.00 s，无副反应。求有效摩尔浓度 EM=kintra/kinter、总拟一级速率、P/Q 分支、剩余 X 及两产物浓度、产物浓度比、底物半衰期、若外部 Y 浓度加倍时分子内环化分率。说明 EM 不是可直接观测的真实局部几何浓度。

分步解答

1. 题干给定的底物与实验条件：某羟基羧酸衍生物 X 发生两种不可逆互斥反应：分子内环化得到内酯 P, 其一级速率常数 kintra=0.03000 s^{-1}；与外部胺 Y 反应得到酰胺 Q, 其二级速率常数 kinter=2.000 L/(mol s)。自由胺由大储库维持 [Y]=0.01000 M，初始 X=0.02000 M，反应 20.00 s，无副反应。求有效摩尔浓度 EM=kintra/kinter、总拟一级速率、P/Q 分支、剩余 X 及两产物浓度、产物浓度比、底物半衰期、若外部 Y 浓度加倍时分子内环化分率。说明 EM 不是可直接观测的真实局部几何浓度。
2. 由分子库存及反应机理写出核心方程：kobs=kintra+kinter[Y]；P=X0(1−exp(−kobst))kintra/kobs。
3. 确定独立的化学计量和反应速率变量，以及活度和温度的适用假设。
4. 计算基础分配量：effective_molarity = 0.015000000000000 mol/L；pseudo_total = 0.050000000000000 s^-1；lactone_branch = 0.60000000000000 fraction。
5. 计算中间浓度与分率：amide_branch = 0.40000000000000 fraction；remainingX_20 = 0.0073575888234288 mol/L；lactone_20 = 0.0075854467059427 mol/L。

6. 继续推得所有剩余结果：amide_20 = 0.0050569644706285 mol/L；lactone_amide_ratio = 1.5000000000000 ratio；half_life = 13.862943611199 s；lactone_branch_doubleY = 0.42857142857143 fraction。
7. 用骨架守恒、条件概率归一或反应速率极限进行代入核验，避免互斥通道与独立事件混用。
8. 显式确认没有题设之外的异构、水解、再聚合或自由能温度耦合，否则上述模型无法直接外推。
9. 再用独立代数表达式逐项数值复算，按严格相对精度及浮点零残差规则比较。
10. 专家学术有效性、跨辑同构比对和版权审核仍待完成，此稿不允许标记为正式可出版。

答案摘要

effective_molarity = 0.015 mol/L；pseudo_total = 0.05 s^-1；lactone_branch = 0.6 fraction；amide_branch = 0.4 fraction；remainingX_20 = 0.00735758882 mol/L；lactone_20 = 0.00758544671 mol/L；amide_20 = 0.00505696447 mol/L；lactone_amide_ratio = 1.5 ratio；half_life = 13.8629436 s；lactone_branch_doubleY = 0.428571429 fraction

模型前提：模型内独立数值证据已运行；真实有机反应机理与跨辑独立性仍待专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-O238 ·可逆电环化反应的 van’t Hoff 平衡常数与温度自由能

题目

某有机开链体 R 在热条件下可逆电环化为闭环体 C，两者总浓度保持 0.01000 M，理想浓度标准态按 1 M。T=300.0 K 时 K=[C]/[R]=4.000；标准反应焓 ΔH°=+10.00 kJ/mol，并假设在 300–350 K 保持恒定，反应可以充分达到平衡。求 350.0 K 的新平衡常数、两温度闭环分率和闭环浓度、标准 Gibbs 自由能、平衡常数变化比、闭环分率增量、350 K 的开链浓度及 300 K 已知 K。这里仅研究假设的可逆平衡，不对真实电环化轨道对称性作判断。

分步解答

1. 题干给定的底物与实验条件：某有机开链体 R 在热条件下可逆电环化为闭环体 C，两者总浓度保持 0.01000 M，理想浓度标准态按 1 M。T=300.0 K 时 K=[C]/[R]=4.000；标准反应焓 ΔH°=+10.00 kJ/mol，并假设在 300–350 K 保持恒定，反应可以充分达到平衡。求 350.0 K 的新平衡常数、两温度闭环分率和闭环浓度、标准 Gibbs 自由能、平衡常数变化比、闭环分率增量、350 K 的开链浓度及 300 K 已知 K。这里仅研究假设的可逆平衡，不对真实电环化轨道对称性作判断。
2. 由分子库存及反应机理写出核心方程：ln(K350/K300)=−ΔH°/R(1/350−1/300), fC=K/(1+K)。
3. 确定独立的化学计量和反应速率变量，以及活度和温度的适用假设。

4. 计算基础分配量: K300 = 4.0000000000000 ratio; K350 = 7.0923721491446 ratio; fraction_C300 = 0.80000000000000 fraction。
5. 计算中间浓度与分率: fraction_C350 = 0.87642683979806 fraction; C300_M = 0.0080000000000000 mol/L; C350_M = 0.0087642683979806 mol/L。
6. 继续推得所有剩余结果: DG300_kJ = -3.4578877929227 kJ/mol; DG350_kJ = -5.7008690917431 kJ/mol; K_ratio = 1.7730930372862 ratio; delta_closed_fraction = 0.076426839798056 fraction; open_350_M = 0.0012357316020194 mol/L。
7. 用骨架守恒、条件概率归一或反应速率极限进行代入核验，避免互斥通道与独立事件混用。
8. 显式确认没有题设之外的异构、水解、再聚合或自由能温度耦合，否则上述模型无法直接外推。
9. 再用独立代数表达式逐项数值复算，按严格相对精度及浮点零残差规则比较。
10. 专家学术有效性、跨辑同构比对和版权审核仍待完成，此稿不允许标记为正式可出版。

答案摘要

K300 = 4 ratio; K350 = 7.09237215 ratio; fraction_C300 = 0.8 fraction; fraction_C350 = 0.87642684 fraction; C300_M = 0.008 mol/L; C350_M = 0.0087642684 mol/L; DG300_kJ = -3.45788779 kJ/mol; DG350_kJ = -5.70086909 kJ/mol; K_ratio = 1.77309304 ratio; delta_closed_fraction = 0.0764268398 fraction; open_350_M = 0.0012357316 mol/L

模型前提: 模型内独立数值证据已运行；真实有机反应机理与跨辑独立性仍待专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-O239 ·有机锂二聚聚集平衡的单体活性与亲核初速

题目

假想有机锂 RLi 在醚溶剂只存在单体 M 和二聚体 D，满足 2M⇌D、Kd=[D]/[M]²=100.0 M⁻¹，总锂化物单元浓度 CT=[M]+2[D]=0.1000 M。与过量亲电体 E 发生反应的只有单体，二级常数 k=20.00 L/(mol s)，外部储液池维持 [E]=0.02000 M。假定聚集平衡快于亲核反应，求平衡单体和二聚体浓度、单体及二聚体单元分率、总锂物料衡算、实际初速度、假设全部为单体时的虚假初速度、速率抑制因子、D/M 浓度比和单体与二聚体单元数比。真实有机锂可能含高阶聚集体，本题限定只含二聚体。

分步解答

1. 题干给定的底物与实验条件: 假想有机锂 RLi 在醚溶剂只存在单体 M 和二聚体 D，满足 2M⇌D、Kd=[D]/[M]²=100.0 M⁻¹，总锂化物单元浓度 CT=[M]+2[D]=0.1000 M。与过量亲电体 E 发生反应的只有单体，二级常数 k=20.00 L/(mol s)，外部储液池维持

[E]=0.02000 M。假定聚集平衡快于亲核反应，求平衡单体和二聚体浓度、单体及二聚体单元分率、总锂物料衡算、实际初速度、假设全部为单体时的虚假初速度、速率抑制因子、D/M浓度比和单体与二聚体单元数比。真实有机锂可能含高阶聚集体，本题限定只含二聚体。

2. 由分子库存及反应机理写出核心方程：CT=M+2Kd M²，M=2CT/(1+√(1+8KdCT))，v=k[M][E]。

3. 确定独立的化学计量和反应速率变量，以及活度和温度的适用假设。

4. 计算基础分配量：monomerM = 0.020000000000000 mol/L；dimerD = 0.040000000000000 mol/L；fraction_monomer_units = 0.20000000000000 fraction。

5. 计算中间浓度与分率：fraction_dimer_units = 0.80000000000000 fraction；lithium_balance = 0.10000000000000 mol/L；actual_initial_rate = 0.0080000000000000 mol/(Ls)。

6. 继续推得所有剩余结果：no_aggregation_rate = 0.040000000000000 mol/(Ls)；suppression_factor = 0.20000000000000 ratio；dimer_monomer_ratio = 2.0000000000000 ratio；monomer_dimer_units_ratio = 0.25000000000000 ratio。

7. 用骨架守恒、条件概率归一或反应速率极限进行代入核验，避免互斥通道与独立事件混用。

8. 显式确认没有题设之外的异构、水解、再聚合或自由能温度耦合，否则上述模型无法直接外推。

9. 再用独立代数表达式逐项数值复算，按严格相对精度及浮点零残差规则比较。

10. 专家学术有效性、跨辑同构比对和版权审核仍待完成，此稿不允许标记为正式可出版。

答案摘要

monomerM = 0.02 mol/L；dimerD = 0.04 mol/L；fraction_monomer_units = 0.2 fraction；fraction_dimer_units = 0.8 fraction；lithium_balance = 0.1 mol/L；actual_initial_rate = 0.008 mol/(Ls)；no_aggregation_rate = 0.04 mol/(Ls)；suppression_factor = 0.2 ratio；dimer_monomer_ratio = 2 ratio；monomer_dimer_units_ratio = 0.25 ratio

模型前提：模型内独立数值证据已运行；真实有机反应机理与跨辑独立性仍待专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-O240 ·Boc/Fmoc 双保护基独立脱除事件的四物种分布

题目

某有机分子同时具有 Boc 及 Fmoc 两种保护基，在一种理想处理条件下二者独立发生不可逆一级脱保护，速率分别 kBoc=0.005000 s^{-1}、kFmoc=0.02000 s^{-1}，60.00 s 内没有再保护、骨架水解和保护基相互作用。初态分子均双保护，合计 C0=0.01000 M。求两个保护基存活概率、双保护分率、仅 Boc 脱除和仅 Fmoc 脱除分率、双脱除分率、双保护及两种单脱保护分子的浓度、两单脱除产物比及四个概率之和。强调这是两个独立随机存活事件而不是两条互斥的一阶反应。

分步解答

1. 题干给定的底物与实验条件：某有机分子同时具有 Boc 及 Fmoc 两种保护基，在一种理想处理条件下二者独立发生不可逆一级脱保护，速率分别 kBoc=0.005000 s^{-1}、kFmoc=0.02000 s^{-1}，60.00 s 内没有再保护、骨架水解和保护基相互作用。初态分子均双保护，合计 C0=0.01000 M。求两个保护基存活概率、双保护分率、仅 Boc 脱除和仅 Fmoc 脱除分率、双脱除分率、双保护及两种单脱保护分子的浓度、两单脱除产物比及四个概率之和。强调这是两个独立随机存活事件而不是两条互斥的一阶反应。

2. 由分子库存及反应机理写出核心方程：pB=e^(−kBt), pF=e^(−kFt), P(双保留)=pB pF, P(仅 Boc 脱除)=(1−pB)pF。

3. 确定独立的化学计量和反应速率变量，以及活度和温度的适用假设。

4. 计算基础分配量：surviveBoc = 0.74081822068172 fraction；surviveFmoc = 0.30119421191220 fraction；both_protected = 0.22313016014843 fraction。

5. 计算中间浓度与分率：only_Boc_removed = 0.078064051763772 fraction；only_Fmoc_removed = 0.51768806053329 fraction；both_removed = 0.18111772755451 fraction。

6. 继续推得所有剩余结果：both_protected_M = 0.0022313016014843 mol/L；only_Boc_removed_M = 0.00078064051763772 mol/L；only_Fmoc_removed_M = 0.0051768806053329 mol/L；single_removed_ratio = 0.15079361050621 ratio；normalized_fraction = 1.0000000000000 ratio。

7. 用骨架守恒、条件概率归一或反应速率极限进行代入核验，避免互斥通道与独立事件混用。

8. 显式确认没有题设之外的异构、水解、再聚合或自由能温度耦合，否则上述模型无法直接外推。

9. 再用独立代数表达式逐项数值复算，按严格相对精度及浮点零残差规则比较。

10. 专家学术有效性、跨辑同构比对和版权审核仍待完成，此稿不允许标记为正式可出版。

答案摘要

surviveBoc = 0.740818221 fraction；surviveFmoc = 0.301194212 fraction；both_protected = 0.22313016 fraction；only_Boc_removed = 0.0780640518 fraction；

only_Fmoc_removed = 0.517688061 fraction; both_removed = 0.181117728 fraction; both_protected_M = 0.0022313016 mol/L; only_Boc_removed_M = 0.000780640518 mol/L; only_Fmoc_removed_M = 0.00517688061 mol/L; single_removed_ratio = 0.150793611 ratio; normalized_fraction = 1 ratio

模型前提：模型内独立数值证据已运行；真实有机反应机理与跨辑独立性仍待专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-O241 ·Diels–Alder 反应 endo/exo 过渡态能差与动力学选择性

题目

假想共轭二烯与环状亲双烯体在不可逆 Diels–Alder 环加成中可走 endo 与 exo 两条通道，两通道过渡态 Gibbs 自由能分别为 ΔG‡endo=62.00、ΔG‡exo=66.00 kJ/mol。假设 Eyring 前因子相同、无产物异构化，反应分别在 T=298.15 和 350.0 K 开展。求两个温度 endo/exo 速度比、endo 与 exo 产物分率、相应二面体选择性 de= fendo−fexo、总共合成 0.01000 mol 产物时 298K 下 endo 与 exo 物质的量、升温产生的 endo 分率变化及两个温度的 ΔΔG‡/RT。说明 endo 优选是本题设定的活化自由能结果，不适用于所有反应底物。

分步解答

1. 题目与底物化学：假想共轭二烯与环状亲双烯体在不可逆 Diels–Alder 环加成中可走 endo 与 exo 两条通道，两通道过渡态 Gibbs 自由能分别为 ΔG‡endo=62.00、ΔG‡exo=66.00 kJ/mol。假设 Eyring 前因子相同、无产物异构化，反应分别在 T=298.15 和 350.0 K 开展。求两个温度 endo/exo 速度比、endo 与 exo 产物分率、相应二面体选择性 de= fendo−fexo、总共合成 0.01000 mol 产物时 298K 下 endo 与 exo 物质的量、升温产生的 endo 分率变化及两个温度的 ΔΔG‡/RT。说明 endo 优选是本题设定的活化自由能结果，不适用于所有反应底物。

2. 建立相关反应速率或链增长概率模型：kendo/kexo=exp[(G‡exo−G‡endo)/RT]，fendo=r/(1+r)，de=2fendo−1。

3. 核对反应网络是否为并行、串联还是快速预平衡，并将所有底物和产物浓度归一到同一体系。

4. 求解速率常数和标准态参数前将 mol/L、J/mol、Hz、nm 及光子数量进行统一的 SI 变换。

5. 第一组结果：rate_ratio_298 = 5.020762536322 ratio；rate_ratio_350 = 3.953262551954 ratio；endo_fraction_298 = 0.8339080815815 fraction；exo_fraction_298 = 0.1660919184185 fraction。

6. 反应进程、选择性或链统计中间量：endo_fraction_350 = 0.7981128620760 fraction；exo_fraction_350 = 0.2018871379240 fraction；de_298 = 0.6678161631630 fraction；de_350 = 0.5962257241520 fraction。

7. 其余答案及可回代物理量：endo_moles_298 = 0.008339080815815 mol；exo_moles_298 = 0.001660919184185 mol；endo_fraction_change = -

0.03579521950549 fraction；DGdifference_over_RT_298 = 1.613581821834 ratio。

8. 检验质量守恒、光子吸收与产物数量、或统计物种分率之和，必要时检查反应通道选择性的温度趋势。

9. 使用不同数学表示的独立见证逐项核对数值答案，容许机器舍入引起的极小浮点差值。

10. 所有结果只是所列模型的数值草稿，真实化学选择性与跨辑原创性需再经专家和版权审阅。

答案摘要

rate_ratio_298 = 5.02076254 ratio；rate_ratio_350 = 3.95326255 ratio；endo_fraction_298 = 0.833908082 fraction；exo_fraction_298 = 0.166091918 fraction；endo_fraction_350 = 0.798112862 fraction；exo_fraction_350 = 0.201887138 fraction；de_298 = 0.667816163 fraction；de_350 = 0.596225724 fraction；endo_moles_298 = 0.00833908082 mol；exo_moles_298 = 0.00166091918 mol；endo_fraction_change = -0.0357952195 fraction；DGdifference_over_RT_298 = 1.61358182 ratio

模型前提：题设含理想动力学与单分子模型条件，人工审核与真实实验比较未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-O242 ·固相肽合成逐轮缩合与脱保护的理论纯品收率

题目

某固相肽合成需要连续连接 10 个新氨基酸残基，每轮都经历偶联成功概率 pc=0.9800 与其后 Fmoc 脱保护成功概率 pd=0.9900，两事件独立且每轮成功率相同。只有全部 20 次操作均成功的链被计作目标完整肽。固相起始有 n0=0.005000 mol 理想树脂链且每条链经历同样操作，失败链既不纠错也不重新反应，忽略裂解/纯化损失。求每轮合格概率、10 轮合格分率、10 轮合格链摩尔数、至少一次失败概率、如果仅考虑偶联时 10 轮合格分率、仅考虑脱保护的 10 轮分率、考虑两者导致的产率下降、若改成 5 轮的合格率、每轮平均失败概率、初始至第 10 轮合格链损失 mol 及合格率对偶联单步概率 pc 的对数敏感度 dln Y/dlnpc。说明合成累积收率与单轮成功率的区别。

分步解答

1. 题目与底物化学：某固相肽合成需要连续连接 10 个新氨基酸残基，每轮都经历偶联成功概率 pc=0.9800 与其后 Fmoc 脱保护成功概率 pd=0.9900，两事件独立且每轮成功率相同。只有全部 20 次操作均成功的链被计作目标完整肽。固相起始有 n0=0.005000 mol 理想树脂链且每条链经历同样操作，失败链既不纠错也不重新反应，忽略裂解/纯化损失。求每轮合格概率、10 轮合格分率、10 轮合格链摩尔数、至少一次失败概率、如果仅考虑偶联时 10 轮合格分率、仅考虑脱保护的 10 轮分率、考虑两者导致的产率下降、若改成 5 轮的合格率、每轮平均失败概率、初始至第 10 轮合格链损失 mol 及合格率对偶联单步概率 pc 的对数敏感度 dln Y/dlnpc。说明合成累积收率与单轮成功率的区别。

2. 建立相关反应速率或链增长概率模型：q=pc pd，Y10=q^10；只偶联率 pc^10；灵敏度 10。

3. 核对反应网络是否为并行、串联还是快速预平衡，并将所有底物和产物浓度归一到同一体系。

4. 求解速率常数和标准态参数前将 mol/L、J/mol、Hz、nm 及光子数量进行统一的 SI 变换。

5. 第一组结果：single_cycle_yield = 0.9702000000000 fraction；ten_cycle_yield = 0.7389460005262 fraction；target_product_mol = 0.003694730002631 mol；at_least_one_failure_fraction = 0.2610539994738 fraction。

6. 反应进程、选择性或链统计中间量：coupling_only_yield = 0.8170728068875 fraction；deprotection_only_yield = 0.9043820750088 fraction；yield_loss_from_coupling_only = 0.07812680636132 fraction；five_cycle_yield = 0.8596196836545 fraction。

7. 其余答案及可回代物理量：single_cycle_failure = 0.02980000000000 fraction；target_mole_loss = 0.001305269997369 mol；log_sensitivity_coupling = 10.00000000000 ratio。

8. 检验质量守恒、光子吸收与产物数量、或统计物种分率之和，必要时检查反应通道选择性的温度趋势。

9. 使用不同数学表示的独立见证逐项核对数值答案，容许机器舍入引起的极小浮点差值。

10. 所有结果只是所列模型的数值草稿，真实化学选择性与跨辑原创性需再经专家和版权审阅。

答案摘要

single_cycle_yield = 0.9702 fraction; ten_cycle_yield = 0.738946001 fraction; target_product_mol = 0.00369473 mol; at_least_one_failure_fraction = 0.261053999 fraction; coupling_only_yield = 0.817072807 fraction; deprotection_only_yield = 0.904382075 fraction; yield_loss_from_coupling_only = 0.0781268064 fraction; five_cycle_yield = 0.859619684 fraction; single_cycle_failure = 0.0298 fraction; target_mole_loss = 0.00130527 mol; log_sensitivity_coupling = 10 ratio

模型前提：题设含理想动力学与单分子模型条件，人工审核与真实实验比较未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-O243 ·不对称酮两端烯醇负离子动力学生成区域选择性

题目

某不对称酮 K 有两个不同的 α 位 H，外加碱 B（自由 [B]=0.05000 mol/L 固定）可以从位点 1 或位点 2 夺取一个质子，形成不可逆并行烯醇负离子 E1 和 E2。条件二级速度常数分别 k1=1.500、k2=0.5000 L/(mol s)，初始 K=0.02000 M；两个烯醇负离子在实验时间 t=20.00 s 内被迅速捕获而不互变。求两通道拟一级速度、总消耗速度、两产物分支、剩余 K 浓度、E1 和

E2 对应产物浓度、E1/E2 比例、总转化率、K 半衰期与 E1 对 E2 的总选择性分数差。该模型是动力学烯醇负离子分流，不能用热力学烯醇负离子稳定性替代。

分步解答

1. 题目与底物化学: 某不对称酮 K 有两个不同的 α 位 H, 外加碱 B（自由 [B]=0.05000 mol/L 固定）可以从位点 1 或位点 2 夺取一个质子，形成不可逆并行烯醇负离子 E1 和 E2。条件二级速度常数分别 k1=1.500、k2=0.5000 L/(mol s)，初始 K=0.02000 M；两个烯醇负离子在实验时间 t=20.00 s 内被迅速捕获而不互变。求两通道拟一级速度、总消耗速度、两产物分支、剩余 K 浓度、E1 和 E2 对应产物浓度、E1/E2 比例、总转化率、K 半衰期与 E1 对 E2 的总选择性分数差。该模型是动力学烯醇负离子分流，不能用热力学烯醇负离子稳定性替代。

2. 建立相关反应速率或链增长概率模型: kobs=k1[B]+k2[B]，f1=k1/(k1+k2)，Pi=K0(1−e^(−kobst))fi。

3. 核对反应网络是否为并行、串联还是快速预平衡，并将所有底物和产物浓度归一到同一体系。

4. 求解速率常数和标准态参数前将 mol/L、J/mol、Hz、nm 及光子数量进行统一的 SI 变换。

5. 第一组结果: pseudo_rate1 = 0.07500000000000 s^-1；pseudo_rate2 = 0.02500000000000 s^-1；total_rate = 0.1000000000000 s^-1；fraction_E1 = 0.7500000000000 fraction。

6. 反应进程、选择性或链统计中间量: fraction_E2 = 0.2500000000000 fraction；remaining_K_20 = 0.002706705664732 mol/L; product1_20 = 0.01296997075145 mol/L；product2_20 = 0.004323323583817 mol/L。

7. 其余答案及可回代物理量: product_ratio = 3.000000000000 ratio; conversion_20 = 0.8646647167634 fraction; half_life = 6.931471805599 s; fraction_difference = 0.5000000000000 fraction。

8. 检验质量守恒、光子吸收与产物数量、或统计物种分率之和，必要时检查反应通道选择性的温度趋势。

9. 使用不同数学表示的独立见证逐项核对数值答案，容许机器舍入引起的极小浮点差值。

10. 所有结果只是所列模型的数值草稿，真实化学选择性与跨辑原创性需再经专家和版权审阅。

答案摘要

pseudo_rate1 = 0.075 s^-1；pseudo_rate2 = 0.025 s^-1；total_rate = 0.1 s^-1；fraction_E1 = 0.75 fraction；fraction_E2 = 0.25 fraction；remaining_K_20 = 0.00270670566 mol/L；product1_20 = 0.0129699708 mol/L；product2_20 = 0.00432332358 mol/L；product_ratio = 3 ratio；conversion_20 = 0.864664717 fraction；half_life = 6.93147181 s；fraction_difference = 0.5 fraction

模型前提：题设含理想动力学与单分子模型条件，人工审核与真实实验比较未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-O244 ·Mayo–Lewis 共聚动力学的即时组成与反应性比

题目

某自由基二元共聚反应符合末端模型，A 和 B 单体在瞬时投料中的摩尔分率 fA=0.4000、fB=0.6000，反应性比 rA=0.5000、rB=2.000。瞬时进入聚合物的 A 分率 FA=(rA fA²+fA fB)/(rA fA²+2fA fB+rB fB²)，FB=1−FA。再比较改变单体配方为 fA=0.6000、fB=0.4000 的即时产物组成。求两投料下的分母与分子、FA/FB、FA 与投料 fA 的差、两投料下聚合物 A 含量之差及在首个投料下聚合物 A/B 比。应区别即时链增长组成与高转化率下随时间变化的累计聚合物组成。

分步解答

1. 题目与底物化学：某自由基二元共聚反应符合末端模型，A 和 B 单体在瞬时投料中的摩尔分率 fA=0.4000、fB=0.6000，反应性比 rA=0.5000、rB=2.000。瞬时进入聚合物的 A 分率 FA=(rA fA²+fA fB)/(rA fA²+2fA fB+rB fB²)，FB=1−FA。再比较改变单体配方为 fA=0.6000、fB=0.4000 的即时产物组成。求两投料下的分母与分子、FA/FB、FA 与投料 fA 的差、两投料下聚合物 A 含量之差及在首个投料下聚合物 A/B 比。应区别即时链增长组成与高转化率下随时间变化的累计聚合物组成。

2. 建立相关反应速率或链增长概率模型：FA=(rA fA²+fA fB)/(rA fA²+2fA fB+rB fB²)。

3. 核对反应网络是否为并行、串联还是快速预平衡，并将所有底物和产物浓度归一到同一体系。

4. 求解速率常数和标准态参数前将 mol/L、J/mol、Hz、nm 及光子数量进行统一的 SI 变换。

5. 第一组结果：numerator_fA0p4 = 0.3200000000000 ratio；denominator_fA0p4 = 1.280000000000 ratio；copolymer_A_f0p4 = 0.2500000000000 fraction；copolymer_B_f0p4 = 0.7500000000000 fraction。

6. 反应进程、选择性或链统计中间量：A_minus_feed_f0p4 = -0.1500000000000 fraction；copolymer_A_B_ratio_f0p4 = 0.3333333333333 ratio；numerator_fA0p6 = 0.4200000000000 ratio；denominator_fA0p6 = 0.9800000000000 ratio。

7. 其余答案及可回代物理量：copolymer_A_f0p6 = 0.4285714285714 fraction；copolymer_B_f0p6 = 0.5714285714286 fraction；A_fraction_change = 0.1785714285714 fraction。

8. 检验质量守恒、光子吸收与产物数量、或统计物种分率之和，必要时检查反应通道选择性的温度趋势。

9. 使用不同数学表示的独立见证逐项核对数值答案，容许机器舍入引起的极小浮点差值。

10. 所有结果只是所列模型的数值草稿，真实化学选择性与跨辑原创性需再经专家和版权审阅。

答案摘要

numerator_fA0p4 = 0.32 ratio；denominator_fA0p4 = 1.28 ratio；copolymer_A_f0p4 = 0.25 fraction；copolymer_B_f0p4 = 0.75 fraction；A_minus_feed_f0p4 = -0.15 fraction；copolymer_A_B_ratio_f0p4 = 0.333333333 ratio；numerator_fA0p6 = 0.42 ratio；denominator_fA0p6 = 0.98 ratio；copolymer_A_f0p6 = 0.428571429 fraction；copolymer_B_f0p6 = 0.571428571 fraction；A_fraction_change = 0.178571429 fraction

模型前提：题设含理想动力学与单分子模型条件，人工审核与真实实验比较未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-O245 ·链转移剂影响自由基聚合数均聚合度的 Mayo 方程

题目

某自由基聚合在无外加链转移剂时的数均聚合度 DP0=500.0。在加入链转移剂 S 后,Mayo 方程为 1/DPn=1/DP0+Ctr[S]/[M], 链转移常数 Ctr=0.05000, 单体自由浓度 [M]=2.000 mol/L。考察 [S]=0.2000 与 1.000 mol/L 两种状态，其他条件相同、终止规律不变，忽略不同链端质量。求两个 [S]/[M]、对应 1/DPn、DPn、当重复单元摩尔质量 100.0 g/mol 时的 Mn、两 DPn 比、1/DPn 来自链转移部分的分数以及若要求 DPn=200.0 所需的 [S] 浓度。需解释链转移增加链数并压低数均聚合度，不能直接将 DPn 减去 Ctr[S]。

分步解答

1. 题目与底物化学：某自由基聚合在无外加链转移剂时的数均聚合度 DP0=500.0。在加入链转移剂 S 后，Mayo 方程为 1/DPn=1/DP0+Ctr[S]/[M]，链转移常数 Ctr=0.05000，单体自由浓度 [M]=2.000 mol/L。考察 [S]=0.2000 与 1.000 mol/L 两种状态，其他条件相同、终止规律不变，忽略不同链端质量。求两个 [S]/[M]、对应 1/DPn、DPn、当重复单元摩尔质量 100.0 g/mol 时的 Mn、两 DPn 比、1/DPn 来自链转移部分的分数以及若要求 DPn=200.0 所需的 [S] 浓度。需解释链转移增加链数并压低数均聚合度，不能直接将 DPn 减去 Ctr[S]。

2. 建立相关反应速率或链增长概率模型：1/DPn=1/500+0.05([S]/2), [S]target=([1/200−1/500]/0.05)×2。

3. 核对反应网络是否为并行、串联还是快速预平衡，并将所有底物和产物浓度归一到同一体系。

4. 求解速率常数和标准态参数前将 mol/L、J/mol、Hz、nm 及光子数量进行统一的 SI 变换。

5. 第一组结果：transfer_to_monomer_ratio_low = 0.1000000000000 ratio；transfer_to_monomer_ratio_high = 0.5000000000000 ratio；inverse_DP_low = 0.007000000000000 per_unit；inverse_DP_high = 0.02700000000000 per_unit。

6. 反应进程、选择性或链统计中间量：DP_low = 142.8571428571 units；DP_high = 37.03703703704 units；Mn_low_gmol = 14285.71428571 g/mol；Mn_high_gmol

= 3703.703703704 g/mol。

7. 其余答案及可回代物理量：DP_ratio_low_high = 3.857142857143 ratio；chain_transfer_share_low = 0.7142857142857 fraction；required_transfer_agent_M = 0.1200000000000 mol/L。

8. 检验质量守恒、光子吸收与产物数量、或统计物种分率之和，必要时检查反应通道选择性的温度趋势。

9. 使用不同数学表示的独立见证逐项核对数值答案，容许机器舍入引起的极小浮点差值。

10. 所有结果只是所列模型的数值草稿，真实化学选择性与跨辑原创性需再经专家和版权审阅。

答案摘要

transfer_to_monomer_ratio_low = 0.1 ratio；transfer_to_monomer_ratio_high = 0.5 ratio；inverse_DP_low = 0.007 per_unit；inverse_DP_high = 0.027 per_unit；DP_low = 142.857143 units；DP_high = 37.037037 units；Mn_low_gmol = 14285.7143 g/mol；Mn_high_gmol = 3703.7037 g/mol；DP_ratio_low_high = 3.85714286 ratio；chain_transfer_share_low = 0.714285714 fraction；required_transfer_agent_M = 0.12 mol/L

模型前提：题设含理想动力学与单分子模型条件，人工审核与真实实验比较未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-O246 ·两位点动态 NMR 交换的合峰温度与激活自由能

题目

某有机分子两类构象在慢交换极限形成相隔 Δν=50.00 Hz 的等人口 ^{1}H NMR 共振峰。采用等人口且一阶对称互换近似，NMR 合峰处单方向速度常数 kc=πΔν/√2。实验在 Tc=300.0 K 观察到合峰，按 Eyring k=(kBT/h)exp(−ΔG‡/(RT)) 反演活化 Gibbs 自由能 ΔG‡，kB=1.380649×10^{-23} J/K、h=6.62607015×10^{-34} J·s。求 kc、单方向平均寿命 1/kc、总交换事件速度 2kc、ΔG‡(J/mol 和 kJ/mol)、在 Δν 倍增时预测合峰 kc、在此情形以同温度反算的活化自由能、两活化自由能差、频率间隔以 rad/s 表示及原始 kc 对 Δν 比。只应用于题设的等人口对称两位点合峰公式。

分步解答

1. 题目与底物化学：某有机分子两类构象在慢交换极限形成相隔 Δν=50.00 Hz 的等人口 ^{1}H NMR 共振峰。采用等人口且一阶对称互换近似，NMR 合峰处单方向速度常数 kc=πΔν/√2。实验在 Tc=300.0 K 观察到合峰，按 Eyring k=(kBT/h)exp(−ΔG‡/(RT)) 反演活化 Gibbs 自由能 ΔG‡，kB=1.380649×10^{-23} J/K、h=6.62607015×10^{-34} J·s。求 kc、单方向平均寿命 1/kc、总交换事件速度 2kc、ΔG‡(J/mol 和 kJ/mol)、在 Δν 倍增时预测合峰 kc、在此情形以同温度反算的活化自由能、两活化自由能差、频率间隔以 rad/s 表示及原始 kc 对 Δν 比。只应用于题设的等人口对称两位点合峰公式。

2. 建立相关反应速率或链增长概率模型：kc=πΔν/√2，ΔG‡=RTln[(kBT/h)/kc]。
3. 核对反应网络是否为并行、串联还是快速预平衡，并将所有底物和产物浓度归一到同一体系。
4. 求解速率常数和标准态参数前将 mol/L、J/mol、Hz、nm 及光子数量进行统一的 SI 变换。
5. 第一组结果：coalescence_rate_s = 111.0720734540 s^-1；single_site_lifetime_s = 0.009003163161571 s；total_exchange_s = 222.1441469079 s^-1；activation_G_Jmol = 61743.81712634 J/mol。
6. 反应进程、选择性或链统计中间量：activation_G_kJmol = 61.74381712634 kJ/mol；rate_if_double_separation = 222.1441469079 s^-1；activation_G_if_double_frequency_kJmol = 60.01487322988 kJ/mol；activation_G_change_kJmol = -1.728943896461 kJ/mol。
7. 其余答案及可回代物理量：angular_separation_rads = 314.1592653590 rad/s；kc_over_frequency = 2.221441469079 ratio。
8. 检验质量守恒、光子吸收与产物数量、或统计物种分率之和，必要时检查反应通道选择性的温度趋势。
9. 使用不同数学表示的独立见证逐项核对数值答案，容许机器舍入引起的极小浮点差值。
10. 所有结果只是所列模型的数值草稿，真实化学选择性与跨辑原创性需再经专家和版权审阅。

答案摘要

coalescence_rate_s = 111.072073 s^-1；single_site_lifetime_s = 0.00900316316 s；total_exchange_s = 222.144147 s^-1；activation_G_Jmol = 61743.8171 J/mol；activation_G_kJmol = 61.7438171 kJ/mol；rate_if_double_separation = 222.144147 s^-1；activation_G_if_double_frequency_kJmol = 60.0148732 kJ/mol；activation_G_change_kJmol = -1.7289439 kJ/mol；angular_separation_rads = 314.159265 rad/s；kc_over_frequency = 2.22144147 ratio

模型前提：题设含理想动力学与单分子模型条件，人工审核与真实实验比较未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-O247 ·有机光解量子产率与吸收光子摩尔数的能量守恒

题目

某有机化合物 A 在单色光 λ=400.0 nm 照射下发生不可逆一光子诱导异构化。吸收光功率 Pabs=0.1000 mW、照射时间 t=60.00 s，吸收能量全计作该波长光子，量子产率 Φ=0.3000（每吸收 1 个光子得到 0.3 个产物分子）。初始 A 为 0.0001000 mol，忽略副反应、二次吸收、光漂白和光源时变。h=6.62607015×10⁻³⁴ J·s、c=299792458 m/s、NA=6.02214076×10²³ mol⁻¹。求每光子能量、吸收总能量、吸收光子个数与摩尔数、生成产物的分子数及 mol、初始底

物转化率、单位时间产物生成速率、光量子通量 (photons/s)、产物/吸收光子摩尔比及残余 A 浓度（若溶液体积 1.000 L）。确保总生成量小于初始库存。

分步解答

1. 题目与底物化学：某有机化合物 A 在单色光 λ=400.0 nm 照射下发生不可逆一光子诱导异构化。吸收光功率 Pabs=0.1000 mW、照射时间 t=60.00 s，吸收能量全计作该波长光子，量子产率 Φ=0.3000（每吸收 1 个光子得到 0.3 个产物分子）。初始 A 为 0.0001000 mol，忽略副反应、二次吸收、光漂白和光源时变。h=6.62607015×10⁻³⁴ J·s、c=299792458 m/s、NA=6.02214076×10²³ mol⁻¹。求每光子能量、吸收总能量、吸收光子个数与摩尔数、生成产物的分子数及 mol、初始底物转化率、单位时间产物生成速率、光量子通量 (photons/s)、产物/吸收光子摩尔比及残余 A 浓度（若溶液体积 1.000 L）。确保总生成量小于初始库存。

2. 建立相关反应速率或链增长概率模型：Eph=hc/λ，Nph=Pabs t/Eph，nP=ΦNph/NA。

3. 核对反应网络是否为并行、串联还是快速预平衡，并将所有底物和产物浓度归一到同一体系。

4. 求解速率常数和标准态参数前将 mol/L、J/mol、Hz、nm 及光子数量进行统一的 SI 变换。

5. 第一组结果：single_photon_energy_J = 4.966114642872e-19 J；total_absorbed_energy_J = 0.006000000000000 J；photon_count = 1.208187976210e+16 photons；photon_moles = 2.006243334987e-8 mol。

6. 反应进程、选择性或链统计中间量：product_molecules = 3.624563928631e+15 molecules；product_moles = 6.018730004960e-9 mol；substrate_conversion = 0.00006018730004960 fraction；product_generation_mol_s = 1.003121667493e-10 mol/s。

7. 其余答案及可回代物理量：photon_flux_s = 2.013646627017e+14 photons/s；quantum_yield_check = 0.3000000000000 ratio；residual_A_M = 0.00009999398127000 mol/L。

8. 检验质量守恒、光子吸收与产物数量、或统计物种分率之和，必要时检查反应通道选择性的温度趋势。

9. 使用不同数学表示的独立见证逐项核对数值答案，容许机器舍入引起的极小浮点差值。

10. 所有结果只是所列模型的数值草稿，真实化学选择性与跨辑原创性需再经专家和版权审阅。

答案摘要

single_photon_energy_J = 4.96611464e-19 J；total_absorbed_energy_J = 0.006 J；photon_count = 1.20818798e+16 photons；photon_moles = 2.00624333e-08 mol；product_molecules = 3.62456393e+15 molecules；product_moles = 6.01873e-09 mol；substrate_conversion = 6.01873e-05 fraction；product_generation_mol_s = 1.00312167e-10 mol/s；photon_flux_s = 2.01364663e+14 photons/s；quantum_yield_check = 0.3 ratio；residual_A_M = 9.99939813e-05 mol/L

模型前提：题设含理想动力学与单分子模型条件，人工审核与真实实验比较未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

物理化学

UC-ADV15-P223 ·Gibbs–Helmholtz 积分法对可逆络合反应平衡常数的温度校正

题目

某均相络合反应 A+L⇌AL 在 298.15 K 标准热力学平衡常数 $K_1=100.0$，以各溶解组分活动度除以 1 M 标准态定义 K。若反应焓 $\Delta H^\circ=-20.00$ kJ/mol 在 298–350 K 范围恒定，气体常数 R=8.314462618 J/(mol K)，求 318.15 与 348.15 K 的平衡常数、相对于 298.15 K 的 K 比、标准反应 Gibbs 自由能 ΔG°298、ΔG°318、ΔG°348、350 K 临近温区升温对络合平衡的影响方向、ln(K318/K298) 及 lnK 对 1/T 的斜率 $-\Delta H^\circ/R$。必须说明放热反应随温度上升 K 减小并且 K 无量纲。

分步解答

1. 给定热力学与物理化学模型：某均相络合反应 A+L⇌AL 在 298.15 K 标准热力学平衡常数 $K_1=100.0$，以各溶解组分活动度除以 1 M 标准态定义 K。若反应焓 $\Delta H^\circ=-20.00$ kJ/mol 在 298–350 K 范围恒定，气体常数 R=8.314462618 J/(mol K)，求 318.15 与 348.15 K 的平衡常数、相对于 298.15 K 的 K 比、标准反应 Gibbs 自由能 ΔG°298、ΔG°318、ΔG°348、350 K 临近温区升温对络合平衡的影响方向、ln(K318/K298) 及 lnK 对 1/T 的斜率 $-\Delta H^\circ/R$。必须说明放热反应随温度上升 K 减小并且 K 无量纲。

2. 独立变量、近似条件与主方程：$\ln[K(T)/K(T1)]=-\Delta H^\circ/R\cdot(1/T-1/T1)$，$\Delta G^\circ(T)=-RT\ln K(T)$。

3. 根据统计物理、动力学稳态或能量与物料守恒关系分离可观测量，检查单位转换和边界条件。

4. 计算基本状态参数：K_298 = 100.00000000000 ratio；K_318 = 60.219351425523 ratio；K_348 = 31.389934211400 ratio；K318_over_K298 = 0.60219351425523 ratio。

5. 进一步得到动力学或热力学中间量：K348_over_K298 = 0.31389934211400 ratio；DG298_kJmol = -11.416019004860 kJ/mol；DG318_kJmol = -10.840202738206 kJ/mol。

6. 其余全部答案和回代量：DG348_kJmol = -9.9764783382259 kJ/mol；log_ratio_318 = -0.50717643307681 log；vanthoff_slope_K = 2405.4471008989 K。

7. 利用统计分率归一、物质库存、能量差和热力学恒等式回代验证模型。

8. 考虑稀释、零反应速率、长时间或高低温极限，以发现符号、范围或极限不一致。

9. 真正的实验体系可能涉及非理想活动度、非稳态输运、电子耦合、结构重排或热容变化，题面近似不能越界。

10. 数值 QA 目前校验公式生成的完整结果，不将同源算法标注为完成独立实现；科学性及跨辑原创性未获专家批准。

答案摘要

K_298 = 100 ratio；K_318 = 60.2193514 ratio；K_348 = 31.3899342 ratio；K318_over_K298 = 0.602193514 ratio；K348_over_K298 = 0.313899342 ratio；DG298_kJmol = -11.416019 kJ/mol；DG318_kJmol = -10.8402027 kJ/mol；DG348_kJmol = -9.97647834 kJ/mol；log_ratio_318 = -0.507176433 log；vanthoff_slope_K = 2405.4471 K

模型前提：题设的理想相互作用和边界条件；专家科学与学术独立性审核未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-P224 ·Einstein 固体振动热容的量子高低温比较

题目

某理想三维 Einstein 固体每 mol 原子具有 3 个相同频率的独立谐振子，Einstein 特征温度 ΘE=300.0 K。忽略电子热容与热膨胀，正则系综的摩尔定容热容 C_V=3R x² e^x/(e^x−1)², x=ΘE/T。比较 T=150.0 和 600.0 K，求各 x、各量子热容、与经典 Dulong–Petit 极限 3R 的比值、两温度的单模平均激发态声子数 n=1/(e^x−1)、两温度声子内能 Uthermal=3RΘE n，以及热容高低温比。零点能不贡献 C_V 但需在解释 U 时说明被扣除。

分步解答

1. 给定热力学与物理化学模型：某理想三维 Einstein 固体每 mol 原子具有 3 个相同频率的独立谐振子，Einstein 特征温度 ΘE=300.0 K。忽略电子热容与热膨胀，正则系综的摩尔定容热容 C_V=3R x² e^x/(e^x−1)², x=ΘE/T。比较 T=150.0 和 600.0 K，求各 x、各量子热容、与经典 Dulong–Petit 极限 3R 的比值、两温度的单模平均激发态声子数 n=1/(e^x−1)、两温度声子内能 Uthermal=3RΘE n，以及热容高低温比。零点能不贡献 C_V 但需在解释 U 时说明被扣除。

2. 独立变量、近似条件与主方程：Cv=3R x²exp(x)/(exp(x)−1)², Uthermal=3RΘE/(exp(x)−1)。

3. 根据统计物理、动力学稳态或能量与物料守恒关系分离可观测量，检查单位转换和边界条件。

4. 计算基本状态参数：x_150 = 2.0000000000000 ratio；x_600 = 0.50000000000000 ratio；Cv_150_JmolK = 18.060550839694 J/(molK)；Cv_600_JmolK = 24.430165732405 J/(molK)。

5. 进一步得到动力学或热力学中间量：Cv150_over_classic = 0.72406166096631 ratio；Cv600_over_classic = 0.97942452225819 ratio；occupation_150 = 0.15651764274967 phonons；occupation_600 = 1.5414940825368 phonons。

6. 其余全部答案和回代量：Uthermal_150_Jmol = 1171.2240807296 J/mol；Uthermal_600_Jmol = 11535.025432608 J/mol；Cv_high_low_ratio = 1.3526810975616 ratio。
7. 利用统计分率归一、物质库存、能量差和热力学恒等式回代验证模型。
8. 考虑稀释、零反应速率、长时间或高低温极限，以发现符号、范围或极限不一致。
9. 真正的实验体系可能涉及非理想活动度、非稳态输运、电子耦合、结构重排或热容变化，题面近似不能越界。
10. 数值 QA 目前校验公式生成的完整结果，不将同源算法标注为完成独立实现；科学性及跨辑原创性未获专家批准。

答案摘要

x_150 = 2 ratio；x_600 = 0.5 ratio；Cv_150_JmolK = 18.0605508 J/(molK)；Cv_600_JmolK = 24.4301657 J/(molK)；Cv150_over_classic = 0.724061661 ratio；Cv600_over_classic = 0.979424522 ratio；occupation_150 = 0.156517643 phonons；occupation_600 = 1.54149408 phonons；Uthermal_150_Jmol = 1171.22408 J/mol；Uthermal_600_Jmol = 11535.0254 J/mol；Cv_high_low_ratio = 1.3526811 ratio

模型前提：题设的理想相互作用和边界条件；专家科学与学术独立性审核未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-P225 ·连续搅拌槽一级反应器的停留时间分布与稳态转化率

题目

恒温理想连续搅拌反应器 (CSTR) 体积 V=1.000 L, 体积流量 Q=0.05000 L/s, 入口反应物浓度 CA,in=0.1000 M, 仅发生不可逆一级反应 A→P, 速率常数 k=0.02000 s^{-1}。假设完全混合、出口浓度等于槽内浓度、体积与温度恒定。求停留时间 τ=V/Q、Damköhler 数 Da=kτ、稳态出口 A 浓度与产物 P 浓度、反应转化率 X=Da/(1+Da)、入口和出口 A 的摩尔通量 (mol/s)、槽内反应物库存以及反应消耗摩尔速率 kVCA 和将同条件改为理想活塞流 PFR 时的转化率 1−exp(−Da)。说明 CSTR 与 PFR 不同。

分步解答

1. 给定热力学与物理化学模型：恒温理想连续搅拌反应器 (CSTR) 体积 V=1.000 L，体积流量 Q=0.05000 L/s，入口反应物浓度 CA,in=0.1000 M，仅发生不可逆一级反应 A→P，速率常数 k=0.02000 s^{-1}。假设完全混合、出口浓度等于槽内浓度、体积与温度恒定。求停留时间 τ=V/Q、Damköhler 数 Da=kτ、稳态出口 A 浓度与产物 P 浓度、反应转化率 X=Da/(1+Da)、入口和出口 A 的摩尔通量 (mol/s)、槽内反应物库存以及反应消耗摩尔速率 kVCA 和将同条件改为理想活塞流 PFR 时的转化率 1−exp(−Da)。说明 CSTR 与 PFR 不同。

2. 独立变量、近似条件与主方程：C_A,out=C_A,in/(1+kV/Q)，P_out=C_A,in−C_A,out；rA=kVC_A,out。
3. 根据统计物理、动力学稳态或能量与物料守恒关系分离可观测量，检查单位转换和边界条件。
4. 计算基本状态参数：residence_time_s = 20.000000000000 s；Damkohler_number = 0.40000000000000 ratio；outlet_A_M = 0.071428571428571 mol/L；outlet_P_M = 0.028571428571429 mol/L。
5. 进一步得到动力学或热力学中间量：CSTR_conversion = 0.28571428571429 fraction；inlet_A_flow_mol_s = 0.0050000000000000 mol/s；outlet_A_flow_mol_s = 0.0035714285714286 mol/s。
6. 其余全部答案和回代量：reactor_A_inventory_mol = 0.071428571428571 mol；reaction_rate_mol_s = 0.0014285714285714 mol/s；PFR_conversion = 0.32967995396436 fraction。
7. 利用统计分率归一、物质库存、能量差和热力学恒等式回代验证模型。
8. 考虑稀释、零反应速率、长时间或高低温极限，以发现符号、范围或极限不一致。
9. 真正的实验体系可能涉及非理想活动度、非稳态输运、电子耦合、结构重排或热容变化，题面近似不能越界。
10. 数值 QA 目前校验公式生成的完整结果，不将同源算法标注为完成独立实现；科学性及跨辑原创性未获专家批准。

答案摘要

residence_time_s = 20 s；Damkohler_number = 0.4 ratio；outlet_A_M = 0.0714285714 mol/L；outlet_P_M = 0.0285714286 mol/L；CSTR_conversion = 0.285714286 fraction；inlet_A_flow_mol_s = 0.005 mol/s；outlet_A_flow_mol_s = 0.00357142857 mol/s；reactor_A_inventory_mol = 0.0714285714 mol；reaction_rate_mol_s = 0.00142857143 mol/s；PFR_conversion = 0.329679954 fraction

模型前提：题设的理想相互作用和边界条件；专家科学与学术独立性审核未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-P226 ·Marcus 电子转移动力学的正常区、活化零点与反转区

题目

一电子非绝热电子转移反应的 Marcus 经典活化自由能 $\Delta G^{\ddagger}=(\lambda+\Delta G^{\circ})^2/(4\lambda)$，重组能 $\lambda=0.8000$ eV。取三种驱动力 ΔG° 分别 -0.2000、-0.8000 和 -1.400 eV，在 $T=298.15$ K 假设相同的电子耦合与频率前因子 $k_0=1.000\times10^{11}$ s^{-1}，使用 $k=k_0\exp(-\Delta G^{\ddagger}/(k_BT))$，$k_B=8.617333262145\times10^{-5}$ eV/K。求三种驱动力下活化自由能、速率、-0.8 eV 状态的零

势垒极值速率、正常区与反转区的速率比、常温 kBT(eV) 以及相对于最优速率的无量纲两状态速率。说明该模型的反转区反映势垒重新增加，并非违反放热自发性。

分步解答

1. 给定热力学与物理化学模型：一电子非绝热电子转移反应的 Marcus 经典活化自由能 ΔG‡=(λ+ΔG°)²/(4λ),重组能 λ=0.8000 eV。取三种驱动力 ΔG° 分别 −0.2000、−0.8000 和 −1.400 eV，在 T=298.15 K 假设相同的电子耦合与频率前因子 k0=1.000×10¹¹ s⁻¹，使用 k=k0 exp(−ΔG‡/(kBT))，kB=8.617333262145×10⁻⁵ eV/K。求三种驱动力下活化自由能、速率、−0.8 eV 状态的零势垒极值速率、正常区与反转区的速率比、常温 kBT(eV) 以及相对于最优速率的无量纲两状态速率。说明该模型的反转区反映势垒重新增加，并非违反放热自发性。

2. 独立变量、近似条件与主方程：ΔG‡=(λ+ΔG°)²/(4λ)；k=k0exp(−ΔG‡/kBT)。

3. 根据统计物理、动力学稳态或能量与物料守恒关系分离可观测量，检查单位转换和边界条件。

4. 计算基本状态参数：activation_normal_eV = 0.11250000000000 eV；activation_optimum_eV = 0.0000000000000 eV；activation_inverted_eV = 0.11250000000000 eV；rate_normal_s = 1254169913.4018 s^-1。

5. 进一步得到动力学或热力学中间量：rate_optimum_s = 100000000000.00 s^-1；rate_inverted_s = 1254169913.4018 s^-1；rate_normal_over_inverted = 1.0000000000000 ratio。

6. 其余全部答案和回代量：kBT_eV = 0.025692579121085 eV；normal_relative_to_optimum = 0.012541699134018 ratio；inverted_relative_to_optimum = 0.012541699134018 ratio。

7. 利用统计分率归一、物质库存、能量差和热力学恒等式回代验证模型。

8. 考虑稀释、零反应速率、长时间或高低温极限，以发现符号、范围或极限不一致。

9. 真正的实验体系可能涉及非理想活动度、非稳态输运、电子耦合、结构重排或热容变化，题面近似不能越界。

10. 数值 QA 目前校验公式生成的完整结果，不将同源算法标注为完成独立实现；科学性及跨辑原创性未获专家批准。

答案摘要

activation_normal_eV = 0.1125 eV；activation_optimum_eV = 0 eV；activation_inverted_eV = 0.1125 eV；rate_normal_s = 1.25416991e+09 s^-1；rate_optimum_s = 1e+11 s^-1；rate_inverted_s = 1.25416991e+09 s^-1；rate_normal_over_inverted = 1 ratio；kBT_eV = 0.0256925791 eV；normal_relative_to_optimum = 0.0125416991 ratio；inverted_relative_to_optimum = 0.0125416991 ratio

模型前提：题设的理想相互作用和边界条件；专家科学与学术独立性审核未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-P227 ·Lindemann–Hinshelwood 单分子反应的低压极限和高压饱和

题目

气相分子 A 的单分子异构化采用 Lindemann 机制 A+M→A*+M 激活，A*+M→A+M 失活和 A*→P 转化。给定 k1=1.000×10⁻¹² cm³/(molecule s)、k−1=2.000×10⁻¹² cm³/(molecule s)、k2=1.000×10⁴ s⁻¹，第三体 M 的数密度分别为 n1=1.000×10¹⁵ 与 n2=1.000×10¹⁷ molecule/cm³。准稳态条件下有效一级速率 kobs=k1 n k2/(k−1 n+k2)。求两个 n 下的激活频率、失活频率、有效速度、对高压极限 k∞=k1 k2/k−1 的归一分率、低压线性近似 k1 n 的值、高低压力速率比及半饱和第三体密度 n½=k2/k−1。不能把实验低压近似应用到高压。

分步解答

1. 给定热力学与物理化学模型：气相分子 A 的单分子异构化采用 Lindemann 机制 A+M→A*+M 激活，A*+M→A+M 失活和 A*→P 转化。给定 k1=1.000×10⁻¹² cm³/(molecule s)、k−1=2.000×10⁻¹² cm³/(molecule s)、k2=1.000×10⁴ s⁻¹，第三体 M 的数密度分别为 n1=1.000×10¹⁵ 与 n2=1.000×10¹⁷ molecule/cm³。准稳态条件下有效一级速率 kobs=k1 n k2/(k−1 n+k2)。求两个 n 下的激活频率、失活频率、有效速度、对高压极限 k∞=k1 k2/k−1 的归一分率、低压线性近似 k1 n 的值、高低压力速率比及半饱和第三体密度 n½=k2/k−1。不能把实验低压近似应用到高压。

2. 独立变量、近似条件与主方程：kobs=(k1 n)k2/(k−1 n+k2)，k∞=k1 k2/k−1。

3. 根据统计物理、动力学稳态或能量与物料守恒关系分离可观测量，检查单位转换和边界条件。

4. 计算基本状态参数：activation_freq_low = 1000.0000000000 s^-1；activation_freq_high = 100000.00000000 s^-1；deactivation_freq_low = 2000.0000000000 s^-1；deactivation_freq_high = 200000.00000000 s^-1。

5. 进一步得到动力学或热力学中间量：kobs_low = 833.33333333333 s^-1；kobs_high = 4761.9047619048 s^-1；high_pressure_limit = 5000.0000000000 s^-1；fraction_of_limit_low = 0.16666666666667 fraction。

6. 其余全部答案和回代量：fraction_of_limit_high = 0.95238095238095 fraction；pressure_rate_ratio = 5.7142857142857 ratio；half_density = 5.0000000000000e+15 molecules/cm3。

7. 利用统计分率归一、物质库存、能量差和热力学恒等式回代验证模型。

8. 考虑稀释、零反应速率、长时间或高低温极限，以发现符号、范围或极限不一致。

9. 真正的实验体系可能涉及非理想活动度、非稳态输运、电子耦合、结构重排或热容变化，题面近似不能越界。

10. 数值 QA 目前校验公式生成的完整结果，不将同源算法标注为完成独立实现；科学性及跨辑原创性未获专家批准。

答案摘要

activation_freq_low = 1000 s^-1；activation_freq_high = 100000 s^-1；deactivation_freq_low = 2000 s^-1；deactivation_freq_high = 200000 s^-1；kobs_low = 833.333333 s^-1；kobs_high = 4761.90476 s^-1；high_pressure_limit = 5000 s^-1；fraction_of_limit_low = 0.166666667 fraction；fraction_of_limit_high = 0.952380952 fraction；pressure_rate_ratio = 5.71428571 ratio；half_density = 5e+15 molecules/cm3

模型前提：题设的理想相互作用和边界条件；专家科学与学术独立性审核未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-P228 ·气体 Henry 定律与温度溶解度的 van’t Hoff 校正

题目

某中性气体在稀溶液与理想气相间满足 c=kH(T)p，c 以 mol/L、p 以 bar、kH 以 mol/(L bar) 计。298.15 K 时 kH=0.001000 mol/(L bar)，气体溶解标准焓 ΔHsol=−15.00 kJ/mol 且在温区内恒定，假定 dlnkH/d(1/T)=−ΔHsol/R。比较 T1=298.15 和 T2=318.15 K、p=1.000 及 5.000 bar，求 kH 两温度、各压强四个溶解浓度、温度引起的溶解度比、固定 p=5 bar 时温升导致的溶解量差、由数值反推的 lnkH 比和 Henry 常数斜率。需清楚本题 kH 以 c/p 定义，不能误用相反的 p/c 约定。

分步解答

1. 给定热力学与物理化学模型：某中性气体在稀溶液与理想气相间满足 c=kH(T)p，c 以 mol/L、p 以 bar、kH 以 mol/(L bar) 计。298.15 K 时 kH=0.001000 mol/(L bar)，气体溶解标准焓 ΔHsol=−15.00 kJ/mol 且在温区内恒定，假定 dlnkH/d(1/T)=−ΔHsol/R。比较 T1=298.15 和 T2=318.15 K、p=1.000 及 5.000 bar，求 kH 两温度、各压强四个溶解浓度、温度引起的溶解度比、固定 p=5 bar 时温升导致的溶解量差、由数值反推的 lnkH 比和 Henry 常数斜率。需清楚本题 kH 以 c/p 定义，不能误用相反的 p/c 约定。

2. 独立变量、近似条件与主方程：ln[kH(T)/kH(T1)]=−ΔHsol/R (1/T−1/T1)，c=kH p。

3. 根据统计物理、动力学稳态或能量与物料守恒关系分离可观测量，检查单位转换和边界条件。

4. 计算基本状态参数：kH_298 = 0.0010000000000000 mol/(Lbar)；kH_318 = 0.00068360000200506 mol/(Lbar)；c_298_1bar = 0.0010000000000000 mol/L；c_298_5bar = 0.0050000000000000 mol/L。

5. 进一步得到动力学或热力学中间量：c_318_1bar = 0.00068360000200506 mol/L；c_318_5bar = 0.0034180000100253 mol/L；temperature_solubility_ratio = 0.68360000200506 ratio。

6. 其余全部答案和回代量：concentration_drop_5bar = 0.0015819999899747 mol/L；ln_kH_ratio = -0.38038232480761 log；inverseT_slope_K = 1804.0853256741 K。

7. 利用统计分率归一、物质库存、能量差和热力学恒等式回代验证模型。

8. 考虑稀释、零反应速率、长时间或高低温极限，以发现符号、范围或极限不一致。

9. 真正的实验体系可能涉及非理想活动度、非稳态输运、电子耦合、结构重排或热容变化，题面近似不能越界。

10. 数值 QA 目前校验公式生成的完整结果，不将同源算法标注为完成独立实现；科学性及跨辑原创性未获专家批准。

答案摘要

kH_298 = 0.001 mol/(Lbar)；kH_318 = 0.000683600002 mol/(Lbar)；c_298_1bar = 0.001 mol/L；c_298_5bar = 0.005 mol/L；c_318_1bar = 0.000683600002 mol/L；c_318_5bar = 0.00341800001 mol/L; temperature_solubility_ratio = 0.683600002 ratio；concentration_drop_5bar = 0.00158199999 mol/L；ln_kH_ratio = -0.380382325 log；inverseT_slope_K = 1804.08533 K

模型前提：题设的理想相互作用和边界条件；专家科学与学术独立性审核未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-P229 ·一维无限深势阱电子能级与光吸收波长

题目

一个电子被限制在宽度 L=1.000 nm 的一维无限深方势阱中，粒子质量 $m_e=9.1093837139\times10^{-31}$ kg,Planck 常数 $h=6.62607015\times10^{-34}$ J·s。能级 $E_n=n^2h^2/(8mL^2)$，n=1、2、3；取 1 eV=$1.602176634\times10^{-19}$ J、光速 c=299792458 m/s。求 E1、E2、E3(eV)、1→2 和 2→3 跃迁能隙 (eV)、1→2 跃迁光子波长 (nm)、1→3 能隙与波长、基态的零点量子动能 (J) 以及 E3/E1。需区别无限阱能级与真实分子 HOMO-LUMO，不包括电子相互作用。

分步解答

1. 给定热力学与物理化学模型：一个电子被限制在宽度 L=1.000 nm 的一维无限深方势阱中，粒子质量 $m_e=9.1093837139\times10^{-31}$ kg, Planck 常数 $h=6.62607015\times10^{-34}$ J·s。能级 $E_n=n^2h^2/(8mL^2)$, n=1、2、3；取 1 eV=$1.602176634\times10^{-19}$ J、光速 c=299792458 m/s。求 E1、E2、E3(eV)、1→2 和 2→3 跃迁能隙 (eV)、1→2 跃迁光子波长 (nm)、1→3 能隙与波长、基态的零点量子动能 (J) 以及 E3/E1。需区别无限阱能级与真实分子 HOMO-LUMO，不包括电子相互作用。

2. 独立变量、近似条件与主方程：$E_n=n^2h^2/(8mL^2)$，$\Delta E_{ij}=E_j-E_i$，$\lambda_{ph}=hc/\Delta E$。

3. 根据统计物理、动力学稳态或能量与物料守恒关系分离可观测量，检查单位转换和边界条件。

4. 计算基本状态参数：E1_eV = 0.37603016210487 eV；E2_eV = 1.5041206484195 eV；E3_eV = 3.3842714589439 eV；gap12_eV = 1.1280904863146 eV。
5. 进一步得到动力学或热力学中间量：gap23_eV = 1.8801508105244 eV；lambda12_nm = 1099.0625303316 nm；gap13_eV = 3.0082412968390 eV。
6. 其余全部答案和回代量：lambda13_nm = 412.14844887437 nm；E1_J = 6.0246673940366e-20 J；E3_over_E1 = 9.0000000000000 ratio。
7. 利用统计分率归一、物质库存、能量差和热力学恒等式回代验证模型。
8. 考虑稀释、零反应速率、长时间或高低温极限，以发现符号、范围或极限不一致。
9. 真正的实验体系可能涉及非理想活动度、非稳态输运、电子耦合、结构重排或热容变化，题面近似不能越界。
10. 数值 QA 目前校验公式生成的完整结果，不将同源算法标注为完成独立实现；科学性及跨辑原创性未获专家批准。

答案摘要

E1_eV = 0.376030162 eV；E2_eV = 1.50412065 eV；E3_eV = 3.38427146 eV；gap12_eV = 1.12809049 eV；gap23_eV = 1.88015081 eV；lambda12_nm = 1099.06253 nm；gap13_eV = 3.0082413 eV；lambda13_nm = 412.148449 nm；E1_J = 6.02466739e-20 J；E3_over_E1 = 9 ratio

模型前提：题设的理想相互作用和边界条件；专家科学与学术独立性审核未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-P230 ·二元液体超额摩尔体积的部分摩尔体积计算

题目

某 298.15 K 的不可压缩二元液体 A/B 混合物，其摩尔体积 $V_M(x)=xV_A^*+(1-x)V_B^*+Kx(1-x)$，纯 A 摩尔体积 $V_A^*=80.00$ cm³/mol、纯 B 的 $V_B^*=100.0$ cm³/mol，非理想超额体积系数 $K=+20.00$ cm³/mol。对 $x_A=0.3000$ 与 0.7000 求混合摩尔体积、超额摩尔体积、导数 dV_M/dx，以及部分摩尔体积 $\bar V_A=V_M+(1-x)dV_M/dx$、$\bar V_B=V_M-x\,dV_M/dx$。再在 $x_A=0.3$ 验算 $x\bar V_A+(1-x)\bar V_B=V_M$ 与超额体积正负号。说明部分摩尔体积不同于纯物质体积，题面仅为给定的多项式模型。

分步解答

1. 给定热力学与物理化学模型：某 298.15 K 的不可压缩二元液体 A/B 混合物，其摩尔体积 $V_M(x)=xV_A^*+(1-x)V_B^*+Kx(1-x)$，纯 A 摩尔体积 $V_A^*=80.00$ cm³/mol、纯 B 的 $V_B^*=100.0$ cm³/mol，非理想超额体积系数 $K=+20.00$ cm³/mol。对 $x_A=0.3000$ 与 0.7000 求混合摩尔体积、超额摩尔体积、导数 dV_M/dx，以及部分摩尔体积 $\bar V_A=V_M+(1-x)dV_M/dx$、$\bar V_B=V_M-x\,dV_M/dx$。再在 $x_A=0.3$ 验算 x

vbarA+(1−x)vbarB=VM 与超额体积正负号。说明部分摩尔体积不同于纯物质体积，题面仅为给定的多项式模型。

2. 独立变量、近似条件与主方程：VM=xVA*+(1−x)VB*+Kx(1−x)，VM′=VA*−VB*+K(1−2x)，vbarA=VM+(1−x)VM′，vbarB=VM−xVM′。

3. 根据统计物理、动力学稳态或能量与物料守恒关系分离可观测量，检查单位转换和边界条件。

4. 计算基本状态参数：Vm_x0p3 = 98.200000000000 cm3/mol；Vm_x0p7 = 90.200000000000 cm3/mol；excess_x0p3 = 4.2000000000000 cm3/mol；excess_x0p7 = 4.2000000000000 cm3/mol。

5. 进一步得到动力学或热力学中间量：derivative_x0p3 = -12.000000000000 cm3/mol；derivative_x0p7 = -28.000000000000 cm3/mol；partial_A_x0p3 = 89.800000000000 cm3/mol；partial_B_x0p3 = 101.80000000000 cm3/mol。

6. 其余全部答案和回代量：partial_A_x0p7 = 81.800000000000 cm3/mol；partial_B_x0p7 = 109.80000000000 cm3/mol；Euler_balance_x0p3 = 98.200000000000 cm3/mol；positive_excess_flag = 1.0000000000000 boolean。

7. 利用统计分率归一、物质库存、能量差和热力学恒等式回代验证模型。

8. 考虑稀释、零反应速率、长时间或高低温极限，以发现符号、范围或极限不一致。

9. 真正的实验体系可能涉及非理想活动度、非稳态输运、电子耦合、结构重排或热容变化，题面近似不能越界。

10. 数值 QA 目前校验公式生成的完整结果，不将同源算法标注为完成独立实现；科学性及跨辑原创性未获专家批准。

答案摘要

Vm_x0p3 = 98.2 cm3/mol；Vm_x0p7 = 90.2 cm3/mol；excess_x0p3 = 4.2 cm3/mol；excess_x0p7 = 4.2 cm3/mol；derivative_x0p3 = -12 cm3/mol；derivative_x0p7 = -28 cm3/mol；partial_A_x0p3 = 89.8 cm3/mol；partial_B_x0p3 = 101.8 cm3/mol；partial_A_x0p7 = 81.8 cm3/mol；partial_B_x0p7 = 109.8 cm3/mol；Euler_balance_x0p3 = 98.2 cm3/mol；positive_excess_flag = 1 boolean

模型前提：题设的理想相互作用和边界条件；专家科学与学术独立性审核未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-P231 ·Young 接触角、黏附功与毛细管上升的表面自由能

题目

在 298.15 K，一种理想液体的液气表面张力 γLV=0.07200 N/m、固气表面自由能 γSV=0.05000 N/m，在某平坦刚性固体上的平衡接触角 θ=60.00°。Young 方程为 γSV=γSL+γLVcosθ，Dupré 黏附功 W=γLV+γSV−γSL。定义铺展系数 S=γSV−γSL−γLV。液体在半径 r=1.000 mm 的竖直细管中，密度 ρ=1000 kg/m³、重力 g=9.810 m/s²，忽略重力导致的接触角变化、线张力和滞后。求 γSL、W、S、cosθ、黏附/液气表面能比、毛细压差 Δp=2γLVcosθ/r、平衡毛细上升高度 Δp/(ρg)、接触角的弧度、两表面能 γSV−γSL 差及是否完全铺展 (S≥0)。不要把 mN/m 与 N/m 混用。

分步解答

1. 系统性质、控制量与理想化条件: 在 298.15 K, 一种理想液体的液气表面张力 γLV=0.07200 N/m、固气表面自由能 γSV=0.05000 N/m, 在某平坦刚性固体上的平衡接触角 θ=60.00°。Young 方程为 γSV=γSL+γLVcosθ，Dupré 黏附功 W=γLV+γSV−γSL。定义铺展系数 S=γSV−γSL−γLV。液体在半径 r=1.000 mm 的竖直细管中，密度 ρ=1000 kg/m³、重力 g=9.810 m/s²，忽略重力导致的接触角变化、线张力和滞后。求 γSL、W、S、cosθ、黏附/液气表面能比、毛细压差 Δp=2γLVcosθ/r、平衡毛细上升高度 Δp/(ρg)、接触角的弧度、两表面能 γSV−γSL 差及是否完全铺展 (S≥0)。不要把 mN/m 与 N/m 混用。

2. 核心热力学、输运或统计物理方程: γSL=γSV−γLVcosθ，W=γLV(1+cosθ)，Δp=2γLVcosθ/r。

3. 建立无量纲反应商、导数或者在 SI 制下的适当尺度转换，区分 mol/L 和 mol/m³。

4. 按照物理边界与守恒方程解出第一组量: gamma_SL_Nm = 0.014000000000000 N/m; work_adhesion_Nm = 0.10800000000000 N/m; spreading_coefficient_Nm = -0.036000000000000 N/m。

5. 进一步得到响应量、相分布或动力学常数: cos_theta = 0.50000000000000 ratio; adhesion_to_surface_tension_ratio = 1.5000000000000 ratio; capillary_pressure_Pa = 72.000000000000 Pa。

6. 其余完整结果与反向核对: capillary_height_m = 0.0073394495412844 m; theta_rad = 1.0471975511966 rad; gammaSV_minus_gammaSL = 0.036000000000000 N/m; complete_wetting_flag = 0.0000000000000 boolean。

7. 用物料守恒、化学势相等、载流电中性或能量与界面作用的物理符号进行独立回代。

8. 检查升温、浓度趋零、压力均衡或无驱动力极限，不将局部稳定性误判为全局相稳定性。

9. 独立数字表达式逐一复算数值向量，并严格报告测量假设和误差模型的适用范围。

10. 跨辑模型重复与实验真实性的专家审核尚未完成，不作为正式批准题目。

答案摘要

gamma_SL_Nm = 0.014 N/m；work_adhesion_Nm = 0.108 N/m；spreading_coefficient_Nm = -0.036 N/m；cos_theta = 0.5 ratio；adhesion_to_surface_tension_ratio = 1.5 ratio；capillary_pressure_Pa = 72 Pa；capillary_height_m = 0.00733944954 m；theta_rad = 1.04719755 rad；gammaSV_minus_gammaSL = 0.036 N/m；complete_wetting_flag = 0 boolean

模型前提：使用题设理想界面、统计配分、均匀介质与动力学边界，数值双路径复算不代表专家批准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-P232 ·Debye 屏蔽长度的离子强度依赖与双电层尺度

题目

298.15 K 下相对介电常数 εr=78.50 的理想水溶液含 1:1 完全解离电解质，离子强度分别 I1=0.01000 mol/L、I2=0.1000 mol/L。按 SI 制 Debye 屏蔽长度 λD=√[ε0εr RT/(2 F² ISI)]，其中 ε0=8.8541878128×10⁻¹² F/m，ISI 以 mol/m³ 表示（1 mol/L=1000 mol/m³），R=8.314462618 J/(mol K)，F=96485.33212 C/mol。求两种盐浓度下 λD(nm)、屏蔽长度比、两强度 ISI、倒数屏蔽波数 κ=1/λD(m⁻¹)、屏蔽长度平方及随离子强度增大十倍而缩短的系数与两个状态 λD κ 回代。忽略离子有限尺寸、电介质饱和、溶剂化和多价离子。

分步解答

1. 系统性质、控制量与理想化条件: 298.15 K 下相对介电常数 εr=78.50 的理想水溶液含 1:1 完全解离电解质, 离子强度分别 I1=0.01000 mol/L、I2=0.1000 mol/L。按 SI 制 Debye 屏蔽长度 λD=√[ε0εr RT/(2 F² ISI)], 其中 ε0=8.8541878128×10⁻¹² F/m, ISI 以 mol/m³ 表示（1 mol/L=1000 mol/m³), R=8.314462618 J/(mol K), F=96485.33212 C/mol。求两种盐浓度下 λD(nm)、屏蔽长度比、两强度 ISI、倒数屏蔽波数 κ=1/λD(m⁻¹)、屏蔽长度平方及随离子强度增大十倍而缩短的系数与两个状态 λD κ 回代。忽略离子有限尺寸、电介质饱和、溶剂化和多价离子。

2. 核心热力学、输运或统计物理方程：λD²=ε0 εr RT/(2 F² I×1000)，λD∝I^(−1/2)。

3. 建立无量纲反应商、导数或者在 SI 制下的适当尺度转换，区分 mol/L 和 mol/m³。

4. 按照物理边界与守恒方程解出第一组量：lambdaD_I0p01_nm = 3.0420573603041 nm；lambdaD_I0p1_nm = 0.96198300314404 nm；length_ratio_low_high = 3.1622776601684 ratio。

5. 进一步得到响应量、相分布或动力学常数：I1_mol_m3 = 10.000000000000 mol/m3；I2_mol_m3 = 100.00000000000 mol/m3；kappa1_mInv = 328724899.48712 m^-1。

6. 其余完整结果与反向核对：kappa2_mInv = 1039519405.9892 m^-1；lambdaD_squared1_m2 = 9.2541129833803e-18 m2；length_shortening_factor =

3.1622776601684 ratio；screening_identity_lam1_kappa1 = 1.0000000000000 ratio。

7. 用物料守恒、化学势相等、载流电中性或能量与界面作用的物理符号进行独立回代。
8. 检查升温、浓度趋零、压力均衡或无驱动力极限，不将局部稳定性误判为全局相稳定性。
9. 独立数字表达式逐一复算数值向量，并严格报告测量假设和误差模型的适用范围。
10. 跨辑模型重复与实验真实性的专家审核尚未完成，不作为正式批准题目。

答案摘要

lambdaD_I0p01_nm = 3.04205736 nm；lambdaD_I0p1_nm = 0.961983003 nm；length_ratio_low_high = 3.16227766 ratio；I1_mol_m3 = 10 mol/m3；I2_mol_m3 = 100 mol/m3；kappa1_mInv = 328724899 m^-1；kappa2_mInv = 1.03951941e+09 m^-1；lambdaD_squared1_m2 = 9.25411298e-18 m2；length_shortening_factor = 3.16227766 ratio；screening_identity_lam1_kappa1 = 1 ratio

模型前提：使用题设理想界面、统计配分、均匀介质与动力学边界，数值双路径复算不代表专家批准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-P233 ·N_2 理想分子的 Maxwell–Boltzmann 最概然、平均与均方根速率

题目

气相 N_2 分子理想平衡，摩尔质量 M=28.0134 g/mol，在 T1=300.0、T2=600.0 K 下服从 Maxwell–Boltzmann 速率分布。R=8.314462618 J/(mol K)。最概然速率 vmp=√(2RT/M)、平均速率 vavg=√(8RT/(πM))、均方根速率 vrms=√(3RT/M)，M 须换算为 kg/mol。求两温度各三种速率 (m/s)、两温度 vrms 之比、300K 的 vavg/vmp、两温度每 mol 平动动能 U=3RT/2 及高温相对低温的能量比。说明这三种速率都不同，不能把分子平均速率等同于气体声速。

分步解答

1. 系统性质、控制量与理想化条件：气相 N_2 分子理想平衡，摩尔质量 M=28.0134 g/mol，在 T1=300.0、T2=600.0 K 下服从 Maxwell–Boltzmann 速率分布。R=8.314462618 J/(mol K)。最概然速率 vmp=√(2RT/M)、平均速率 vavg=√(8RT/(πM))、均方根速率 vrms=√(3RT/M)，M 须换算为 kg/mol。求两温度各三种速率 (m/s)、两温度 vrms 之比、300K 的 vavg/vmp、两温度每 mol 平动动能 U=3RT/2 及高温相对低温的能量比。说明这三种速率都不同，不能把分子平均速率等同于气体声速。
2. 核心热力学、输运或统计物理方程：vmp=√(2RT/M)，vavg=√(8RT/(πM))，vrms=√(3RT/M)，U=3RT/2。
3. 建立无量纲反应商、导数或者在 SI 制下的适当尺度转换，区分 mol/L 和 mol/m^3。

4. 按照物理边界与守恒方程解出第一组量：vmp300 = 421.99743035193 m/s；vavg300 = 476.17310897695 m/s；vrms300 = 516.83918856395 m/s。

5. 进一步得到响应量、相分布或动力学常数：vmp600 = 596.79448929029 m/s；vavg600 = 673.41046875257 m/s；vrms600 = 730.92099003304 m/s。

6. 其余完整结果与反向核对：rms_ratio = 1.4142135623731 ratio；avg_over_mostprobable_300 = 1.1283791670955 ratio；translational_U300_Jmol = 3741.5081781000 J/mol；translational_U600_Jmol = 7483.0163562000 J/mol；energy_ratio = 2.0000000000000 ratio。

7. 用物料守恒、化学势相等、载流电中性或能量与界面作用的物理符号进行独立回代。

8. 检查升温、浓度趋零、压力均衡或无驱动力极限，不将局部稳定性误判为全局相稳定性。

9. 独立数字表达式逐一复算数值向量，并严格报告测量假设和误差模型的适用范围。

10. 跨辑模型重复与实验真实性的专家审核尚未完成，不作为正式批准题目。

答案摘要

vmp300 = 421.99743 m/s；vavg300 = 476.173109 m/s；vrms300 = 516.839189 m/s；vmp600 = 596.794489 m/s；vavg600 = 673.410469 m/s；vrms600 = 730.92099 m/s；rms_ratio = 1.41421356 ratio；avg_over_mostprobable_300 = 1.12837917 ratio；translational_U300_Jmol = 3741.50818 J/mol；translational_U600_Jmol = 7483.01636 J/mol；energy_ratio = 2 ratio

模型前提：使用题设理想界面、统计配分、均匀介质与动力学边界，数值双路径复算不代表专家批准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-P234 ·正则溶液 χ 参数的自旋 odal 失稳判据与组成边界

题目

假想理想混合熵加正则溶液焓的二元液体，混合 Gibbs 自由能每 mol 以 RT 归一后 $g(x)=x\ln x+(1-x)\ln(1-x)+\chi\,x(1-x)$，其中 x 为 A 的摩尔分率，χ=3.000，T=300.0 K。二阶曲率 $g''(x)=1/x+1/(1-x)-2\chi$，若 $g''<0$ 为均一相局部不稳定。求在 x=0.5000 和 0.1000 时的曲率及 g 值、两自旋 odal 边界 $x_\pm=[1\pm\sqrt{(1-2/\chi)}]/2$、临界 $\chi_c=2$、对称点 x=0.5 时混合自由能 J/mol、两个测试组成的稳定判别数字标志 (1 为稳定，0 为不稳定) 以及自旋 odal 区间宽度和曲率在临界 χ_c,x=.5 时的值。注意局部稳定不是证明全局单相热力学最稳。

分步解答

1. 系统性质、控制量与理想化条件：假想理想混合熵加正则溶液焓的二元液体，混合 Gibbs 自由能每 mol 以 RT 归一后 $g(x)=x\ln x+(1-x)\ln(1-x)+\chi\,x(1-x)$，其中 x 为 A 的摩尔分率，χ=3.000，T=300.0 K。二阶曲率 $g''(x)=1/x+1/(1-x)-2\chi$，若 $g''<0$ 为均一相局部不稳

定。求在 x=0.5000 和 0.1000 时的曲率及 g 值、两自旋 odal 边界 x±=[1±√(1−2/χ)]/2、临界 χc=2、对称点 x=0.5 时混合自由能 J/mol、两个测试组成的稳定判别数字标志 (1 为稳定，0 为不稳定) 以及自旋 odal 区间宽度和曲率在临界 χc,x=.5 时的值。注意局部稳定不是证明全局单相热力学最稳。

2. 核心热力学、输运或统计物理方程：g=xlnx+(1−x)ln(1−x)+χx(1−x), g″=1/[x(1−x)]−2χ。

3. 建立无量纲反应商、导数或者在 SI 制下的适当尺度转换，区分 mol/L 和 mol/m³。

4. 按照物理边界与守恒方程解出第一组量：curvature_x0p5 = -2.0000000000000 ratio; curvature_x0p1 = 5.1111111111111 ratio; g_x0p5 = 0.056852819440055 ratio。

5. 进一步得到响应量、相分布或动力学常数：g_x0p1 = -0.055082973391448 ratio; spinodal_lower = 0.21132486540519 fraction; spinodal_upper = 0.78867513459481 fraction。

6. 其余完整结果与反向核对：critical_chi = 2.0000000000000 ratio; mixing_G_x0p5_Jmol = 141.81019258867 J/mol; stable_flag_x0p5 = 0.0000000000000 boolean; stable_flag_x0p1 = 1.0000000000000 boolean; spinodal_width = 0.57735026918963 fraction; curvature_at_critical_center = 0.0000000000000 ratio。

7. 用物料守恒、化学势相等、载流电中性或能量与界面作用的物理符号进行独立回代。

8. 检查升温、浓度趋零、压力均衡或无驱动力极限，不将局部稳定性误判为全局相稳定性。

9. 独立数字表达式逐一复算数值向量，并严格报告测量假设和误差模型的适用范围。

10. 跨辑模型重复与实验真实性的专家审核尚未完成，不作为正式批准题目。

答案摘要

curvature_x0p5 = -2 ratio; curvature_x0p1 = 5.11111111 ratio; g_x0p5 = 0.0568528194 ratio; g_x0p1 = -0.0550829734 ratio; spinodal_lower = 0.211324865 fraction; spinodal_upper = 0.788675135 fraction; critical_chi = 2 ratio; mixing_G_x0p5_Jmol = 141.810193 J/mol; stable_flag_x0p5 = 0 boolean; stable_flag_x0p1 = 1 boolean; spinodal_width = 0.577350269 fraction; curvature_at_critical_center = 0 ratio

模型前提：使用题设理想界面、统计配分、均匀介质与动力学边界，数值双路径复算不代表专家批准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-P235 ·纯非竞争酶抑制的 Vmax 下降与 Michaelis 常数不变

题目

某水相单底物酶催化反应在无抑制剂时遵循 v=Vmax S/(Km+S)，Vmax=1.000×10⁻⁵ mol/(L s)，Km=0.003000 mol/L。纯非竞争抑制剂 I 的游离浓度固定 [I]=0.002000 M，抑制常数 Ki=0.001000 M，均匀作用于游离酶与 ES 且其亲和力相同。有效 α=1+[I]/Ki，Vmax,app=Vmax/α，Km 不变。计算 α、表观 Vmax、Km、在 S=0.002000 和 0.01000 M 时有无抑制剂的四个反应速度、两处受抑制/无抑制的速度比、S=Km 时受抑制速度、达到 Vmax,app 一半的底物浓度及最大速度被降低的分率。这个“纯”模型不能扩展到混合抑制。

分步解答

1. 系统性质、控制量与理想化条件：某水相单底物酶催化反应在无抑制剂时遵循 v=Vmax S/(Km+S)，Vmax=1.000×10⁻⁵ mol/(L s)，Km=0.003000 mol/L。纯非竞争抑制剂 I 的游离浓度固定 [I]=0.002000 M，抑制常数 Ki=0.001000 M，均匀作用于游离酶与 ES 且其亲和力相同。有效 α=1+[I]/Ki，Vmax,app=Vmax/α，Km 不变。计算 α、表观 Vmax、Km、在 S=0.002000 和 0.01000 M 时有无抑制剂的四个反应速度、两处受抑制/无抑制的速度比、S=Km 时受抑制速度、达到 Vmax,app 一半的底物浓度及最大速度被降低的分率。这个“纯”模型不能扩展到混合抑制。

2. 核心热力学、输运或统计物理方程：α=1+I/Ki，v_inhib=Vmax S/[α(Km+S)]。

3. 建立无量纲反应商、导数或者在 SI 制下的适当尺度转换，区分 mol/L 和 mol/m³。

4. 按照物理边界与守恒方程解出第一组量：inhibition_factor = 3.0000000000000 ratio；Vmax_app_Ms = 0.0000033333333333333 mol/(Ls)；Km_M = 0.0030000000000000 mol/L。

5. 进一步得到响应量、相分布或动力学常数：uninh_rate_S0p002 = 0.0000040000000000000 mol/(Ls)；inhib_rate_S0p002 = 0.0000013333333333333 mol/(Ls)；uninh_rate_S0p01 = 0.0000076923076923077 mol/(Ls)。

6. 其余完整结果与反向核对：inhib_rate_S0p01 = 0.0000025641025641026 mol/(Ls)；rate_ratio_S0p002 = 0.33333333333333 ratio；rate_ratio_S0p01 = 0.33333333333333 ratio；rate_inhib_at_Km = 0.0000016666666666667 mol/(Ls)；halfVmax_substrate_M = 0.0030000000000000 mol/L；fraction_Vmax_lost = 0.66666666666667 fraction。

7. 用物料守恒、化学势相等、载流电中性或能量与界面作用的物理符号进行独立回代。

8. 检查升温、浓度趋零、压力均衡或无驱动力极限，不将局部稳定性误判为全局相稳定性。

9. 独立数字表达式逐一复算数值向量，并严格报告测量假设和误差模型的适用范围。

10. 跨辑模型重复与实验真实性的专家审核尚未完成，不作为正式批准题目。

答案摘要

inhibition_factor = 3 ratio；Vmax_app_Ms = 3.33333333e-06 mol/(Ls)；Km_M = 0.003 mol/L；uninh_rate_S0p002 = 4e-06 mol/(Ls)；inhib_rate_S0p002 = 1.33333333e-06 mol/(Ls)；uninh_rate_S0p01 = 7.69230769e-06 mol/(Ls)；inhib_rate_S0p01 = 2.56410256e-06 mol/(Ls)；rate_ratio_S0p002 = 0.333333333 ratio；rate_ratio_S0p01 = 0.333333333 ratio；rate_inhib_at_Km = 1.66666667e-06 mol/(Ls)；halfVmax_substrate_M = 0.003 mol/L；fraction_Vmax_lost = 0.666666667 fraction

模型前提：使用题设理想界面、统计配分、均匀介质与动力学边界，数值双路径复算不代表专家批准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-P236 ·双热电腿 Seebeck 电压、匹配负载功率及内阻效应

题目

某假想固体热电化学测量装置由 A/B 两种均匀热电腿构成，温差 ΔT=30.00 K，Seebeck 系数 SA=+200.0 μV/K、SB=−50.00 μV/K，装置内电阻 Rint=5.000 Ω，忽略温度依赖、热接触电势及 Peltier 回流。开路电动势 V_oc=(SA−SB)ΔT。外负载 RL=Rint 时求最大输出功率 Pmax=Voc²/(4Rint)、匹配负载电流、电压、外负载耗散与内阻耗散、短路电流、开路电压的 mV 值、两个 Seebeck 电势贡献和开路等效温差对电压比例。说明匹配负载得到最大输出功率不等于装置热电效率最优。

分步解答

1. 系统性质、控制量与理想化条件：某假想固体热电化学测量装置由 A/B 两种均匀热电腿构成，温差 ΔT=30.00 K，Seebeck 系数 SA=+200.0 μV/K、SB=−50.00 μV/K，装置内电阻 Rint=5.000 Ω，忽略温度依赖、热接触电势及 Peltier 回流。开路电动势 V_oc=(SA−SB)ΔT。外负载 RL=Rint 时求最大输出功率 Pmax=Voc²/(4Rint)、匹配负载电流、电压、外负载耗散与内阻耗散、短路电流、开路电压的 mV 值、两个 Seebeck 电势贡献和开路等效温差对电压比例。说明匹配负载得到最大输出功率不等于装置热电效率最优。

2. 核心热力学、输运或统计物理方程：Voc=(SA−SB)ΔT，Ishort=Voc/Rint，Imatched=Voc/(2Rint)，Pmax=Voc²/(4Rint)。

3. 建立无量纲反应商、导数或者在 SI 制下的适当尺度转换，区分 mol/L 和 mol/m³。

4. 按照物理边界与守恒方程解出第一组量：Seebeck_difference_uVperK = 250.00000000000 uV/K；open_circuit_voltage_V = 0.0075000000000000 V；open_circuit_voltage_mV = 7.5000000000000 mV。

5. 进一步得到响应量、相分布或动力学常数：matched_current_A = 0.00075000000000000 A；matched_load_voltage_V = 0.0037500000000000 V；max_power_W = 0.0000028125000000000 W。

6. 其余完整结果与反向核对：short_circuit_current_A = 0.0015000000000000 A；load_dissipation_W = 0.0000028125000000000 W；internal_dissipation_W = 0.0000028125000000000 W；A_Seebeck_voltage_V = 0.0060000000000000 V；B_Seebeck_voltage_V = -0.0015000000000000 V。
7. 用物料守恒、化学势相等、载流电中性或能量与界面作用的物理符号进行独立回代。
8. 检查升温、浓度趋零、压力均衡或无驱动力极限，不将局部稳定性误判为全局相稳定性。
9. 独立数字表达式逐一复算数值向量，并严格报告测量假设和误差模型的适用范围。
10. 跨辑模型重复与实验真实性的专家审核尚未完成，不作为正式批准题目。

答案摘要

Seebeck_difference_uVperK = 250 uV/K；open_circuit_voltage_V = 0.0075 V；open_circuit_voltage_mV = 7.5 mV；matched_current_A = 0.00075 A；matched_load_voltage_V = 0.00375 V；max_power_W = 2.8125e-06 W；short_circuit_current_A = 0.0015 A；load_dissipation_W = 2.8125e-06 W；internal_dissipation_W = 2.8125e-06 W；A_Seebeck_voltage_V = 0.006 V；B_Seebeck_voltage_V = -0.0015 V

模型前提：使用题设理想界面、统计配分、均匀介质与动力学边界，数值双路径复算不代表专家批准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-P237 ·Flory–Huggins 聚合物溶液自旋 odal 稳定条件与临界 χ

题目

考虑无体积变化的理想格点 Flory–Huggins 聚合物/溶剂混合，聚合物链长 N=100，聚合物体积分数 φ=0.3000，混合自由能每格点单位 kBT 归一 $g(\varphi)=(\varphi/N)\ln\varphi+(1-\varphi)\ln(1-\varphi)+\chi\varphi(1-\varphi)$。χ=0.5000 与 1.000 两情形，$g''=1/(N\varphi)+1/(1-\varphi)-2\chi$。计算两 χ 下的 g、g″、各自局部稳定布尔值、给定 φ 的中性曲率阈值 χspinodal=[1/(Nφ)+1/(1−φ)]/2，以及对称平均场模型的临界聚合物体积分率 φc=1/(1+√N)、临界 $\chi_c=(1+1/\sqrt{N})^2/2$；并求 χ=0.5 下的无量纲第一导数 $g'=\ln\varphi/N+1/N-\ln(1-\varphi)-1+\chi(1-2\varphi)$ 和相对 χspinodal 的距离。注意在 φ=0.3 的局部稳定不等于全局无相分离。

分步解答

1. 系统性质、控制量与理想化条件：考虑无体积变化的理想格点 Flory–Huggins 聚合物/溶剂混合，聚合物链长 N=100，聚合物体积分数 φ=0.3000，混合自由能每格点单位 kBT 归一 $g(\varphi)=(\varphi/N)\ln\varphi+(1-\varphi)\ln(1-\varphi)+\chi\varphi(1-\varphi)$。χ=0.5000 与 1.000 两情形，$g''=1/(N\varphi)+1/(1-\varphi)-2\chi$。计算两 χ 下的 g、g″、各自局部稳定布尔值、给定 φ 的中性曲率阈值 χspinodal=[1/(Nφ)+1/(1−φ)]/2，以及对称平均场模型的临界聚合物

体积分率 $\varphi_c=1/(1+\sqrt{N})$、临界 $\chi_c=(1+1/\sqrt{N})^2/2$；并求 $\chi=0.5$ 下的无量纲第一导数 $g'=\ln\varphi/N+1/N-\ln(1-\varphi)-1+\chi(1-2\varphi)$ 和相对 $\chi_{spinodal}$ 的距离。注意在 $\varphi=0.3$ 的局部稳定不等于全局无相分离。

2. 核心热力学、输运或统计物理方程：$g=\varphi/N\ln\varphi+(1-\varphi)\ln(1-\varphi)+\chi\varphi(1-\varphi)$, $g''=1/(N\varphi)+1/(1-\varphi)-2\chi$。
3. 建立无量纲反应商、导数或者在 SI 制下的适当尺度转换，区分 mol/L 和 mol/m^3。
4. 按照物理边界与守恒方程解出第一组量：free_energy_chi0p5 = -0.14828437917009 ratio；free_energy_chi1 = -0.043284379170091 ratio；curvature_chi0p5 = 0.46190476190476 ratio。
5. 进一步得到响应量、相分布或动力学常数：curvature_chi1 = -0.53809523809524 ratio；stable_flag_chi0p5 = 1.0000000000000 boolean；stable_flag_chi1 = 0.0000000000000 boolean。
6. 其余完整结果与反向核对：local_spinodal_chi_threshold = 0.73095238095238 ratio；critical_polymer_fraction = 0.090909090909091 fraction；critical_chi = 0.60500000000000 ratio；first_derivative_chi0p5 = -0.44536478410453 ratio；distance_chi0p5_to_spinodal = 0.23095238095238 ratio。
7. 用物料守恒、化学势相等、载流电中性或能量与界面作用的物理符号进行独立回代。
8. 检查升温、浓度趋零、压力均衡或无驱动力极限，不将局部稳定性误判为全局相稳定性。
9. 独立数字表达式逐一复算数值向量，并严格报告测量假设和误差模型的适用范围。
10. 跨辑模型重复与实验真实性的专家审核尚未完成，不作为正式批准题目。

答案摘要

free_energy_chi0p5 = -0.148284379 ratio；free_energy_chi1 = -0.0432843792 ratio；curvature_chi0p5 = 0.461904762 ratio；curvature_chi1 = -0.538095238 ratio；stable_flag_chi0p5 = 1 boolean；stable_flag_chi1 = 0 boolean；local_spinodal_chi_threshold = 0.730952381 ratio；critical_polymer_fraction = 0.0909090909 fraction；critical_chi = 0.605 ratio；first_derivative_chi0p5 = -0.445364784 ratio；distance_chi0p5_to_spinodal = 0.230952381 ratio

模型前提：使用题设理想界面、统计配分、均匀介质与动力学边界，数值双路径复算不代表专家批准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-P238 ·带界面热阻的两层固体一维稳态传热

题目

两层均匀固体板沿法线一维稳态传热：热侧表面温度 Th=80.00°C，冷侧 Tc=30.00°C，第一层厚度 L1=0.01000 m、热导率 k1=0.2000 W/(m K)，第二层 L2=0.02000 m、热导率 k2=0.5000 W/(m K)，两层接触面另有面热阻 Rc=0.01000 m²K/W。忽略侧向散热和温度依赖。热流密度 q=(Th−Tc)/(L1/k1+Rc+L2/k2)，求三项热阻、总热阻、q、两层和界面温降、第一层后界面左侧温度、界面右侧温度、第二层出口温度回代及若忽略界面热阻将高估热流多少。明确温度差用 K 与 °C 差值一致，而绝对温度不同。

分步解答

1. 系统性质、控制量与理想化条件：两层均匀固体板沿法线一维稳态传热：热侧表面温度 Th=80.00°C，冷侧 Tc=30.00°C，第一层厚度 L1=0.01000 m、热导率 k1=0.2000 W/(m K)，第二层 L2=0.02000 m、热导率 k2=0.5000 W/(m K)，两层接触面另有面热阻 Rc=0.01000 m²K/W。忽略侧向散热和温度依赖。热流密度 q=(Th−Tc)/(L1/k1+Rc+L2/k2)，求三项热阻、总热阻、q、两层和界面温降、第一层后界面左侧温度、界面右侧温度、第二层出口温度回代及若忽略界面热阻将高估热流多少。明确温度差用 K 与 °C 差值一致，而绝对温度不同。

2. 核心热力学、输运或统计物理方程：R1=L1/k1,R2=L2/k2,Rtot=R1+Rc+R2,q=ΔT/Rtot。

3. 建立无量纲反应商、导数或者在 SI 制下的适当尺度转换，区分 mol/L 和 mol/m³。

4. 按照物理边界与守恒方程解出第一组量：resistance_layer1 = 0.050000000000000 m2K/W；contact_resistance = 0.010000000000000 m2K/W；resistance_layer2 = 0.040000000000000 m2K/W。

5. 进一步得到响应量、相分布或动力学常数：total_resistance = 0.10000000000000 m2K/W；heat_flux_W_m2 = 500.00000000000 W/m2；drop_layer1_K = 25.000000000000 K。

6. 其余完整结果与反向核对：drop_interface_K = 5.0000000000000 K；drop_layer2_K = 20.000000000000 K；left_interface_temperature_C = 55.000000000000 C；right_interface_temperature_C = 50.000000000000 C；cold_face_backcheck_C = 30.000000000000 C；relative_flux_overestimate_if_no_contact = 0.11111111111111 fraction。

7. 用物料守恒、化学势相等、载流电中性或能量与界面作用的物理符号进行独立回代。

8. 检查升温、浓度趋零、压力均衡或无驱动力极限，不将局部稳定性误判为全局相稳定性。

9. 独立数字表达式逐一复算数值向量，并严格报告测量假设和误差模型的适用范围。

10. 跨辑模型重复与实验真实性的专家审核尚未完成，不作为正式批准题目。

答案摘要

resistance_layer1 = 0.05 m2K/W；contact_resistance = 0.01 m2K/W；resistance_layer2 = 0.04 m2K/W；total_resistance = 0.1 m2K/W；heat_flux_W_m2 = 500 W/m2；drop_layer1_K = 25 K；drop_interface_K = 5 K；drop_layer2_K = 20 K；left_interface_temperature_C = 55 C；right_interface_temperature_C = 50 C；cold_face_backcheck_C = 30 C；relative_flux_overestimate_if_no_contact = 0.111111111 fraction

模型前提：使用题设理想界面、统计配分、均匀介质与动力学边界，数值双路径复算不代表专家批准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-P239 ·Smoluchowski 扩散控制反应的双粒子捕获常数

题目

某水相两种反应物 A、B 近似为两类自由扩散球体，仅当球心距离达到 rA+rB 时完全吸收并瞬时反应。给定扩散系数 DA=1.000×10⁻¹⁰、DB=2.000×10⁻¹⁰ m²/s，反应半径 rA=1.000、rB=2.000 nm，温度固定并忽略库仑势与反应激活垒。Smoluchowski 两体捕获常数 kpair=4π(DA+DB)(rA+rB)（m³/s），转为摩尔浓度单位 kM=kpair NA×1000 (L mol⁻¹ s⁻¹)。初始自由 CA=1.000×10⁻⁶ M、CB=2.000×10⁻⁶ M，求合计扩散系数、捕获半径、kpair、kM、初始生成速度 r=kM CA CB、A/B 扩散对速率常数的相对贡献 DA/(DA+DB) 与 DB/(DA+DB)、在 B 恒定近似下 A 的伪一级时间常数 1/(kM CB)、每秒每 m³ 的捕获事件数与 B 对 A 的初始过量比。浓度随反应进行会变化，因此伪一级结果只针对初始小时间。

分步解答

1. 系统性质、控制量与理想化条件：某水相两种反应物 A、B 近似为两类自由扩散球体，仅当球心距离达到 rA+rB 时完全吸收并瞬时反应。给定扩散系数 DA=1.000×10⁻¹⁰、DB=2.000×10⁻¹⁰ m²/s，反应半径 rA=1.000、rB=2.000 nm，温度固定并忽略库仑势与反应激活垒。Smoluchowski 两体捕获常数 kpair=4π(DA+DB)(rA+rB)（m³/s），转为摩尔浓度单位 kM=kpair NA×1000 (L mol⁻¹ s⁻¹)。初始自由 CA=1.000×10⁻⁶ M、CB=2.000×10⁻⁶ M，求合计扩散系数、捕获半径、kpair、kM、初始生成速度 r=kM CA CB、A/B 扩散对速率常数的相对贡献 DA/(DA+DB) 与 DB/(DA+DB)、在 B 恒定近似下 A 的伪一级时间常数 1/(kM CB)、每秒每 m³ 的捕获事件数与 B 对 A 的初始过量比。浓度随反应进行会变化，因此伪一级结果只针对初始小时间。

2. 核心热力学、输运或统计物理方程：kpair=4πDrel rcap，kM=kpair NA×1000，r0=kM CA CB。

3. 建立无量纲反应商、导数或者在 SI 制下的适当尺度转换，区分 mol/L 和 mol/m³。

4. 按照物理边界与守恒方程解出第一组量：relative_D_m2s = 3.0000000000000e-10 m2/s；capture_radius_nm = 3.0000000000000 nm；pair_rate_m3s = 1.1309733552923e-17 m3/s。

5. 进一步得到响应量、相分布或动力学常数：molar_k_Lmol_s = 6810880741.3799 L/(mol s)；initial_rate_Ms = 0.013621761482760 mol/(Ls)；A_diffusion_fraction = 0.33333333333333 fraction。
6. 其余完整结果与反向核对：B_diffusion_fraction = 0.66666666666667 fraction；pseudo_first_time_s = 0.000073411944649423 s；capture_events_m3s = 8.2032165048326e+24 events/(m3s)；initial_B_to_A_ratio = 2.0000000000000 ratio。
7. 用物料守恒、化学势相等、载流电中性或能量与界面作用的物理符号进行独立回代。
8. 检查升温、浓度趋零、压力均衡或无驱动力极限，不将局部稳定性误判为全局相稳定性。
9. 独立数字表达式逐一复算数值向量，并严格报告测量假设和误差模型的适用范围。
10. 跨辑模型重复与实验真实性的专家审核尚未完成，不作为正式批准题目。

答案摘要

relative_D_m2s = 3e-10 m2/s；capture_radius_nm = 3 nm；pair_rate_m3s = 1.13097336e-17 m3/s；molar_k_Lmol_s = 6.81088074e+09 L/(mol s)；initial_rate_Ms = 0.0136217615 mol/(Ls)；A_diffusion_fraction = 0.333333333 fraction；B_diffusion_fraction = 0.666666667 fraction；pseudo_first_time_s = 7.34119446e-05 s；capture_events_m3s = 8.2032165e+24 events/(m3s)；initial_B_to_A_ratio = 2 ratio

模型前提：使用题设理想界面、统计配分、均匀介质与动力学边界，数值双路径复算不代表专家批准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV15-P240 ·Donnan 膜内固定负电荷对单价盐的离子浓度及渗透压

题目

298.15 K 理想半透膜两侧为同一种 1:1 强电解质，外侧盐浓度 c0=0.05000 mol/L；膜内含不能透过的固定负电荷密度 X=0.1000 mol/L。假设两种小离子可透膜，平衡满足膜内电中性 $c_+ - c_- = X$ 及 Donnan 乘积 $c_+ c_- = c_0^2$，外侧电中性。理想活动度按 1 M 标准态，电位差 (内 − 外)$\Delta\psi = -(RT/F)\ln(c_+/c_0)$，渗透压差只考虑可透小离子 $\Delta\Pi = RT[(c_+ + c_-) - 2c_0]$，用浓度 mol/m³ 代入。求内侧 c_+ 与 c_-、内外阳离子比、膜电势 (mV)、渗透压差 (Pa)、阳离子浓度过量、阴离子被排斥比例、乘积与电中性回代、渗透压正号，以及小离子内外总浓度比。忽略固定聚合物本身的渗透压、离子有限尺寸和膜带电双电层。

分步解答

1. 系统性质、控制量与理想化条件：298.15 K 理想半透膜两侧为同一种 1:1 强电解质，外侧盐浓度 c0=0.05000 mol/L；膜内含不能透过的固定负电荷密度 X=0.1000 mol/L。假设两种小离子可透膜，平衡满足膜内电中性 $c_+ - c_- = X$ 及 Donnan 乘积 $c_+ c_- = c_0^2$，外侧电中性。理想活动度按 1 M 标准态，电位差 (内 − 外)$\Delta\psi = -(RT/F)\ln(c_+/c_0)$，渗透压差只

考虑可透小离子 $\Delta\Pi=RT[(c_+ + c_-) - 2c_0]$，用浓度 mol/m³ 代入。求内侧 c_+ 与 c_-、内外阳离子比、膜电势 (mV)、渗透压差 (Pa)、阳离子浓度过量、阴离子被排斥比例、乘积与电中性回代、渗透压正号，以及小离子内外总浓度比。忽略固定聚合物本身的渗透压、离子有限尺寸和膜带电双电层。

2. 核心热力学、输运或统计物理方程：$c_\pm = [\sqrt{(X^2 + 4c_0^2)} \pm X]/2$，$\Delta\psi = -\frac{RT}{F}\ln(c_+/c_0)$，$\Delta\Pi = RT \cdot 1000 \cdot (c_+ + c_- - 2c_0)$。

3. 建立无量纲反应商、导数或者在 SI 制下的适当尺度转换，区分 mol/L 和 mol/m³。

4. 按照物理边界与守恒方程解出第一组量：inside_cation_M = 0.12071067811865 mol/L；inside_anion_M = 0.020710678118655 mol/L；cation_enrichment = 2.4142135623731 ratio。

5. 进一步得到响应量、相分布或动力学常数：Donnan_potential_mV = -22.644760620094 mV；osmotic_pressure_difference_Pa = 102681.76221825 Pa；cation_excess_M = 0.070710678118655 mol/L。

6. 其余完整结果与反向核对：anion_exclusion_fraction = 0.58578643762690 fraction；salt_product_backcheck_M2 = 0.0025000000000000 M2；electroneutral_residual_M = 0.0000000000000 mol/L；total_ion_concentration_ratio = 1.4142135623731 ratio。

7. 用物料守恒、化学势相等、载流电中性或能量与界面作用的物理符号进行独立回代。

8. 检查升温、浓度趋零、压力均衡或无驱动力极限，不将局部稳定性误判为全局相稳定性。

9. 独立数字表达式逐一复算数值向量，并严格报告测量假设和误差模型的适用范围。

10. 跨辑模型重复与实验真实性的专家审核尚未完成，不作为正式批准题目。

答案摘要

inside_cation_M = 0.120710678 mol/L；inside_anion_M = 0.0207106781 mol/L；cation_enrichment = 2.41421356 ratio；Donnan_potential_mV = -22.6447606 mV；osmotic_pressure_difference_Pa = 102681.762 Pa；cation_excess_M = 0.0707106781 mol/L；anion_exclusion_fraction = 0.585786438 fraction；salt_product_backcheck_M2 = 0.0025 M2；electroneutral_residual_M = 0 mol/L；total_ion_concentration_ratio = 1.41421356 ratio

模型前提：使用题设理想界面、统计配分、均匀介质与动力学边界，数值双路径复算不代表专家批准。

[跨辑去重未完成·草稿]